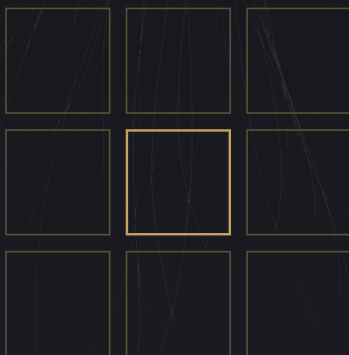


何谓物

物质 · 物体 · 物理的三解码



王德生 著

德麦国际出版社

何谓物

物质·物体·物理的三解码

王德生 著

德麦国际出版社

物不是先验客体，
而是三大感觉 SIO 的特征纠缠聚合体；
物质、物体、物理，
是同一场发生在三个层级上的解码。

目 录

版权页	1
著者简介	2
前 言 一本只回答一个问题的书	3
导 读	14
导 论 为什么「物」必须被重新定义	18
第一编 翻转与自举	25
编 序	26
第一章 客体本体假设如何把物理学悬空	27
第二章 发生性实体：同一性、边界、性质的三句改写	34
第三章 自举：感官也是物，循环为何不致命	42
第二编 两块基石	51
编 序	52
第四章 特征律	53
第五章 号位显影：主体 / 客体 / 互动不是三块先存零件	61
第六章 实体发生学五步与三指标读数	67

第三编 从洪流到同一物	74
编 序	75
第七章 物的发生学最小机器	76
第八章 为什么是三大感觉（含退让条款）	82
第九章 互证—互补—互锁	87
第十章 伪物、幻物与误锁定	96
第四编 三维：结构、规律、物性	103
编 序	104
第十一章 S 维：结构态是可操作结构	105
第十二章 D 维：规律是差异序列的收敛形式	114
第十三章 E 维：物性是纠缠差值（交九宫格）	124
第十四章 粒子态 / 波态 / 场态	134
第五编 物理解码：测量如何把物变成公共实体	141
编 序	142
第十五章 测量不是读取，是重写纠缠	143
第十六章 单位、容差、标准化	151
第十七章 实验装置与实体之死	160
第六编 物质解码：质地为何可复现	169
编 序	170
第十八章 质料感：从「基体砖块」到「可复现纠缠质地」	171
第十九章 常数、原器与跨文明复现	179

第七编 意识侧：物的脸，与深度的发生185

编 序186

第二十章 物的意识：1 号位成位187

第二十一章 3D 意识：边被线认领197

第二十二章 可推翻的预言：一页协议206

第二十三章 三界之物与名字215

第八编 对手与边界221

编 序222

第二十四章 感知与空间传统的适用域223

第二十五章 科学论传统的适用域230

第二十六章 物理学本体论内部的对手238

第二十七章 红线：本书不是什么247

第九编 有限度的展开252

编 序253

第二十八章 信息与生命（接口章）254

第二十九章 世界模型与指挥权258

第十编 与三门通道物理学的对话263

编 序264

第三十章 与视觉物理学的对话266

第三十一章 与听觉物理学的对话272

第三十二章 与触觉物理学的对话277

终 章 SDE 物理学对象论总纲283

参考书目	286
附录 A E 维九宫格总表	289
附录 B 三指标操作卡	291
附录 C 可推翻协议（一页纸）	293
附录 D 术语表	296
附录 E 发现学惯性（机制版）	299
附录 F 承重命题 P1-P14 与判错条款 K1-K14	302
附录 G 缺席祖宗清单	306
附录 H 唯物还是唯心？——物的发生学给出答案	309

版权页

书名：何谓物——物质 / 物体 / 物理的三解码

作者：王德生

出版者：德麦国际出版社（Demai International Press）

德麦国际专著第 201 号 | ISBN：待填 | 定价：待填 | 版次
与年份：2026 年 9 月第 1 版

开本与页数：170×240mm；阅读友好版约 347 页（单面、11pt、行距 1.42）

结构：十编三十二章，另有前言、导读、导论、终章、参考书目与八件附录。

字数：全书字符数约 16.6 万（含标点，不计空格）；纯汉字约 13.0 万。

版权所有，翻印必究。

AI 协作声明：本书的判断、口径与承重命题由作者给出；文字在作者指令下由 AI 协作成稿，并经作者审定。

著者简介

王德生，SDE（显露 Show · 差异序列 Difference · 特征纠缠 Entanglement）本体论的创立者，德麦国际（Demai International Pte. Ltd.，新加坡）创办人。

他出生于中国湖南乡村，父亲是农民。1990 年考入湘潭大学，后在中国科学院获得计算数学博士学位并从事博士后研究，专业方向为有限元方法与网格生成（Voronoi、Delaunay、CVT）。此后先后任教于英国斯旺西大学与新加坡南洋理工大学。2005 年携家人定居新加坡。

从数学到哲学，他的转向来自同一个问题：一样东西的样子，究竟是被发现的，还是被生成的。在网格生成里，一个三角形的质量不是「本来就在那里」等人去测量，而是由一连串约束与相互作用生成出来的；把这个经验一路追问下去，就成了后来的 SDE 本体论。

他的思想体系经历四站：三视角·知识的结构和体系（2015—2021）、321 智慧系统（2021—2025）、SIO 本体论（2025）、SDE 本体论（2026 至今）。其间他曾公开判定自己早年的答案「听起来很对，其实是错的」，并把这次自我推翻写成专著。这种「用自己的刀判自己」的做法，构成了本书全部判错条款的来源。

本书是他在对象论方向上的第一部专著，其底本为《何谓物？物质/物体/物理的三解码》增订版。

前言 一本只回答一个问题的书

一、问题不是「物有哪些属性」

一本讲物的书，最容易写成两种样子。

一种是清单：物有质量、体积、硬度、温度、颜色、电荷，然后一项一项讲下去。这种写法的前提是物已经在那里，剩下的事情是把它身上的东西数清楚。

另一种是还原：物由分子构成，分子由原子构成，原子由更小的东西构成，于是「何谓物」被改写成「物最终由什么做成」。这种写法的前提同样是物已经在那里，只是把它拆得更小。

这本书两种都不写。

它只问一个问题：物如何从差异洪流里发生出来。

这个问题不是修辞上的换问法。清单与还原都停在同一处：它们都从一个已经成形的对象出发，都默认那个对象的存在本身不需要解释。可是如果对象的成形本身是有条件的、有过程的、可以失败的，那么在解释它的属性之前，先要解释它为什么是一个「它」。

本书的全部工作，是把这句「为什么是一个它」写成可检验、可教学、可被推翻的对象论。

二、底本做到了哪里，本书从哪里接手

本书的底本是《何谓物？物质/物体/物理的三解码》增订版：2026年3月的正编九章，加同年9月增补的第七、八两章。

底本已经完成四件事：给出了物的第一定义——物是视觉、听觉、触觉三大感觉SIO在长期互动中形成的特征纠缠聚合体；写开了S、D、E三维；把测量从「读取真值」翻转为「重写纠缠」；并在第七、八两章处理了物的意识与3D意识的发生。

底本没有完成四件事，本书接手的正是这四件：

第一，操作定义。底本反复调用「稳定阈域」「整体性、稳定性、独立性三指标」，但它们只被喊了名字，没有被写成读数。一个不能被测的指标，不能被判错；不能被判错的理论，说得再顺也只是姿态。本书要给三指标各写一个读数与量纲，并写明测不出时本书哪一条先退让。

第二，对手结算。底本几乎没有与外部对手正面交手。一本宣称重新定义对象的书，如果不说明它与结构实在论、关系量子力学、操作主义、预测加工、行动主义之间的同向处与禁止直连处，它的独创性就无法被外部判定——不是被否定，是无从判定。

第三，仪表。底本点名了E维九宫格却没有画开。九宫格是本书唯一的新器件：它把「物性」从一串形容词推成一张可填、可教、可失败的表。没有这张表，E维就还是散文。

第四，可推翻协议。底本第七、八章末尾已有若干可检验的说法，但它们分散在正文里，没有阈值，也没有写明失败后哪一层退让。本书把它们收成一页协议，逐条补齐四栏。

一句话：底本立了对象，本书立仪表与手续。

三、本书不做的四件事

写清楚不做什么，与写清楚做什么同样重要。这是本书对读者的第一份承诺，也是对自己的第一道红线。

不给新的动力学方程。本书改写的是对象，不是动力学。它不提供新的运动方程、场方程或守恒律，也不预言任何具体的物理量数值。

不替代量子力学与相对论。本书不裁决量子诠释之争，不站队哥本哈根、多世界或导波。它只交出一个对象论的接口，并明确标出哪些问题不在它的适用域内。

不为文明比较充当物理学证明。本书谈及不同共同体的标准化实践时，只谈协议与盆地，不把任何文明的成败归因写成物理学结论。

不宣布已经完成 SDE 生理学。本书大量使用视、听、触三个通道的经验材料，但它不承担改写感觉生理学的任务；凡涉及生理机制处，一律作为同构接口处理，并标注「尚缺实验」。

这四条会在第二十七章以红线章的形式再写一遍。正文任何一处若越过红线，以红线为准，删该处。

四、本书在 SDE 体系中的位置

本书是对象论宪章，不是体系总论。

SDE 体系的总论回答存在如何发生；本书只回答其中一类存在——物——如何发生，以及这一类存在如何被工程化为公共对象。它向上依赖特征律与实体发生学两块基石，向下交出仪表与协议，供后续的装置、实验与专册使用。

因此本书的野心是有限的，而这种有限是刻意的：一本宣称重写全部物理学的书，通常一条也验不了；一本只改对象、并把改动写成可测读数的书，才有被证伪的资格。

五、四块纪律与承重命题表

本书每一章的结尾固定写四块：

本章显影了什么结构——本章把哪一段发生写成了可说的结构。

适用域——本章的结论在哪些条件下成立，在哪些条件下不主张。

本章判错句——出现什么情况，本章就算错了。

下一章从哪一维进入——交接说明，防止全书在中途改义。

其中第三块是本书与许多同类著作的分界。一个体系若无处可错，它的正确就不含信息。附录 F 把全书的承重命题编成 P1-P14，每条配一条判错条款 K1-K14；终章五句总纲，全部从这张表里摘出，不另起炉灶。

读者若只想检查这本书是否值得读，最快的办法是先翻附录 F：看那十四条判错条款是不是真的能把这本书打死。如果不能，这本书就还没有写成。

六、这本书写给谁

本书不是通俗读物，也不是专业综述。它写给三类人。

第一类：在做测量、检验、标定、校准的人。这一行的人每天都在做本书所说的事——用协议把差值固定下来，使读数可以跨人复现。本书能给他们的，不是新方法，而是一套说清自己在做什么的语言：为什么容差不是让步，为什么顺利需要被解释，为什么最久没出过问题的那一环最该查。

第二类：在做感知、机器人、世界模型的人。本书对这一行只有一个具体主张（第二十九章那条工程判据），但它给出的成位手续可以直接用作检查表：一个系统对哪一类特征的替换最敏感，就是它的承重通道；承重通道过窄，正是伪装与对抗样本能生效的结构原因。

第三类：关心「物到底是什么」这道老问题的人。对这一类读者，本书的请求只有一条：先读附录 F，再决定要不要读正文。附录 F 列出全书十四条承重命题与十四条判错条款；若那十四条打不死这本书，这本书就还没有写成。

七、为什么这本书必须写得这么硬

一本讲「物是生成的」的书，最容易滑向两种写法。

第一种是宣言。把「物不是实体，是生成」写得漂亮，然后反复重述。它的问题不是不对，而是没有任何情况能使它错。第十章说过：一个能解释一切的说法，量不准任何一件具体的事。

第二种是借势。把前沿物理学、认知科学、复杂系统的说法一并请来，让读者觉得这套话与时代同向。同向不是证据（第二十七章红线七）。

本书选的是第三种，也是最费力的一种：把每一句主张写成可以被打掉的形式。为此全书立了六个读数、四台装置、十四条带阈值的预言、十四条判错条款、七条红线，并在每一章末尾写下一句「本章判错句」——凡写不出判错句的段落，不进入章旨。

这套做法的代价是显而易见的：本书读起来不轻松，很多地方像技术文件。收益只有一样：它有可能是错的。而在本书的判断里，一本不可能错的对象论，无论多么自治，都只是又一个响亮的名字。

八、三个日常入口

若嫌前面几节太抽象，可以从三件日常物进这本书——全书要处理的三道题，恰好各由其中一件引出。

一块石头：何以有「这一个」。

把它握在手里，你会说「这是一块石头」。这句话里已经有了三样东西：它有边界（哪里是它、哪里是我的手）；它是一个（不是两块，也不是手与石头的混合）；它会一直是它（放下再拿起来，还是那一块）。

三样都不是眼睛直接给的。边界是推得动与推不动划出来的；「一个」是若干路读数收敛出来的；「一直是它」是扰动之后还能回稳。本书把这三样分别写成 β 、 ρ 、 τ 三个读数——第六章就是为这一块石头写的。

一杯水：何以有「这一类」。

换一只杯子，水还是水。你说得出它是水，不是酒精、不是油——而你并不知道它的成分。这就是物质解码的问题：质地为何可复现，且在陌生样品上依然可靠。

答案不在「更小的砖块」，而在三路读数共享的形状：手上的阻抗、入口的热流、光在其表面的散射。第六编就是为这一杯水写的。

一道影子：何以有「假的那一个」。

它有清楚的边界、稳定的位置、随物移动的合理形变——按前面两条，它几乎完全合格。可伸手过去，什么也没有。

于是第三道题来了：稳定化成功与客体为真，是两件可以分离的事。分不开它们，这本书就该被判为唯心论；分开它们，靠的是四条判据（第十章），其中最硬的一条落在触觉上——不可控侧的抵抗。

一根琴弦：何以有「另外两种」。

第四件其实不必算作入口，但它把前三件没覆盖的一面补上了。摸一根琴弦，它有边界；拨一下，出现一个稳定的音高；而它的张力又在改变整把琴的受力。

三件事同时成立，而且可以分别失败：调音跑掉时，音高这一同一性先散，边界那一同一性毫无影响；弦断了，边界没了，张力也没了。由此本书

把「稳住的方式」分成三种-----由边界承担、由节律承担、由约束承担（第十四章）。

日常语言里的量词早已记下这一分：我们说「一根弦」「一个音」「一股张力」，三个量词各不相同，而它们指的是同一束纠缠的三种稳住方式。

四件日常物，三道题，三编答案。其余各编，或是为这三道题立机器（第一至四编），或是把它们推到公共层面（第五编），或是把它们放进意识侧（第七编），或是与外部对手结算（第八、十编）。

九、三条纪律是怎么来的

本书最显眼的三条纪律——诚实边界、章末判错句、七条红线——都不是写作风格，而是被具体的失败逼出来的。

诚实边界，是被「近似物」逼出来的。写到第六章时，本书需要为三指标找证据，而现有文献里确实有一批近似的量（对象恒常性、适应与再认、遮挡补全）。把它们说成本书的证据，是最省力的做法，也是最危险的做法——因为它们不是按本书的定义测的。于是本书立下一条：近似物只作路线可行性的旁证，凡涉及尚缺实验处一律标注。这条纪律让本书失去了很多好看的段落。

章末判错句，是被自己的顺手逼出来的。发生学的解释力极强，几乎任何现象都能被安置进来。而解释力过强是警报，不是优点（第十章、第四十九条判错条款）。于是本书要求每一章末尾写下一句「出现什么情况，本章就算错了」；写不出的段落，退回提纲重写。

七条红线，是被过度接受的风险逼出来的。一本书被拒绝时损失有限，被过度使用时损失更大（第二十七章）。本书最容易被拿去做两件事：证明「一切都是建构的」，以及给旧文本贴上发生学的金。两条都被红线明令禁止，且给了可执行的判定。

三条纪律合起来，构成本书对自己的要求：宁可少写一章，不要多写一段不可证伪的话。

十、写作说明与欠账

与底本的关系。本书的底本是《何谓物？物质/物体/物理的三解码》增订版。底本立了对象，本书立仪表与手续；底本的第一定义与 S、D、E 三维在本书中原样保留，本书新加的是操作定义、对手结算、九宫格仪表与可推翻协议。

AI 协作声明。本书的判断、口径与承重命题由作者给出；文字在作者指令下由 AI 协作成稿，并经作者审定。凡涉及事实与文献处，以作者审定为准。

欠账。附录 G 是一份公开的欠条：它列出本书必须点名却尚未结算的人与文献，并规定清单不得出现「全部结清」的状态——若某一版真的无欠可写，说明本书已经停止与外部对话。截至本版，最紧的两笔是马赫的感觉要素与卡尔纳普的构造论。

一句请求。若读者发现本书某一处越过了红线、或某一章的判错句写不出可判定的形式，请直接指出那一处。这比赞同更有用——按本书自己的标准，能被指出错处，正是它还活着的证据。

十一、这本书的两个赌注

写到最后，本书应当说清它把身家押在了哪两处。

赌注一：对象是可测的成就。若三指标最终无法与实体感的独立读数建立稳定关系（E4、E13 判负），本书的核心机制失效——不是需要修补，而是这套读数测错了东西。本书押的是：一件东西「是不是一个东西」，可以被测，而且可以被测错。

赌注二：真伪之分在往返，不在共识。若四条判据无法在真物与伪物的对照集上分开（E8 判负），本书应被判为无法分开伪物与真物，P7 失守——这是定义层退让，全书回炉。本书押的是：把「大家都这么看」与「确实有那束纠缠」分开，是可以做到的。

两个赌注各自可输，且输法不同：第一个输了，本书从机制上垮；第二个输了，本书从定义上垮。把这两句写在前言里，是为了让读者从第一页起就知道该往哪里打。

十二、三个常见误读，先挡在门外

本书出手之前，先挡三种最可能的误读——它们都不是因为读者粗心，而是因为本书的说法在中文里太容易被现成的框架接管。

误读一：「这是唯心论的新版本。」

本书取消的是先验客体，不是不可控者（第一章「先立防线」一节）。恰恰相反，发生学给出的约束比客体假设给出的更多：稳定化有条件，条件不满足就不发生；你不能靠想象把石头想成水，也不能靠约定让海市蜃楼承重。本书对「客观性」给出的还是可查的定义：跨主体可复现的盆地形状，加上与不可控侧的往返。

误读二：「这是又一套物理学。」

不是。本书不给新的动力学方程、不替代量子力学与相对论、不预言任何物理量的数值（总序四条不做与第二十七章七条红线）。它改的是对象，不是动力学。第十编与三门通道物理学的对话，也只在接口上进行——本书借它们的量纲，不改它们的定义。

误读三：「这是把哲学翻译成工程术语。」

也不是。本书用了很多工程语言（容差、校准、可追溯、协议），但方向是反的：不是用工程给哲学做装饰，而是指出那些工程条款本来就在兑现某一条本体论主张。容差不是让步而是盆地宽度，校准不是道德要求而是公共实体的维持，硬度体系不是权宜而是「协议在先、数值在后」的证明。

三条误读的共同来源：读者手上多半已有一套现成的框架（唯心/唯物、哲学/科学、理论/工程），而本书恰恰落在这些框架的缝里。若读到某处觉得本书「应该属于某一边」，请先看那一章的判错句-----判错句的写法，比任何表态都更能说明这本书站在哪儿。

十三、一张最短的地图

最后给一张地图，供读者在任何一章迷路时回来看一眼。

问题：一束差异如何成为「这一个东西」，又如何成为「谁都一样的那一个」。

机器（第一至四编）：差异点火 → 模态内稳定化 → 跨模态纠缠（互证、互补、互锁）→ 三指标达标而成位。

仪表（第六、十三章与附录 A、B）： t_r 、 δ_c 、 c 测特征层； ρ 、 τ 、 β 测实体层；九宫格测物性。

公共化（第五、六编）：测量重写纠缠 → 单位是共同协议 → 标准化是集体版三指标 → 质地由条件承载。

意识侧（第七编）：成位在 1 号位；深度是边被行动之线认领；协议在第二十二章。

结算（第八、十编）：与感知传统、科学论、物理学本体论三路对手划界，与视觉、听觉、触觉三门物理学对话。

收口（第九编与终章）：只开门不盖房；五句总纲全部从附录 F 摘出。

一条读法：凡遇到读不下去的一章，先翻到它的章末四块——四块里的「本章显影了什么结构」一句，通常就是那一章的全部内容。

十四、一句话的预告

若读者只肯记住本书一句话，请记这一句，它也是终章五句的第一句：

物不是先验客体，是视觉、听觉、触觉三大感觉 SIO 在特征律与实体发生学联合发动下生成的特征纠缠聚合体；物质、物体、物理，是同一场发生在三个层级上的解码。

其余二十万字，都是为了让这一句能被检验，以及能被推翻。

导 读

一、这本书的一句话

物不是先验客体，而是三大感觉 SIO 的特征纠缠聚合体；物质、物体、物理是同一场发生在三个层级上的解码，不是三种先在的东西。

前半句取消一个两千年的默认（物是世界的原子单位），后半句给出替代（三层解码）。全书十编三十二章，都在为这一句作证，或为它写判错条款。

二、五个承重判断

读者若只想抓骨架，看这五条即可。每条后面标出它的主场与判错条款。

一、同一性是稳定化的结果，不是被认出的既成事实。（第二编 | K2）

二、实体由三指标达标而成位；三指标可写成读数 ρ （整全率）、 τ （回稳时窗）、 β （边界恢复率）。（第六章 | K3）

三、物性是纠缠差值，其仪表是 E 维九宫格。（第十三章 | K10）

四、测量不是读取真值，是重写纠缠；客观性是跨主体可复现的盆地形状，加上与不可控侧的往返。（第五编 | K11、K12）

五、物的意识是束体在 1 号位的成位，本身无我；深度是边被行动之线认领。（第七编 | K14）

三、全书结构

前四编立机器：第一编翻转与自举（拆客体假设、立三句改写、答「感官也是物」）；第二编两块基石（特征律、号位、三指标读数）；第三编从洪流到同一物（最小机器、三大感觉、互证—互补—互锁、伪物与误锁定）；第四编三维（S 结构、D 规律、E 物性与九宫格、三态）。

中三编交解码：第五编物理解码（测量、单位与标准、实验与实体之死）；第六编物质解码（质地为何可复现、常数与跨文明复现）；第七编意识侧（成位、3D、可推翻协议、三界之物）。

后三编结账：第八编对手与边界（感知传统、科学论、物理学本体论、红线）；第九编有限度的展开（信息与生命、世界模型与指挥权）；第十编与三门通道物理学的对话（光学与色度、声学与心理声学、接触力学与表面计量）。

终章把全书压成五句，全部从附录 F 摘出，不另起炉灶。

附录 H 单独回答一个从第一章起就悬着的问题：唯物还是唯心。它不新增承重命题，只把全书的机制、读数与判据组织起来给出答案，并自带三条判错条款。

四、三条读法路线

只有一个下午。读前言、本导读、第六章（三指标读数）、第十三章（九宫格）、第二十二章（可推翻协议）、终章。六处连起来，是全书最短的一条骨头。

做工程与测量的。从第五编进（第十五至十七章），再看第十九章的质料台样例与第二十二章的四台装置；对手部分只需读第二十五章。

做感知与机器的。从第三编进（第七至十章），再读第二十一章与第二十九章；第十编的三章按你所在的通道选读。

想吵架的。直接读附录 F 与第二十六章第七节——本书最重的那条判错句写在那里：若五家对手中任一家能在自身语汇内复述本书十四条预言而不失阈值与退让层级，本书的不可还原性不成立。

五、怎么查这本书是否成立

三步，不需要读完全书。

第一步，翻附录 F。十四条承重命题与十四条判错条款一一对照，看那十四条是否真能把这本书打死。

第二步，翻附录 C。六个读数的施测规范、四台最小装置、十四条带阈值的预言各在其中；看它们是否可执行。

第三步，随手翻任一章的章末四块。每章末尾固定写四件事：本章显影了什么结构／适用域／本章判错句／下一章从哪一维进入。若某一章的判错句写不出可判定的形式，那一章就不合格——本书欢迎读者据此挑错。

六、体例九条

一、写作纪律（四块）。每章结尾固定写四块：本章显影了什么结构／适用域／本章判错句／下一章从哪一维进入。凡写不出判错句的段落，不进入章旨。

二、三层退让。任一承重命题被打掉时，须说明退让发生在哪一层：定义层（全书回炉，不打补丁）、机制层（换机制，定义不变）、工程层（撤推论，定义与机制不变）。见导论第五节。

三、承重命题与判错条款。承重命题编为 P1-P14，判错条款编为 K1-K14（附录 F）；可执行的预言编为 E1-E14（第二十二章与附录 C）。终章五句全部从 P 表摘出。

四、六个读数。全书只用六个量： t_r 、 δ_c 、 c （特征层，第四章）与 ρ 、 τ 、 β （实体层，第六章）。施测规范见附录 C，操作卡见附录 B。

五、禁止改义。同一性、边界、性质三句改写（第二章）与稳定阈域、号位、束体、盆地等术语一经立下不得改义；三处最易滑走的地方及禁令见第二章末节，术语表见附录 D。

六、红线。第二十七章列七条红线，优先于正文任何一处；正文与红线冲突处，以红线为准。

七、内部引用。本书内部一律以「第 X 章「节标题」一节」的形式互相引用，不用节号——节号会随修订变动，标题不会。

八、外部引用。对手一律转述大意，不逐字照搬有版权译本；出处标到著作名加章节。凡出现「他其实已经说了发生」的句式，一律改写为「他命名了哪一段，又在哪一维锁死」。

九、诚实边界。本书尚无一组按自身定义直接施测的数据；现有文献中的近似物只作路线可行性的旁证，不作证据。凡涉及尚缺实验处，正文一律标注。

导 论 为什么「物」必须被重新定义

一、顺滑叙事的危险

几乎所有物理学教材的第一页，都用同一种叙事开场：世界由物组成，物在空间中占位，物携带质量与其他属性，物理学研究这些属性之间的关系。

这段叙事的危险，恰恰在于它太顺。

顺滑之处有四个动作被一次完成，而且一个也没有被说出来：第一，对象被设为起点——先有物，后有观察；第二，属性被设为固有——红在花里，硬在石头里；第三，规律被设为铭文——定律写在自然里，等待被读出；第四，测量被设为读取——仪器只是眼睛的延长，它不改变被测者。

这四个动作，每一个单独拿出来都可以被追问，可它们被压在同一句话里一次完成，于是追问失去了入口。学习者从第一页起就被训练成：物不是问题。

本书的第一步，就是把这四个动作重新拆开，让它们各自暴露在提问之下。

二、两重遮蔽

顺滑叙事造成两重遮蔽，而第二重更难看见。

第一重遮蔽：物之发生被抹平。物作为结果，被当成前提；生成过程被折叠进一个名词。结果是：物理学在开端处失去了它最该解释的那一样东西——对象本身的成形条件。

第二重遮蔽：SIO 三分的发生学地位被误读。主体、客体、互动这三分，本来是发生的三种侧重；顺滑叙事把它们读成三块先存的本体零件：一个现成的主体，隔着一段距离，观察一个现成的客体，中间发生一种叫互动的关系。

第二重遮蔽之所以更难看见，是因为它伪装成谨慎。承认主客二分、再承认两者之间有互动，听起来是最中立、最不冒进的立场。可它已经预先决定了三件事：对象在互动之前就有边界；主体在互动之前就有同一性；互动只是两个既成者之间的往返。

本书不从这三件事出发。本书主张：边界、同一性、往返，三者都是同一场发生的不同侧面，而侧面被点亮的位置，本书称之为号位。这句话在第五章展开。

三、原初事实：经验起点是差异洪流，不是物的仓库

发生学要求从可指认的起点出发。本书取的起点是：多模态差异洪流。

睁眼所见的第一层不是一堆物，而是明暗、边缘、遮挡、运动误差；听到的第一层不是一件件事物，而是频谱结构、节律起伏、方位变化；手上摸到的第一层不是一个个对象，而是压力梯度、纹理粗细、阻抗与延迟。

这不是说婴儿眼中一片混乱，成人才看到物。这是说：任何一次物的成形，都必须从差异开始，并且必须做三件事-----稳定化、跨模态纠缠、集体标准化。三件事各缺一件，结果各不相同：

无稳定化则无物。差异不进入稳定阈域，同一性不发生，只剩流动的刺激。

无纠缠则无跨情境维持。单模态的同一性极易漂移：光照一变、遮挡一来、角度一换，视觉给出的那个「同一」就散掉。

无集体标准化则无公共对象。个体可以有稳定的物，但那还不是物理学意义上的对象；要成为公共对象，必须有共同体层面的协议、单位与校准。

这三句话对应本书三个层次的解码：物体、物质、物理。

四、三解码总图

书名里的三个词，不是三种东西，是同一场发生在三个层级上的解码。

物质解码：何以有质料感、可复现的那一层。答案不是「更小的砖块」，而是跨主体可复现的纠缠质地。主章在第六编与第五编。

物体解码：何以有「这一个东西」。答案是束体在整体性、稳定性、独立性三指标上达标之后，在 1 号位上的成位。主章在第二编与第三编，意识侧在第七编。

物理解码：何以有定律、测量、单位。答案是对发生的工程化：放大、过滤、固化、符号压缩。主章在第四编 D 维、第五编与第七编第二十二章。

这张总图在导论一次画出，后文分章证明，禁止中途改义。判断本书是否完成，最粗的一把尺子就是这张图的三行是否都被兑现——第三部分的验收标准表给出每一行的完成标志。

五、证伪姿态与三层退让

一本发生学的书最容易得的病，是把一切都解释得通。

解释得通不是优点，是警报。因此本书在导论就把退让的层级写死：任何一条承重命题被打掉时，本书必须说明退让发生在哪一层。

定义层退让：第一定义或三句改写被迫改义。这一层一旦退让，全书作废，不得打补丁。例如：若对象成位被证明必须先有完整对象表征才能启动，则「物是特征纠缠聚合体」这一定义失败。

机制层退让：某一机制（互证—互补—互锁、三指标、盆地深浅）被证伪，但第一定义不受影响。这一层退让要求换机制，不要求换定义。例如：若 ρ 、 τ 、 β 三读数与实体感强度无稳定关系，则三指标换量，定义仍立。

工程层退让：某项工程推论（测量、标准化、世界模型判据）被推翻，定义与机制均不受影响。例如：若第二十九章那条工程判据在公开基准上反向，本书撤回对 AI 的推论，对象论主体不动。

把这三层写在导论，是为了让后面每一章的判错句都有归属；也是为了防止本书在被质疑时用「这只是比喻」脱身。

六、承重命题预告 (P1--P14)

全书承重命题在附录 F 成表，导论只列条目，供读者先行判断这本书打算赌什么：

P1 物是三大感觉 SIO 的特征纠缠聚合体，不是先验客体。P2 特征是差异稳定性的意识同一性，不是主体固有、客体固有或理念赋予。P3 实体由束体三指标达标而成位；三指标可写成读数 ρ 、 τ 、 β 。P4 感官作为物的成位与它参与生成的物不在同一轮次上，故循环不致命。P5 视、听、触承担成位，其余模态为辅；此为可退让的模态数主张。P6 同一物由互证、互补、互锁三阶段纠缠生成，不由单模态封装生成。P7 强同一性只证明稳定化成功，不证明客体真；伪物与真物须由可操作判据分开。P8 结构是接口化的纠缠稳定，不是客体内部的静态解剖。P9 规律是差异序列在阈域内的可重复收敛，不是自然铭文。P10 物性是纠缠差值；九宫格是其可填仪表。P11 测量是重写纠缠，不是读取真值；客观性是可复现的盆地形状。P12 单位是共同体的共同纠缠协议；标准化是集体版的三指标达标。P13 质料感的跨主体可复现，来自盆地形状的共享，不来自砖块的共有。P14 物的意识是束体在 1 号位的成位，本身无我；3D 是边被行动之线认领。

十四条里，P1、P3、P10、P11 是承重中的承重：任何一条被打掉，本书都要停在原地重写，而不是继续往下写。

七、本章四块

显影了什么结构。导论显影了三样：顺滑叙事里被一次完成的四个动作；两重遮蔽的分层；以及三解码总图与三层退让的对应关系。

适用域。导论只立问题与地图，不提前给出结论章的硬句；它对具体物理理论不作任何主张。

判错句。若能给出一个既不经稳定化、又不经跨模态纠缠、也不经共同体协议，却仍稳定成立的公共对象案例，则三解码总图作废，本书自导论起重写。

下一章从哪一维进入。第一编从 S 的反面进入：先拆掉「结构在客体内部」这一默认，才能在第二章把同一性、边界、性质三句改写立起来。

第一编

翻转与自举



编 序

本编三章，做三件事：拆、立、答。

拆（第一章）：把客体本体假设从物理学的开端叙事里揪出来，指出它如何让整门学问悬空。本章只拆不立——这是刻意的写法纪律。一本书如果在拆的同时急着立，读者无法分辨他接受的是拆的理由还是立的许诺。

立（第二章）：给出全书最小工作定义，即同一性、边界、性质的三句改写。三句一旦立下，后文反复调用，禁止中途改义；第二章末尾写明三处最容易改义的地方，并立禁令。

答（第三章）：正面回答自举问题——本书用三大感觉 SIO 生成物，而眼、耳、手本身也是物，这是不是循环论证。这一章在底本里没有，是修订版新增；它不是补丁，而是本书的正面资产：一个不能说清自己如何自举的发生学，不配谈对象。

本编不进入 S、D、E 三维的正面展开，那是第四编的事。本编只负责把地基上的旧桩子拔掉，再打三根新桩，并证明打桩的人站得住。

客体本体假设如何把物理学悬空

一、四个动作，一次完成

回到教材第一页那段顺滑叙事。它在一句话里完成了四个动作：

动作一，把对象设为起点。「世界由物组成」——物在这里是给定的，不是被解释的。

动作二，把属性设为固有。「物携带质量、形状、硬度、颜色」——携带这个动词很关键：它预设属性像行李一样属于物，与谁在看、怎么看无关。

动作三，把规律设为铭文。「物理学研究这些属性之间的关系」——关系被说成本来就在那里的，物理学只是把它读出来。

动作四，把测量设为读取。仪器被设想为不打扰的眼睛：它给出数值，数值对应真值，误差只是技术不足。

这四个动作合起来，构成本书所称的客体本体假设：世界先有一批自存的对象，它们各自携带属性，属性之间有既成的关系，认识就是读取。

必须立刻说明：本书不主张这四个动作在实用上无效。恰恰相反，它们在绝大多数工程场合有效到令人放心。本书主张的是另一件事——它们有效，不等于它们是起点；它们是被做出来的成果，却被当成了前提。

二、四个动作在三个当代场合的显影

第一节说客体本体假设的四个动作藏在教材第一页。但若它只出现在教材里，这本书就只是一场与十九世纪的争论。本节给三个当代场合，证明四个动作今天仍在一次完成。

场合一 数据集标注。一张图被标上「这里有一只猫」。四个动作：对象被设为起点（猫在那里，标注只是记录）；属性被设为固有（猫边界属于猫）；关系被设为既成（猫与背景的分界是客观的）；标注被设为读取（好的标注员只是把它读出来）。

可查的反证：同一张图交给不同标注团队，边界与归类系统性地不同，且分歧集中在遮挡、反光、边缘处——分歧的分布恰好落在本书说的成位工序最吃紧的地方，而不是随机分布。

场合二 产品规格书。「本材料硬度为 X」。四个动作：硬度被写成材料携带的量；测法被写在附注里（甚至被省略）；不同标准之间的换算被当成技术细节。而第十三章第一节说过：硬度首先是一族相对抵抗序，协议在先、数值在后。规格书把这一次序倒了过来。

场合三 医学影像报告。「见一结节」。四个动作：结节被设为先在；影像被设为读取；读片者被设为中立。而实际制度承认相反——双读、盲读、随访复核，正是为对抗这一假设而设的（第十七章「为什么对照与盲法在本书里是核心而非礼节」一节）。

三个场合的共同点：制度上早已承认成位是有工序的，而语言上仍然按客体假设说话。本书要改的正是这处错位——不是要工程界改做法，而是让说法与做法对齐。

三、顺滑处的第一道裂缝：同一性强度不等于客体真

要把这个假设撬开，最省力的入口不是哲学思辨，而是那些同一性极强、客体却不在的场合。

海市蜃楼。沙漠里的水面是稳定的：它有边界，有位置，有随视角变化的合理形变，多人可同时看到，拍照可留存。按客体本体假设的判据，它该是一个物。可它没有对应的客体。

幻听。耳鸣者听到的音调可以极稳定，可以被描述、被匹配、被跟踪数月。它的同一性强度不亚于一个真实声源。

橡胶手错觉。在同步触觉刺激下，被试会把一只橡胶手感为自己的手：边界清楚、位置明确、受威胁时有真实的生理反应。这里出现的不是一段模糊感受，而是一个成位的对象——而且它连身体归属都改写了。

这三例的共同结构是：稳定化成功了，客体却不在。

保守的读法是：这些都是错觉，例外不构成理论问题。本书的读法相反：错觉之所以可能，恰恰证明「同一性的发生」与「客体的存在」是两件可以分离的事。既然可以分离，那么在同一性发生的场合，也就不能默认客体在先——包括那些不是错觉的场合。

这一步不推出唯心论，只推出一条更弱、也更硬的结论：强同一性只证明稳定化成功。（这是 P7，第十章展开。）

ρ (替换保持)	τ (回稳时窗)	β (边界恢复)	判据一 (不可控侧抵抗)
---------------	---------------	----------------	--------------

四、三例的读数化

第二节用海市蜃楼、幻听、橡胶手说明「强同一性不等于客体真」。本节把三例放进六个读数里，使这句话从修辞变成可测。

	ρ (替换保持)	τ (回稳时窗)	β (边界恢复)	判据一 (不可控侧抵抗)
真实水面	高，有承重通道	短，随重复下降	高，拐点靠后	强：走近即可验证
海市蜃楼	无从测 (无可替换部件)	短 (视觉链内)	中等，但随移动而整体位移	无：走近即散
幻听	无从测	极短且稳定	不适用	无：不随外部条件变化
橡胶手	中 (换手形状即散)	短 (同步刺激下)	高 (视觉边界清楚)	有，但落在别处：抵抗来自桌面与真手

三点读法。

其一，四个案例在读数上各自失败在不同处——这正是第二十章「四个边缘案例」那张表的前身。

其二，橡胶手最值得记。它的抵抗不是没有，而是落在了另一个对象上——与镜像同型。本书由此得到一条更精细的表述：判据一测的不是「有没有抵抗」，而是「抵抗与被判定的那个束体是否对得上」。

其三，这张表可以直接执行。四个案例都能在实验室或日常里复制，读数也都在附录 C 的四台装置能力范围内。因此第一章不只是拆解，它自带一组可做的实验。

五、假设的具体位置：它不在结论里，在动词里

客体本体假设很少出现在教材的结论中，它藏在动词里。

「观察一个物体」——观察的对象被预设为先在。「测量它的长度」——长度被预设为在被测之前已确定。「物体具有质量」——具有预设了归属关系。「发现了新粒子」——发现预设了被发现者早已存在，只是没被看见。

本书后文会把最后一个动词逐字改写：在第四编，「发现新结构」被改写为「生成新结构态」；在第五编，「测得真值」被改写为「重写纠缠并固化为协议」。这些改写不是修辞洁癖。动词决定了一门学问把哪些工序算作工作、把哪些工序算作背景——被算作背景的那些工序，就不会有人去研究它的失败模式。

客体本体假设最大的代价不是它说错了什么，而是它让一整批工序不必被研究。

六、先立防线：本书不是唯心论，也不是反实在论的虚无版

拆到这里，读者会自然产生一个疑问，而这个疑问必须当场回答，不能拖到第二十七章。

疑问是：如果物是被发生出来的，那你是不是在说物不存在、一切由意识造？

不是，理由有三条。

第一，发生不等于随意。稳定化有条件，条件不满足就不发生。你 cannot 通过想象把一块石头想成水，也不能靠约定让海市蜃楼承重。发生学给出的约束比客体本体假设给出的更多，不是更少。

第二，公共性在本书里更硬，不更软。在客体假设下，客观性靠「符合客体」来保证，而客体本身不可独立查验，于是客观性最终是一句信念。在本书里，客观性被改写为可复现的盆地形状：谁都可以按协议重做一遍，看它是否回到同一处。这是可查的。（P11。）

第三，本书承认不可控。差异洪流不是由主体产生的；稳定化是在遭遇不可控的过程中完成的。第二章把这一点写进边界的定义里：边界正是可控域与不可控域的分界。若一切由意识造，这条分界线无从划起。

一句话立在这里，后文反复引用：本书取消的是「先验客体」，不是「不可控者」。

七、本章只拆不立

按纪律，本章到此为止。它没有给出物是什么，只给出了物不是什么、以及那个不是如何被掩盖。

留给下一章的正是被拆掉的三样东西：同一性、边界、性质。客体本体假设对这三样各有一个现成答案——同一性来自客体自身，边界是客体的外壳，性质是客体携带的行李。三个答案全部取消之后，必须立刻给出替代，否则本书就变成了纯粹的否定。

八、本章四块

显影了什么结构。本章显影了客体本体假设的四动作结构，以及它藏在动词里的位置；并显影了「同一性强度」与「客体真」的可分离性。

适用域。本章针对的是开端叙事与默认前提，不针对任何具体物理理论的经验成功；凡在工程场合有效的算法与模型，本章一律不主张其无效。

判错句。若能给出一个对象案例，它不依赖任何稳定化过程即被辨识、并且其同一性强度不随稳定化条件的破坏而改变，则本章的拆解失败，客体本体假设在该案例上成立。

下一章从哪一维进入。第二章从同一性进入——先把同一性写成结果，边界与性质才有地方安放。

第二章

发生性实体：同一性、边界、性质的三句改写

一、三句摆出

本书最小工作定义由三句构成，先摆出，再逐句解释：

同一性 = 差异稳定性的意识结果。边界 = 可控域与不可控域在闭环中的划定。性质 = 纠缠网络对后续互动的推动与约束。

三句各改写客体本体假设的一项：第一句改写「物自身是同一个」；第二句改写「边界是物的外壳」；第三句改写「属性是物携带的行李」。

三句一旦立下，全书反复调用，禁止中途改义。本章第六节写明三处最容易改义的地方，并立禁令。

二、同一性：从「本来是一个」到「稳定下来才是一个」

客体假设说：这块石头本来就是一个东西，我看不看它都一样。

发生学的改写是：同一性不是被认出的既成事实，而是差异变化率进入稳定阈域后生成的意识结果。

关键在「稳定」这个词的含义。稳定不是差异归零——差异归零意味着什么也不发生。稳定是差异变化率被驯化到一个可复现、可复用的区间：视角在变，轮廓仍回到同一处；光照在变，颜色仍被认作同一种；手换了角度，阻抗曲线仍收敛到同一族。

这带来三条可操作的推论：

推论一，同一性有强弱。它不是有或无的开关，而是盆地的深浅。深盆地意味着扰动之后仍能回稳；浅盆地意味着轻微扰动就散。第六章把它写成读数 τ 。

推论二，同一性可以失败。失败不是认知缺陷，是常态的一部分：新对象出现时先有一段混沌，正常人也会反复认错，直到盆地成形。第十章处理失败的另一种形式——误锁定。

推论三，同一性不预设客体。海市蜃楼可以有深盆地。这正是第一章「顺滑处的第一道裂缝」一节的结论在定义层的落点。

一句硬句：不是因为它是同一个，我们才认出它；是因为它被稳定下来，它才成为同一个。

三、边界：从「外壳」到「可控域与不可控域的分界」

客体假设说：边界是物的外壳，一条线圈住一个东西，线内是物，线外是背景。

发生学的改写是：边界是互动闭环中可控域与不可控域被划开的地方。

先说这句话的经验内容，再说它的理论后果。

经验内容：在抓握一个杯子时，边界不是先被看见再被抓；边界是在推、压、滑、握的过程中，被「哪里我推得动、哪里我推不动」「哪里跟着我走、哪里不跟着我走」区分出来的。视觉之所以看上去一步给出边界，是因为视觉擅长把这类分界压缩为轮廓，并在极短时间窗内稳定下来——它快，所以它显得先在。

理论后果有三条：

第一，边界是互动的产物，因此随互动链变化。同一块岩壁，对攀爬者与对地质学家，其可控域划分不同，边界划分也不同。这不是主观随意，而是操作链不同导致的分界不同——两者都可复现。

第二，边界与独立性挂钩。实体发生学的三指标之一是独立性；在这条改写下，独立性有了可测的形式：遮挡与干扰下边界的恢复率（第六章的读数 β ）。

第三，本书因此不是唯心论。要划出这条分界线，必须有推不动的那一侧。不可控者是发生的必要条件——第一章「先立防线」一节的防线在这里获得定义层的支撑。

四、性质：从「携带的行李」到「对后续互动的推动与约束」

客体假设说：硬是石头的属性，红是花的属性，热是火的属性。

发生学的改写是：性质是纠缠网络对后续互动的推动与约束。

这句改写取消了「携带」这个动词。硬不是石头身上的一件行李，而是一条关于后续互动的约定：用指甲划它，会怎样；用另一块石头敲它，会怎样；把它压在纸上，会怎样。性质是一束条件后果，被稳定化并压缩成一个形容词。

这三条推论：

推论一，性质天然差值。硬度只在比较中显影：比什么硬。温度感更明显：同一杯水，手冷时热，手热时凉。第十三章把这一点推到底，给出 E 维九宫格。

推论二，性质是可工程化的。既然它是条件后果的压缩，那么改变条件就改变性质的显影；材料科学每天在做的正是这件事。本书与材料科学在这里对接，但不改写材料学。

推论三，力在这条改写下不是神秘因。力是纠缠差值的方向性表达——差值有方向，于是有推动。这一条在第十三章展开。

五、三句的联合效果：物从起点变成结果

三句合起来，产生一个联合效果，而这个效果比任何一句单独的效果都大。

客体假设的三答案互相支撑：因为物是同一个，所以它有确定的边界；因为它有确定的边界，所以它携带的属性归属清楚；因为属性归属清楚，所以它是同一个。三个答案首尾相接，形成一个封闭的圆，圆心处是一个不被追问的名词。

三句改写把这个圆拆成一条链：差异 → 稳定化 → 同一性 → 边界（可控/不可控）→ 性质（后续互动的推动与约束）→ 纠缠成束 → 三指标达标 → 成位。

链条与圆的区别在于：链条有先后，因此每一环都能被单独打断、单独检验、单独判错。圆没有，圆只能整体接受或整体拒绝。

这条链，就是本书之所以敢写判错句的原因。

六、禁止改义条款：三处最容易滑走的地方

三句改写在后文会被调用上百次。经验表明，滑走通常发生在三处，本节预先立禁令。

滑点一：把「稳定」偷换成「不变」。一旦这样偷换，同一性又变成静态属性，第二节的推论一二三全部失效。禁令：本书所有出现「稳定」的地方，一律指差异变化率进入阈域，不指差异消失。

滑点二：把「边界」偷换成「视觉轮廓」。视觉在边界发生中承担主导，但主导不是定义。若把边界定义成轮廓，第三章的自举答法与第二十一章的 3D 论证都会塌。禁令：边界的定义只用可控/不可控，轮廓只是其在视觉通道上的快速实现。

滑点三：把「性质」偷换成「关系」。性质是对后续互动的推动与约束，它有方向与代价；而「关系」是一个太宽的词，用它会让本书与结构实在论的分界立刻模糊。禁令：本书不用「物是关系束」这一表述，第二十六章解释为什么这句表面同向的话不能直连。

七、三句改写的三种误用

禁止改义条款挡的是术语滑走，本节挡的是另一件事：三句被正确引用、却被用错方向。

误用一 把同一性改写读成「同一性是主观的」。

原句：同一性是差异稳定性的意识结果。 误用：因此同一性因人而异，谁认它是一个就是一个。 错在哪：稳定化有条件——差异要存在、变化率要入阈、要有机制性来源。三条都不由人的意愿决定。本书取消的是先验客体，不是不可控者（第一章「先立防线」一节）。

误用二 把边界改写读成「边界是任意划的」。

原句：边界是可控域与不可控域在闭环中的划定。 误用：因此怎么划都行，划法只看目的。 错在哪：划法确实随操作链而变，但每一种划法都要可复现且与不可控侧的抵抗相容（第十一章「部件划分随操作链而变」一节的两条约束）。相对性不是随意性，两者的分别可以用 β 曲线测出来。

误用三 把性质改写读成「性质就是关系」。

原句：性质是纠缠网络对后续互动的推动与约束。 误用：因此物是关系束。 错在哪：第二章末已立禁令，第二十六章给出理由——本书的性质带方向、带代价、带失败形态，这三样在「关系」这个词里全部消失。一旦滑到关系，九宫格的四栏就无处安放。

三种误用的共同形状：都把「不是先在的」读成了「不是硬的」。而本书的主张恰恰相反：发生学给出的约束比客体假设给出的更多，不是更少。

八、与底本的接口

底本第一章已给出物的第一定义，本章不改动它，只把它的三个部件写成可单独检验的形式。读者可以把两者的关系记成一句话：底本写的是「物是什么」，本章写的是「构成那个是什么的三样东西各自从哪来」。

也正因如此，本章的判错句比第一定义的判错句更容易触发：三句中任何一句在后文被迫改义，全书都要回炉——而第一定义可以在机制层退让的情况下保住。

九、三句在工程语言里的对应条款

三句改写若只活在哲学语句里，就无法被检验。本节给它们在工程文件中的现成对应——三条都不是本书发明的，本书只指出它们各自兑现了哪一句。

同一性 ↔ 可追溯性条款。工程上判定「这还是那一批、那一件」，靠的不是物自带的身份，而是一整套可追溯链：编号、批次、流转记录、校验点。这正是「同一性是稳定化的结果」的工程形态——同一性由维持它的程序承担，程序断了，同一性就断了。

边界 ↔ 界面与责任划分条款。任何工程合同都要写清交付界面：到哪一处为止是我方、从哪一处起是对方。这条界面正是可控域与不可控域的划定，而且它随操作链变化（施工界面、维护界面、数据界面可以不重合）——与第十一章的结论完全一致。

性质 ↔ 使用条件与限制条款。规格书里的性能值总是附带条件：温度范围、载荷方式、持续时间、表面状态。这正是「性质是对后续互动的推动与约束」——脱离条件的性能值不可用，这在工程上是常识，在本书里是定义。

三条对应的一个共同推论：工程文件之所以厚，不是因为啰嗦，而是因为对象的成位需要这些条款来维持。把这些条款删光，剩下的不是「更纯粹的物」，而是一个无法交付、无法验收、无法追责的名词。

一条可判错的推断：若存在一份长期有效的交付文件，其中同时缺少可追溯、界面与使用条件三类条款，而交付仍可复现，则三句改写的工程对应不成立（机制层退让）。

十、本章四块

显影了什么结构。本章显影了三句改写，以及它们把客体假设的封闭圆拆成可判错链条的联合效果。

适用域。三句是本书内部的最小工作定义，不主张它们是这三个词在一般哲学史中的唯一正确用法；与其他学派同名概念的分界，留给第八编。

判错句。若三句改写中的任一句在后文任一章被迫改义（哪怕是为了兼容一个经验结果），则定义层不合格，本书回炉重写，不打补丁。

下一章从哪一维进入。第三章从「谁在稳定化」进入：三句改写全部依赖感觉 SIO 的运行，而感官本身是物——这一循环必须当场处理，否则本编立起来的三根桩子仍浮在空中。

第三章

自举：感官也是物，循环为何不致命

一、把问题原样写出来

本书的第一定义是：物是视觉、听觉、触觉三大感觉 SIO 在长期互动中形成的特征纠缠聚合体。

于是第一个也是最锋利的质问必然到来：

眼睛、耳朵、手，本身就是物。你用物来解释物，这不是循环论证吗？

这一问必须在本编内当场回答，理由有二。其一，它是任何发生学对象论的入门关，回避即失分；其二，它若被回避，读者对后文所有章节的信任都会打折——他会一边读一边想「可你那台机器是哪来的」。

本章的立场是：这是一个真问题，不是刁难；它有解，而且解法本身是本书的正面资产，不是补丁。

二、先分清三种循环

「循环」这个词在这里至少混着三样东西，必须先拆。

第一种：逻辑循环（恶性）。在同一层次上，用 A 定义 B，又用 B 定义 A。这是真正的恶性循环，任何理论都躲不掉它的判决。

第二种：自指（中性）。一个系统对自身作出陈述。哥德尔之后我们知道，自指本身不必致命，关键看它是否在同一层次上闭合。

第三种：自举（可解）。一个过程在运行中逐步产生它自己后续运行所需要的条件。编译器用低阶版本编译出高阶版本；生命用尚不完备的代谢维持出更完备的代谢；语言共同体用尚不精确的用法磨出更精确的用法。

本书的处境属于第三种。要证明这一点，就要证明：感官作为物的成位，与它参与生成的物，不在同一轮次上。

三、答法一（层级）：低层稳定化不预设高层对象

第一条答法从稳定化的层级结构入手。

物的成位需要跨模态纠缠与三指标达标（第六章）。但纠缠所需的原材料-----差异-----不需要任何对象表征即可存在：明暗梯度、频谱起伏、压力变化，这些是差异本身，不是「关于某个物的差异」。

于是可以排出一条层级：

第0层：差异流。无对象，无同一性。**第1层：**模态内稳定化。生成模态内的同一性（一块稳定的亮斑、一个稳定的音高、一处稳定的阻抗）。此层不需要「物」这个概念。**第2层：**跨模态纠缠。模态间互证、互补、互锁，形成束体。**第3层：**三指标达标，1号位成位——物出现。

关键在于：**第1层不预设第3层**。一块稳定的亮斑不需要先有「物」这个范畴才能稳定；一处稳定的阻抗也不需要。若第1层必须预设第3层，本书立刻失败——这正是本章判错句的内容。

而眼、耳、手作为物，是在第3层上成位的。它们参与第1、2层的运行，却只在第3层上作为对象出现。参与运行不等于以对象身份参与运行。手在抓握时并不需要先把自己认成一个物；它作为物被看见，是另一轮成位的事。

一句压缩：**器官在做的事，与器官被看成的东西，不在同一层。**

四、答法二（发生史）：轮次不同，不能互为前提

第二条答法把层级展开成时间。

一个个体的对象世界不是一次装好的：它是在反复的运动—反馈中一轮一轮长出来的。早期的稳定化并不携带成熟的对象范畴；成熟的对象范畴是在多轮之后才稳住的。

这带来一条判别式：若 A 的成位轮次早于 B，则 A 可以作为 B 的条件而不构成循环。

在本书里：可控/不可控的分界（第二章「边界」一节）在极早的轮次上就开始运行——推得动与推不动，是几乎最原始的差异之一。而「我的手是一个物」这一成位晚得多：它需要视觉给出边界、需要触觉与视觉互证、需要在多种姿态下保持同一。

所以：手作为可控侧的一部分参与了早轮的划界，手作为物的成位发生在晚轮。两者不在同一轮次上，故不互为前提。

这条答法还有一个副产品：它解释了为什么身体归属可以被改写（橡胶手错觉）。若身体是一个先验给定的物，它不该被几分钟的同步刺激改写；若它是晚轮成位的束体，它当然可以在互证条件被人为操纵时重新成位。第一章的例子在这里从质问变成了证据。

五、答法三（工程）：这条层级次序可以被外部检查

前两条是论证，第三条给出可检查的路径——否则这一章只是自圆其说。

路径一：感觉替代装置。将视觉信息编码为触觉或听觉刺激，长期使用后，使用者报告的不再是「背上的振动」，而是「前方有一个物」。这类装置的价值在本书里是特定的：它显示成位不绑定在某一具体器官上，绑定的是稳定化与跨模态纠缠的形式条件。**器官可换，工序不可换。**

路径二：离体与人工通道。摄像—处理—刺激链路可以整段替换为人工器件，而成位仍然发生。这意味着「必须先有生物学意义上的眼睛这个物」并非成位的必要条件。

路径三：发育与复明。先天盲后复明者的报告与再学习曲线，可以用来检查第 1 层与第 3 层是否真能分离：若复明当日即获得完整的对象成位，本书的层级次序就要让步；若需要一段以行动为主的再学习，则与本书一致。第二十四章会与这一路材料正面结算，本章只留接口。

三条路径的共同点：它们都允许本书输。这正是本章与一段辩护词的分界。

六、三条路径的执行细则

第五节给了三条可检查的路径，但没有给执行细则。没有细则，路径只是姿态。本节各补一条最小设计。

路径一 感觉替代。 设计：使用者在长期使用后，测其对象成位读数（ ρ 、 τ 、 β ）与主观报告的落点（是「背上的振动」还是「前方的物」）。
预期：随使用时间增加，读数改善且落点外移。
判负：若成位读数始终不建立，或落点始终停在身体表面，则「器官可换、工序不可换」这一主张在此路径上不成立。

路径二 人工通道。 设计：用摄像—处理—刺激链路整段替换生物通道，其余条件不变。
预期：成位仍可建立，只是更慢、容差更小。
判负：若成位完全无法建立，则第一定义所依赖的「工序而非器官」这一条须重审。

路径三 复明与再学习。 设计：记录再学习曲线，并区分三问（能否看见／能否分辨形状／能否与触觉对上），同时记录主动行动在其中的作用（第二十四章「莫利纽兹问题与复明材料」一节的四条纪律）。
预期：第三问的解决晚于前两问，且依赖行动。
判负：若三问同时解决且不依赖行动，则 E5 判负，第一定义失败（定义层退让，不修补）。

三条细则的共同要求：报告必须写明被试是否被允许主动操作，以及操作的种类与频次。这一条在本书里出现第三次（第四章、第七章、此处），因为它是全书最容易被忽略、又最能改变结论的一个条件。

七、谁在测：施测者也是物

自举问题有一个更尖锐的版本，本节正面处理：本书的六个读数都要由人或系统来测，而测的人也是一个成位出来的物。这不是又一层循环吗？

先承认这一层确实存在。测量者的感官、仪器、判定习惯，全都在本书所说的工序里成位。本书不假装自己站在一个外部的观测点上。

再指出它为什么不致命，理由与第三章的三条答法同构。

其一，层级。判定「这还是那一个吗」并不要求判定者先把自己成位为对象。做判定的那一刻，3号位在承担，而不是在被观看。器官在做的事与器官被看成的东西，仍在不同层上。

其二，可替换。同一条读数可以由不同的人、不同的仪器、不同的系统给出，并互相校准（第十章判据二）。若读数只在某一位测量者手上成立，那不是循环问题，是第十九章的「个体承载」问题——本书对它有现成的处置：转为条件承载。

其三，可判错。本书没有要求测量者中立，只要求协议可被不知情者重做（第二十二章预注册纪律）。这一条替代了「中立观察者」那个做不到的承诺。

一条本书愿意接受的后果：既然测量者也在工序里，那么本书的全部读数都带着这一代人的器具与协议的口音。这不是缺陷，是第十五章「仪器是发生装置」一节的自我应用——本书对自己使用同一把尺子。

判错的形式：若能证明某一读数只有在特定测量者身上才成立，且无法转为条件承载，则该读数应被撤下，不得进入承重命题。

八、循环不但不致命，还是本书的资产

走到这里可以把话说得更强一点。

客体本体假设其实没有真正躲开这个问题，它只是把它推到看不见的地方：如果物是先验自存的，那么感官作为物也是先验自存的，于是「为什么这种物（感官）能认识那种物」成了一道无从下手的悬案——这正是近代认识论两百年反复绕不出去的那个圈。

发生学不需要那道悬案：感官与物在同一套工序里成位，所以它们当然能相遇。它们不是两种先验存在者之间的神秘对接，而是同一台机器在不同轮次上的产物。

因此自举不是本书的弱点，而是它比客体假设多出来的一样东西：一个能说明自己如何开始的理论，比一个从不交代自己起点的理论更结实。

九、本章不做的事

不主张无穷回溯已被解决。本章只主张在可检查的层级上循环不致命，不主张给出宇宙学意义上的第一因。

不改写感觉生理学。三条路径中的材料都作同构接口处理，本书不宣布任何生理机制。

不把自举当万能挡箭牌。凡后文遇到定义层的质疑，不得以「这是自举」搪塞；自举只处理本章这一问。

十、本章四块

显影了什么结构。本章显影了三种循环的分类、四层稳定化次序，以及「参与运行」与「以对象身份参与运行」的分离。

适用域。本章处理的是对象论内部的自举质疑，不处理认识论的无穷回溯问题，也不对意识的产生给出主张。

判错句。若实验显示模态内稳定化必须先有完整对象表征才能启动——即第 1 层不可能不预设第 3 层——则本书第一定义失败，属定义层退让，不修补，直接推翻。

下一章从哪一维进入。第二编从特征律进入：三句改写反复用到「稳定」，而稳定的三条件与它的可测代理量，必须在第四章一次写清。

第二编

两块基石

编 序

本编三章，立两块基石，交一组读数。

第四章 特征律回答：同一从哪来。它给出三条件——差异存在、差异变化率进入稳定阈域、稳定由混沌—自组织—涌现生成——并第一次把「阈域」写成可测的代理量。

第五章 号位显影回答：为什么「物是客体」会成为默认幻觉。主体、客体、互动不是三块先存零件，而是同一场发生的三种侧重；世界观之争由此降格为号位之争。

第六章 实体发生学五步与三指标读数回答：东西从哪来。它把五步链条写完，并交出本书最重要的一组操作量：整体性 ρ 、稳定性 τ 、独立性 β 。

本编是全书最吃紧的一编：若三指标读不出来，第四编的九宫格、第五编的标准化、第七编的成位强度，全部失去量纲。因此本编的判错句也最硬。

第四章

特征律

一、先把特征律摆出来

特征不是主体固有，不是客体固有，也不是理念赋予；特征是 SIO 整体差异在运行中进入稳定阈域时生成的意识同一性。

这句话有三个否定、一个肯定。三个否定分别对应三种常见归属：归给主体（特征是心造的）、归给客体（特征在物里）、归给理念（特征由范畴赋予）。肯定只有一条：特征是稳定化的结果。

因果链写作三步：差异稳定化 → 意识同一性 → 特征。

注意这条链的方向。不是「先有特征，然后被稳定地感知」，而是「先有稳定化，特征才发生」。方向一旦写反，全书垮塌。

二、第一条件：差异存在

无差异则无意识发生，这是特征律的起点。

它在三个通道上各有具体形态：视觉的差异是对比、边缘、遮挡、运动误差；听觉的差异是频谱结构、节律起伏、声源方位变化；触觉的差异是压力梯度、纹理粗细、阻抗与延迟。

这一条件有一个常被忽视的推论：完全均匀的刺激不产生对象。整片无纹理的白、持续不变的单音、恒定不变的压力，都会在一段时间后失去对象性——知觉研究中稳定化视网膜像消退、听觉适应、触压适应，都是这一条的经验侧写。本书不把这些当成「生理疲劳」，而是当成第一条件的直接证据：差异消失，同一性就没有材料。

因此本书对「规律来自自然的均匀性」这一直觉持保留态度。人之所以能谈规律，不是因为世界安静，而是因为人在三个通道上持续制造并遭遇差异：眼动制造视觉差异，触摸制造力学差异，发声与聆听制造声学差异。（这一条在第十二章成为 D 维的起点。）

三、第二条件：差异变化率进入稳定阈域

第二条件是全章、也是全书最需要被操作化的一处。

稳定不是差异归零，而是差异变化率被驯化到一个可复现、可复用的区间。这句话在第二章已立为禁止改义条款。现在要给它可测的形式。

本书给出三个最小代理量，并明确标注：它们是最小标准，不是完成态。

代理量一：回稳时窗 t_r 。给系统一次可控扰动（视角改变、遮挡、光照切换、声源移动、接触点变化），记录同一性判定回到扰动前水平所需的时间。 t_r 越短，盆地越深。

代理量二：扰动容差 δ_c 。逐步加大扰动幅度，记录同一性判定崩溃的临界值。 δ_c 越大，盆地越宽。

代理量三：复现一致率 c 。同一条件重复 N 次，同一性判定给出同一结果的比率。 c 反映的是盆地的可复用性。

三者合起来构成「进入稳定阈域」的最小判据： t_r 有限且随重复下降、 δ_c 大于噪声水平、 c 显著高于随机。三者任一不成立，本书不称其为已进入阈域。

这里必须写清本书的诚实边界：上述三个量在现有文献中有近似物（恒常性阈限、适应曲线、再认一致性），但尚无一组实验是按本书的定义直接测的。本书不把借来的近似物说成自己的证据；第二十二章的协议章将给出最小实验设置。

四、三个代理量与现有范式的对照

t_r 、 δ_c 、 c 三个代理量不是凭空提出的；现有的知觉与心理物理范式中各有近似物。本节逐条对照，并写清「近似物」与「本书所需读数」的差别——这一差别正是本书尚缺的实验。

t_r （回稳时窗）的近似物：恒常性恢复的时间进程、适应后的再稳定时间、双稳图像翻转后的驻留时长。差别：现有范式多测「首次判定的速度」或「状态驻留的时长」，而本书要的是「被打断之后回到原判所需的时间」。两者可分离：一个反应极快的系统可能回稳很慢。

δ_c （扰动容差）的近似物：各类恒常性的破坏阈限（光照、视角、尺寸）、噪声条件下的识别阈。差别：现有范式多以「正确率降到某一水平」为阈，而本书要的是「同一性判定崩溃」的临界值。两者也可分离：正确率下降未必意味着同一性判定崩溃，被试可以一边认错一边坚持「还是那一个」。

c （复现一致率）的近似物：再认一致性、重测信度。差别：信度测的是同一被试跨时间的一致，而本书要的是同条件重复下的判定一致，且要求 $N \geq 20$ 并与可调参数并报。

结论一条：三个量都不是新概念，但三个量都还没有按本书的定义被直接测过。本书因此不主张自己已有证据，只主张这条路线可执行——这与第六章的诚实边界一致。

五、稳定阈域的三个边缘案例

三个代理量 (t_r 、 δ_c 、 c) 要能用, 得先经受边缘案例的检验。本节取三类现有范式里最接近本书定义的现象, 逐一说明它们在本书的读数下应当呈现什么样子, 以及在什么情况下它们会反过来打掉本书。

边缘案例一 适应与消退。

现象: 持续不变的刺激会逐渐失去对象性——恒定的压力、持续的单音、无纹理的整片白。

本书的读法: 这是第一条条件 (差异存在) 的直接后果, 不是感官疲劳的副产品。可判错处在于: 若在差异确已消失的条件下, 同一性判定仍稳定维持 (即 c 不降), 则第一条条件伪。

注意一处细节: 人在这种条件下会主动制造差异——眼动、改变握持、轻微移动。这不是干扰, 这是维持成位的工序; 若禁止这些动作而同一性依然不衰减, 本书同样判负。

边缘案例二 恒常性。

现象: 光照、视角、距离大幅变化, 颜色、形状、大小的判定却保持稳定。

本书的读法: 恒常性正是 δ_c 的经验形态——它测的是判定在多大扰动幅度内不崩。与现有范式的差别: 恒常性研究多以「判定偏差」为指标, 本书以「同一性判定是否崩溃」为指标。两者可分离: 偏差可以很大而同一性不崩 (知道颜色看起来变了, 仍认为是同一件衣服)。

这条分离本身是可测的, 且它是本书与知觉恒常性传统最省力的一处划界。

边缘案例三 双稳图形。

现象: 同一画面在两种解释之间来回翻转, 且翻转不受意志完全控制。

本书的读法: 这是两个盆地深度相近、且互相排斥的情形。读数预期: τ 在每次翻转后都短、 c 低而稳定——即「稳定地不一致」。

它的价值: 双稳图形是检验「稳定不等于不变」的最好材料。若把稳定读成不变, 双稳现象就只能被当成异常; 在本书的读法里, 它是阈域概念的

正面例证。

三例合起来的纪律：报告 t_r 、 δ_c 、 c 时，必须注明被试是否被允许主动制造差异（眼动、移动、触碰）。不注明的读数不可比——这是第二十二章施测规范里那条「读数须与可调参数一并报告」在本章的具体形式。

六、第三条件：稳定的机制性来源

第三条件回答：稳定化是怎么发生的。

答案不是线性收敛，而是混沌---自组织---涌现的迭代。真实系统在遭遇新对象时，差异序列常先呈现波动加大：候选划分互相竞争，边界反复改判，同一性在几个方案之间跳。这一段在体验上是「更乱了」，在机制上是必要的：它让差异遍历可能的划分空间。随后局部一致的划分开始聚簇（自组织），最后整体收敛到一个可复用的划分（涌现）。

三条件合起来，给出特征律的完整形式：差异存在 + 变化率入阈 + 机制性来源 → 意识同一性 → 特征。

这条形式的一个直接后果值得写在这里：学习曲线里的「变差期」不是失败，而是稳定化的必经段。第二十九章讨论世界模型训练时会回收这一条。

七、为什么三个否定都必须写出来

有读者会问：既然肯定只有一条，三个否定是不是多余的修辞？

不多余，理由是每个否定都封死一条退路。

封死「归给主体」，是为了挡住把本书读成心理主义：特征不是心的产物，因为稳定化必须遭遇不可控者。

封死「归给客体」，是本书的主战场：特征不在物里，因为同一批差异在不同的操作链下会稳定出不同的特征划分（第十一章的部件划分例子）。

封死「归给理念」，是为了与先验范畴论划界：范畴不能解释同一性的强弱、失败与可测，而稳定化可以。

三条退路一起封死之后，特征律才成为一个有内容的命题，而不是一句居中的调和。

八、特征不是实体：本章的自我设限

最后要写一条限制，否则下一章会被越权使用。

特征生成不等于实体发生。硬度不是石头，声响不是钟，颜色不是花。单一特征极易漂移：换一个光照，颜色变；换一种手温，温度感变。要从特征走到实体，还需要跨模态纠缠与三指标达标——那是第六章的事。

因此本章的结论只到这里：特征律解决了「同一从哪来」，没有解决「东西从哪来」。把两者混为一谈，是本书最不能犯的错误之一。

九、本章四块

显影了什么结构。本章显影了特征律的三条件与三步因果链，并第一次把「稳定阈域」写成三个可测代理量 t_r 、 δ_c 、 c 。

适用域。本章的三个代理量是最小标准，适用于可控扰动条件下的同一性判定；不适用于无法施加受控扰动的场合，在那些场合本书只作定性主张并须注明。

判错句。若在明确排除稳定化的条件下（差异变化率始终不入阈、扰动容差不成立）仍反复生成稳定的意识同一性，则特征律伪，属机制层以上、定义层以下的重大退让，本书第二章第一句须重写。

下一章从哪一维进入。第五章从号位进入：特征律说明了同一性如何发生，却还没说明它为什么总以「那儿有个客体」的样子显影。

号位显影：主体 / 客体 / 互动不是三块 先存零件

一、号位是什么

上一章说明了同一性如何发生，但没有说明它为什么几乎总以同一种口吻显影：「那儿有个东西」。

本书的回答是号位。

号位不是三种存在者，而是同一场 SIO 运行在意识中被点亮的三个侧重位置。

1 号位-----客体意识：侧重落在被稳定下来的那一端，显影为「那儿有个东西」。2 号位-----互动意识：侧重落在往返本身，显影为「正在发生一件事」「我推它、它顶我」。3 号位-----主体意识：侧重落在承担端，显影为「是我在做、是我在看」。

三者不是三块零件轮流上场，而是同一场运行的三种照法。这一点是本书与一切主客二分框架的分水岭：二分框架先立两个存在者再谈关系，本书先有运行再谈侧重。

二、为什么 1 号位是默认显影

如果三个号位地位对称，为什么日常经验里 1 号位几乎垄断？

因为三大感觉 SIO 的常态运行结构偏向它，有三条机制：

机制一：视觉的封装速度。视觉把连续变化压缩为轮廓的时间窗极短。边界一旦稳定，1 号位立即被点亮，而 2、3 号位所需的时间尺度（后果的返回、承担的累积）更长。快者先显。

机制二：稳定化的产物形式。稳定化的直接产物是「同一」，而「同一」最自然的显影语法就是名词。语言与知觉在这里互相加固：有了名词，1 号位更稳；1 号位更稳，名词更顺手。

机制三：日常操作链的目标结构。多数操作以对象为落点（拿起、放下、避开），对象成位就足以完成任务；2 号位与 3 号位的信息在多数场合可以被省略。省略久了，就成了「本来就没有」。

三条机制合起来，产生本书所称的客体幻觉：不是「看到了客体」这件事是假的，而是「客体是先在的」这个补充判断是被默认加上去的。

三、世界观之争降格为号位之争

这一步是本章的收益所在。

哲学史上三种大框架长期互相否定：以物为本（实体论）、以过程为本（过程哲学）、以主体为本（主体论）。在本书的读法里，三者各自锁定了一个号位：

实体论锁 1 号位：把最稳定的显影当成唯一实在。过程论锁 2 号位：把往返本身当成唯一实在。主体论锁 3 号位：把承担端当成唯一实在。

三者各自命名了一段真实发生，然后把自己那一段说成全部。本书不裁决谁对，本书改判提问格式：不问「世界根本上是什么」，问「在这一场运行里，哪个号位被点亮、为什么、以及能不能转」。

这带来一条纪律，本书全书遵守：禁止在投影层互相否定。说「物不过是过程」与说「过程不过是物的变化」，都是拿一个号位的显影去消灭另一个号位的显影。号位之间的关系是侧重转换，不是真假淘汰。

第二十六章会用这条纪律去处理结构实在论与关系量子力学：它们的洞见可以在 2 号位上被完整安放，而它们与本书的分歧，正在于本书还要为 1 号位的成位手续单独算账。

四、号位可转，是这套说法可被检验的地方

若号位只是一种描述性分类，它就不值钱。本书主张的是更强的一条：号位侧重可以被条件操纵，而且操纵的后果可观察。

三个可操作的例子：

其一，工具透明化。熟练使用的工具趋于从 1 号位退出，并入 2 号位：写字时笔不作为对象显影，而作为动作的一部分。让笔忽然出问题，它立刻跳回 1 号位。同一件东西的号位，可以在数百毫秒内切换。

其二，身体归属操纵。橡胶手错觉是 3 号位的边界被互证条件改写；同步与异步刺激的对照，正是这种操纵的标准做法。

其三，任务结构改变。把任务从「指认是什么」改为「预测下一步会怎样」，会把侧重从 1 号位推向 2 号位；后者的读数（预测误差、准备动作）与前者的读数（命名反应时）分离。

三例合起来给出本章的检验路径：若在任何条件操纵下，三种侧重都不可互相转换，则号位说只能降级为分类学，不能作为本书的解释部件。

五、三组可执行的号位转换设计

第四节给了三个例子（工具透明化、身体归属操纵、任务结构改变），但例子不是设计。本节把它们写成可执行的三组设计，供第二十二章收编。

设计一 工具透明化与回跳。

做法：让被试用一件工具完成任务至熟练（笔、镊子、探针），期间随机注入一次工具故障（笔尖卡住、镊子打滑）。测量：故障前后对工具本身的注意指标（回忆细节、命名反应时）与对任务对象的指标。预期：熟练后工具的 1 号位指标下降（并入 2 号位），故障瞬间回跳。判负：工具指标自始不变——则「号位侧重可被条件操纵」在此设计下不成立。

设计二 承担端操纵。

做法：同一任务，一组由被试自己承担错误代价，另一组由他人承担（被试只作建议）。测量：3 号位指标（对自身行为的觉察、犹豫时长、事后记忆）与判定质量。预期：承担代价组的 3 号位指标显著更高，且判定在突变场合更保守。理论用处：这一组设计同时服务于第二十一章（门控在 3 号位）与第二十九章（指挥权）。它把「承担」变成了可操纵的变量，这是本书对号位说最需要的一步。

设计三 任务结构改变。

做法：同一材料，一组任务是「指认这是什么」，另一组是「预测下一步会怎样」。测量：命名反应时（1 号位）与预测误差、准备动作（2 号位）。预期：两组的读数分离；且同一材料在两组中的「显影内容」被报告为不同。判负：两组读数不分离——则号位说降级为分类学（第五章判错句）。

三组设计的共同价值：它们把号位从解释性概念变成了可被操纵的自变量。一个不能被操纵的解释部件，在本书里没有资格承重。

六、号位与三解码的接口

本章最后写清与全书的接口，避免号位被后文滥用。

与物体解码的接口：成位发生在 1 号位（第六章、第二十章）。与物理解码的接口：测量是把 2 号位的工序固化为公共协议（第十五章）；标准化是共同体层面的成位（第十六章）。与物质解码的接口：质地感是 1 号位的显影，但它的可复现性由 2 号位的操作链保证（第十八章）。

一句压缩：1 号位给出「是什么」，2 号位给出「怎样才算数」，3 号位给出「谁在承担」。三者缺一，对象论就少一条腿。

七、本章四块

显影了什么结构。本章显影了号位的三分、1 号位默认显影的三条机制，以及世界观之争到号位之争的降格路径。

适用域。号位是发生学的解释部件，不是心理学的分类标签；本章不主张三号位与任何特定脑区或任何现成心理学构念一一对应。

判错句。若在系统的条件操纵下（工具故障、同步/异步刺激、任务结构改变）三种侧重均不可互相转换，且各自读数不随操纵分离，则号位说降级为分类学，本书须在第五章标注失效并改由其他部件承担解释。

下一章从哪一维进入。第六章从「成束」进入：号位说明了显影的位置，还没有说明一束特征凭什么被判为一个实体——那需要三指标，以及它们的读数。

第六章

实体发生学五步与三指标读数

一、五步链条

实体不是世界预设的基体，而是逐步生成并在意识中投影为实体感的束体。五步如下：

第一步 SIO 本体存在。运行在先，存在者在后。第二步 特征生成。特征律三条件满足，模态内同一性发生。第三步 特征纠缠成束。跨模态互证、互补、互锁（第九章），若干同一性收敛为一束。第四步 三指标达标。整体性、稳定性、独立性同时达标。第五步 实体意识发生。束体在 1 号位成位，「那儿有一个东西」。

第四步是本章的全部重量所在：三指标是本书唯一的实体判据；它若不可测，本书就只是一套讲法。

二、整体性 ρ ：部件替换后的同一性保持率

定义。整体性指一束特征被感为一个整体，而非若干并列项。

读数。 ρ = 在受控替换条件下，同一性判定得以保持的比率。做法：逐一替换束中的某个部件或某条通道特征（换杯把形状、换材料音色、换局部纹理），记录仍判为「同一个东西」的比例。

量纲与范围。无量纲比率， $0 \leq \rho \leq 1$ 。 ρ 高意味着束体不依赖任一单项，即整体优先。

预期形态。 ρ 应随束体成熟而上升，并在替换核心通道时出现陡降——陡降点本身是可测的量，本书称为**承重通道**。

注意。 ρ 不是「相似度」。相似度是外部比较， ρ 是同一性判定的保持率，必须由被试或系统的判定给出，不能由实验者代判。

三、稳定性 τ ：扰动后的回稳时窗

定义。稳定性指束体在扰动后回到同一性判定的能力。

读数。 τ = 受控扰动后同一性判定回到扰动前水平所需时间（即第四章的 t_r ），配合扰动容差 δ_c 一起报告。

量纲与范围。 τ 为时间量，单位毫秒或秒； δ_c 以所施扰动的物理量纲表示。

预期形态。 τ 随重复暴露下降并趋于平台； δ_c 随纠缠加深而增大。若 τ 不下降而 δ_c 反而缩小，说明系统在做的是记忆匹配而非稳定化——这是一个可用来反驳本书的信号。

注意。 τ 与「反应时」不同：反应时测的是首次判定的速度， τ 测的是被打断之后回到原判的速度。两者可分离，而本书赌的是后者与实体感强度相关。

四、独立性 β ：遮挡与干扰下的边界恢复率

定义。独立性指束体能与背景及其他束体分开，即第二章意义上的可控/不可控分界得以维持。

读数。 β = 在部分遮挡、背景同化或干扰物贴近的条件下，边界判定被正确恢复的比率。

量纲与范围。无量纲比率， $0 \leq \beta \leq 1$ ，需与遮挡比例一同报告（如 $\beta@40\%$ 表示四成遮挡下的恢复率）。

预期形态。 β 随遮挡比例下降，曲线的拐点位置反映边界的稳固程度。同一物体在不同操作链下（观看 vs 抓取）应给出不同的 β 曲线——这一预期若不成立，第二章「边界」一节的边界定义要受质疑。

五、三读数的联合使用与达标判据

本书不主张三个读数各自有绝对阈值。绝对阈值会随材料、通道、被试群体变化，写死即是伪精确。本书主张的是联合形态判据：

判据一（同向性）：随着暴露与操作的增加， ρ 升、 τ 降、 β 升，三者同向变化。判据二（分离性）：三者对不同操纵敏感——替换操纵主要动 ρ ，扰动操纵主要动 τ ，遮挡操纵主要动 β 。若三者对任何操纵都同步变化，说明它们测的是同一个东西，三指标须合并为一个。判据三（相关性）：三者与独立获得的实体感强度读数（主观强度评定、对威胁的生理反应、命名一致性）呈稳定关系。

三条判据合起来，就是本书的「达标」定义：不是越过某条线，而是形成上述可复现的结构关系。

六、诚实边界：本书现在能主张什么，不能主张什么

能主张的：三指标可以被写成上述三个读数；三个读数在现有实验范式里各有近似物（对象恒常性、再认与适应、遮挡补全），因此这条路线不是空想。

不能主张的：本书目前没有一组按上述定义直接施测的数据。第二十二章将给出最小实验设置，本章不冒充已完成。

先退让的那一条：若实测显示三者对所有操纵同步变化（即判据二不成立），则三指标合并为一个量，实体发生学第四步改写为单指标；这是机制层退让，第一定义不受影响。

这一节必须写在这里，而不是藏进附录。一本要求别人写判错条款的书，自己先写出「我现在还没有的东西」。

七、三指标与三类现有范式的分工

ρ （整全率）与「部分—整体效应」「构型优势效应」一路相关：改变局部后整体识别是否受影响。分工：现有范式问的是「识别成绩」，本书问的是「同一性判定的保持」。关键差别在提问——不是「你还认得出吗」，而是「这还是刚才那一个吗」。这两问可以得到不同答案。

τ （稳定性）与「适应—恢复」「掩蔽—解除」一路相关。分工：现有范式关心恢复的知觉特性，本书关心恢复到「同一判定」的时间，并要求与 δ_c 并报。

β （边界恢复率）与「遮挡补全」「模态完型」一路相关。分工：现有范式多以补全的知觉报告为指标，本书以边界判定被正确恢复的比率为指标，且要求在两条操作链（只看／可抓取）下各做一遍——后者是本书特有的，因为边界在本书里由可控/不可控定义。

一条可立刻执行的最小方案：在已有的遮挡补全范式上追加一个抓取条件，比较两条曲线的拐点。若两条曲线无差别，第二章「边界」一节的边界定义（可控/不可控）就失去了它最直接的经验支撑。

八、六个读数陷阱

三指标一旦被人拿去用，最容易出的错不在测不出，而在测出来的不是那个量。本节列六个陷阱，每个配一条防错做法。

陷阱一 用「认得出吗」代替「还是那一个吗」。前者测识别，后者测同一性判定。防错：提问必须原样写进协议，不得由施测者转述。

陷阱二 实验者代判。施测者认为「这明显还是同一个」，于是把被试的犹豫记为肯定。防错：判定由被试或系统按钮给出；施测者只记录。

陷阱三 替换太轻或太重。替换轻到不影响任何判定， ρ 恒为 1；重到换成另一件东西， ρ 恒为 0。防错：先做梯度预试，选出使 ρ 落在中段的替换幅度。

陷阱四 τ 与反应时混用。反应时测首次判定的速度， τ 测被打断后回到原判的时间。防错： τ 必须在扰动之后测，且必须与 δ_c 并报。

陷阱五 β 不标遮挡比例。 β 是一条曲线，不是一个数。防错： β 一律写作 $\beta@xx\%$ ，并至少报三个比例点，以便看出拐点。

陷阱六 三读数分别来自不同批次。三个量若来自不同被试、不同材料，它们之间的联合形态判据（同向、分离、相关）就无从检验。防错：三读数必须同批测；不同批的数据只能各自报告，不得合成联合形态。

六个陷阱的共同点：它们都不会让实验失败，只会让实验测到别的东西。这正是最危险的一类错误——它们产出漂亮的数据，而数据与命题无关。

一条收尾纪律：任何引用 ρ 、 τ 、 β 的报告，须在方法部分逐条说明它如何避开上述六个陷阱；未说明者，本书视为未测。

九、实体的生命周期

最后补足五步之外的时间维度：实体不是一旦成位就永远成位。

生成：三指标由不达标走向达标。稳固：盆地加深， ρ 升 τ 降 β 升，实体感强，识别快。危机：条件变动导致某一读数掉出联合形态（例如新的干扰使 β 骤降），实体感开始松动。瓦解：束体散开，或被另一束替代。以太与燃素的死亡属于公共实体层面的瓦解（第十七章）。

写出生命周期，是为了堵住一个常见误读：把发生学读成「一次生成之后就等同于客体」。发生学的对象始终在维持中，维持停止，对象就停止。

十、生命周期四阶段的读数形态

第八节给了生成、稳固、危机、瓦解四个阶段，但没有给读数。本节补齐，使「实体在维持中」这句话可测。

阶段	ρ	τ	β	体验上的样子
生成	低且波动	长	低	「有什么东西，但说不清是不是一个」
稳固	高，陡降点清晰	短且随重复继续下降	高，拐点靠后	「一眼就是它」
危机	仍高，但陡降点位置改变	变长	骤降	「怎么忽然不像它了」
瓦解	无从测	无从测	无从测	「那东西没了」

三点读法。

其一，危机阶段最有诊断价值。它的特征不是三读数一起降，而是陡降点位置改变——原来的承重通道换了。这给出一条可查的预警：承重通道的迁移先于成位的崩溃。

其二，生成与危机在读数上相似，在方向上相反。两者都表现为 ρ 低 τ 长，但生成阶段随暴露改善，危机阶段随暴露恶化。因此单次测量不能区分这两个阶段，必须测趋势。这是本书对「一次实验定性」的直接反对。

其三，瓦解不是读数为零，而是读数无从测。没有可替换的部件、没有可回稳的判定、没有可恢复的边界——测不了本身就是判定。

这张表的用处：它把第八节那句「物是正在进行的成就」变成了四行可填的东西，也给第十七章的公共实体之死提供了个体层面的对应形态。

十一、本章四块

显影了什么结构。本章显影了实体发生五步链条，并把三指标写成 ρ 、 τ 、 β 三个读数与一组联合形态判据；同时写出了本书在此处的诚实边界与先退让项。

适用域。三读数适用于可施加受控替换、扰动与遮挡的对象；对不可操纵的对象（遥远天体、历史事件）只能通过公共实体层面的类比使用，且须注明为类比。

判错句。若 ρ 、 τ 、 β 在同一批被试与材料上与独立获得的实体感强度读数无稳定关系（判据三不成立），则三指标须换量；若三者对所有操纵同步变化（判据二不成立），则三指标合并为一。两者均属机制层退让，不影响第一定义，但第六章须重写。

下一章从哪一维进入。第三编从洪流进入：基石已立，接下来要写那台把洪流变成同一物的机器——最小机器、三感够用、互证—互补—互锁、以及它会造出的伪物。

第三编

从洪流到同一物

编 序

本编四章，回答同一个问题的四个侧面：一束差异凭什么变成「这个东西」。

第七章给出最小机器：四大步连续运行，缺一步则不成位。本章要写清「最小」二字——不是列出所有相关因素，而是证明删掉任何一步，成位就塌。

第八章处理本书最容易被一击即中的软肋：为什么是视、听、触三个通道，而不是五个、也不是七个。本章给出三条承重判据，并写下退让条款——这是一条本书自己交出去的把柄。

第九章是本编的主体：互证、互补、互锁三阶段如何递进，以及三者各自与 ρ 、 τ 、 β 的对应。第一批欠的判错句在这一章逐条还清。

第十章回答那个任何发生学都躲不掉的尖锐质问：如果物是稳定化的结果，那么错误的稳定化是不是也会造出物？答案是肯定的。本章要做的不是掩盖这一点，而是给出把伪物与真物分开的可操作判据——给不出，本书就该被判为唯心论。

本编不进入 S、D、E 三维的正面展开（第四编），也不进入公共化（第五编）。本编只负责一件事：把个体层面的成位机器写到可检查。

物的发生学最小机器

一、机器的四大步

物不是名词，是纠缠稳定态。这句话要成立，就必须能写出那台把稳定态做出来的机器。本书给出的最小机器有四步：

第一步 差异点火。三通道中任一通道的差异超过阈值，意识内容发生，候选对象开始浮现。此时尚无对象，只有若干竞争中的划分方案。

第二步 模态内稳定化。差异变化率进入阈域（第四章三条件），模态内同一性发生：一块回稳的亮斑、一个可复现的音色、一处可重复的阻抗曲线。

第三步 跨模态纠缠。模态内的同一性之间发生互证、互补、互锁（第九章），收敛为一束。

第四步 三指标达标与成位。 ρ 、 τ 、 β 形成联合形态（第六章），束体在1号位成位——「那儿有一个东西」。

四是连续的，不是阶段清单：每一步的产物是下一步的原料，而下一步的成功又会回头加深上一步的盆地。这一回写关系是本书与一切前馈式知觉模型的分界，第九章「互锁」一节展开。

二、三个通道各自贡献什么

四步在三通道上各有具体形态，而三者的贡献不可互换。

视觉给出「那儿」。视觉的长项是把连续变化压缩为轮廓，并在极短时间内窗内稳定位置关系。它交出的是空间锚定与边界候选。它的短板同样明确：光照、遮挡、视角、反光都能让它的划分方案崩掉。

听觉给出「正在」。听觉的长项是事件性：起振、延时、衰减、回响。它交出的是时间结构与材料响应。敲一下，空腔与实心立刻分开——这是视觉给不出的信息。

触觉给出「我碰到」。触觉的长项是可控/不可控的直接划界：推得动与推不动、跟着我走与不跟我走。它交出的是第二章意义上的边界，也是2号位最稳的一段闭环。

三者合起来才凑齐成位所需的三样：位置、事件、可控性。缺位置则无「那儿」，缺事件则无「正在」，缺可控性则无「它与我分开」。

三、三个通道在同一个对象上的分工实例

拿一只陶瓷杯做完整的一遍。

视觉给「那儿」：杯沿的椭圆、杯身与桌面的遮挡次序、把手的轮廓。它给出位置锚定与边界候选，速度极快——但它给不出这只杯是薄胎还是厚胎。改变光照或从上方俯视，它给出的划分方案会立刻变化。

听觉给「正在」：指节一叩，起振陡度与衰减时长立刻把薄胎与厚胎分开，有暗裂的杯子会给出明显不同的包络。它给不出杯子在哪儿——闭眼敲击，你知道它是什么样的杯子，却不知道它离你多远。

触觉给「我碰到」：拿起时的重量与重心、指腹上的釉面阻抗、把手是否跟着手走。它交出可控/不可控的分界，也是第一次把承担端带进来（第 20 章第四节）。它给不出整体轮廓——只靠摸，要建立完整形状需要一段时间的扫过。

三者各有盲区，且盲区互不重叠——这正是互补阶段能把系统从输入依赖升为结构依赖的物质基础（第 9 章第三节）。若三者的盲区重叠，互补就无从发生。

一条可直接执行的检查：对同一对象分别屏蔽三路，记录 ρ 的降幅。若降幅相同，第九章「互补」一节判负（E2）。

四、一次陌生物遭遇的四步走通

第一节给了四大步。本节把四步放在一次真实的遭遇里走一遍——取「有人递给你一件你从没见过的东西」这一场景，并标出每一步失败时你会做什么。

第一步 点火。眼睛先给出若干候选划分：这是一个还是两个？那道缝是接缝还是纹路？失败时你做的事：改变角度、换光照——主动制造差异，正是第十二章第一原理的日常形态。

第二步 模态内稳定化。某一路先稳下来：轮廓回稳了，或握持的阻抗稳了。注意：此时你还说不出它是什么，但已经能说「这一块跟那一块是一起的」。

第三步 跨模态纠缠。手上的阻抗否决了视觉给的一条分界（那道缝不是分界），敲一下又补了一层（里面是空的）。失败时你做的事：反复来回——看、摸、敲、翻转。这不是犹豫，是互证工序在跑。

第四步 三指标达标与成位。你把它握住，说「这是一个东西」，并开始预期它的重量与声音。此时若有人把它掰成两半，你会吃惊——吃惊正是成位已达标的证据：没成位就没有预期，没有预期就不会吃惊。

四步之外的一条观察：整个过程里你几乎没有停下来「思考它是什么」。成位不是推理，是工序。这句话与第二十章「定义」一节的「成位是全或整的显影」互为表里。

一条可判错的推断：若在严格禁止主动操作（不许转动、不许触碰、不许敲击）的条件下，成位的速度与质量不受影响，则第七章的四步机器至少要合并前三步（机制层退让）。

五、为什么必须写成机器，而不是写成清单

写成清单也能说得通：物的形成与边界、颜色、声音、手感、经验、注意都有关。这类清单的问题不是不对，而是不能失败。

写成机器就不同：机器有次序，因此可以在某一步被打断；有产物，因此每一步的产物可以被测；有条件，因此条件不满足时它应当不产出。可失败、可测、可复现——这三样是本书对「机器」一词的全部要求。

由此得到本章的一条纪律：凡在本书中被称为机制的东西，必须能写出它被打断时的可观察后果。写不出，就只能称之为现象描述，不得进入承重命题。

六、最小性：删掉哪一步会塌

「最小」不是修辞，它是一条可检验的主张：四步中任何一步被删掉，成位就不发生，而且以不同的方式不发生。

删掉第一步（点火）：无差异则无材料。均匀刺激下对象消退，这是第四章第二条件的直接后果。塌法：什么也不发生。

删掉第二步（模态内稳定化）：差异存在但不入阈，同一性不生成。塌法：只有流动的刺激，没有可指认者。——这一步也正是第三章自举答法的层级所在。

删掉第三步（跨模态纠缠）：单模态同一性仍可生成，但极易漂移。塌法：能认出，但换情境就散，且不可召回。这正是许多错觉的结构。

删掉第四步（三指标达标）：束已成而未达标，显影为「有什么在那儿，但说不清是不是一个东西」。塌法：成位不完全，实体感弱。

四种塌法各不相同，这一点很要紧：如果删任何一步都导致同一种失败，那说明这四步其实是一步，最小性主张就被推翻了。这是本章判错句的来源。

七、与三指标的接口

本章与第六章的关系必须写死，否则后文会出现两套说法。

第三步对应 ρ 的上升：跨模态纠缠加深，束体不再依赖任一单项，部件替换后同一性保持率上升。第二步与第三步共同对应 τ 的下降：稳定化与纠缠共同加深盆地，扰动后回稳更快。第三步与触觉通道共同对应 β ：边界恢复率主要由可控/不可控的划界支撑。

第四步不新增读数，它是三读数形成联合形态的那一刻。成位不是第四种量，而是前三种量的结构关系达成。

八、本章四块

显影了什么结构。本章显影了成位的四步机器、三通道的不可互换分工，以及四步与 $\rho/\tau/\beta$ 的接口；并给出了「机制必须能写出被打断时的后果」这一纪律。

适用域。本章描述的是个体层面的成位，不涉及公共对象（第五编）与理念物（第二十三章）；对不能施加操作的对象，本章只作类比使用。

判错句。若删去四步中的不同步骤导致同一种失败形态，则四步并非彼此独立，最小性主张被推翻，第七章须合并重写；又若单模态在无跨模态担保下可长期维持强实体感（ ρ 、 τ 、 β 联合形态成立），则第三步非必要，机器由四步减为三步。

下一章从哪一维进入。第八章从通道数进入：本章说三通道的贡献不可互换，但还没说为什么恰好是这三个。

为什么是三大感觉（含退让条款）

一、这一问必须正面回答

本书从第一定义起就写着「视觉、听觉、触觉三大感觉 SIO」。于是一个合理的质问一直悬着：

人有五感，为什么你只取三个？嗅觉与味觉去哪了？痛觉、温觉、前庭觉、本体感又算什么？

回避这一问有两种常见办法，本书都不用。一种是诉诸习惯（「传统上就这么分」），那是把偷懒说成常识；另一种是无限扩容（「当然所有通道都参与」），那等于取消了主张——一个把所有因素都算进去的定义不能失败。

本章给出三条承重判据，用它们来判定哪些通道承担成位、哪些只作辅助；并在最后写下退让条款。

二、三条承重判据

一个通道要被算作成位通道，须同时满足三条：

判据一 给出边界或位置。它能否交出可控/不可控的划界，或空间锚定？没有这一项，它无法参与「这一个」的划出。

判据二 可与其他通道互证。它交出的同一性能否被另一通道担保或否决？不能互证的通道，只能加信息，不能加稳定（第九章「互证」一节）。

判据三 可被公共化。它的读数能否被工具放大、被单位标准化、被跨主体复现？不能公共化的通道，可以参与个体成位，但无法进入物理解码（第五编）。

三条判据下，视、听、触全中：视觉给位置且极易互证、且有整套光学仪器与单位；听觉给事件且可与触觉互证、且有完整的声学量化体系；触觉给可控性划界、是互证链条里最难被骗的一环、且有力学量化体系。

三、嗅、味、痛为什么降为辅模态

逐条对照，可以看清它们在哪一条上失分——注意：失分不等于不重要，只等于不承担成位。

嗅觉。它的时空分辨极弱：气味难以定位、难以划界、难以判定「是一个」发出的。判据一基本不满足；判据二只能单向（气味可提示有某物，但难以否决另一通道的划分）；判据三近年才有进展，且远未达到可复现的公共单位。故降为辅。

味觉。它要求接触且往往破坏对象，无法形成「反复观察同一个」的操作链；判据一不满足，判据二受限于接触，判据三缺乏公共单位化路径。故降为辅。

痛觉。它的显影几乎总落在 3 号位（我在疼），不落在 1 号位（那儿有个东西）。它是关于承担者的信息，不是关于对象的信息；判据一从根本上不满足。故降为辅——但它在第二十章讨论物—我分界时会以另一种身份回来。

一句压缩：辅模态给出关于遭遇的信息，成位通道给出关于对象的信息。

四、三个边界案例

判据要能用，必须能处理最接近的反例。本节取三个辅模态里最像成位通道的情形，逐一说明它们为何仍不满足三条承重判据。

案例一 气味定位。在特定条件下，人确实能大致判断气味的来源方向，动物更强。这是否满足判据一（给出边界或位置）？部分满足——它给方向，不给边界。关键差别：方向不足以划出「这一个」与「那一个」的分界。一片花丛与一株花在气味上难以分开，而视觉与触觉一次就能分开。

案例二 痛觉的定位。皮肤上的痛有明确位置，有时比触觉还尖锐。这是否构成成位？不构成——它定位的是我身上的一处，不是那儿的一个东西。号位上的位置不同：它落在 3 号位（承担端），不落在 1 号位。这一条正是第八章那句「辅模态给出关于遭遇的信息」的最硬例证。

案例三 温觉与物的边界。把手靠近一件热的东西，能在不接触的情况下感到它的存在与大致范围。这是否满足判据一？给出的是场的范围，不是物的边界——它更接近第十四章的场态。这也解释了为什么人会说「一股热气」而不是「一个热气」：量词已经记录了这一点（第十四章「为什么日常经验偏爱粒子态」一节）。

三例的共同结论：辅模态不是弱一些的成位通道，而是在做另一件事——报告遭遇、报告承担、报告场。把它们按成位通道去要求，既冤枉了它们，也会把成位的定义弄糊。

判错的形式仍然开着：若某辅模态被证明可单独满足三条承重判据（尤其是判据一的边界项），本章的分工表须重排。

五、前庭觉与本体感：承重，但不成位

这两个通道需要单独一节，因为它们最可能成为本书的反例。

它们确实是承重的：没有前庭与本体感提供的参照与自身姿态，视觉给出的位置关系会失去锚点，触觉的可控/不可控划界也无从稳定。第二十一章讲 3D 意识时，它们还要再出场。

但本书主张：它们提供的是参照系，不是对象。它们回答「我在哪儿、我在怎样动」，不回答「那儿有一个什么」。在号位语言里，它们主要供养 3 号位与 2 号位，而成位发生在 1 号位。

因此本书的正式表述是：三大感觉承担成位；前庭与本体感作为成位的支撑条件。支撑条件不进入定义，但进入适用域——这一分工必须写在这里，否则第五章的号位说与本章会打架。

六、退让条款

本章是全书自愿交出的一把柄，退让条款写明如下。

触发条件。若实验显示：在前庭觉或本体感输入被系统性剥夺（而视听触输入完整）的条件下，对象成位系统性失败——即 ρ 、 τ 、 β 的联合形态无法建立——则判据一的边界划分必须把这两个通道算作成位通道。

退让内容。「三大感觉」提法被推翻，改写为四感或五感；三层解码、束体手续、三指标读数全部不变。这是机制层退让，不是定义层退让。

不可退让的部分。无论模态数如何改写，本书仍坚持：成位通道必须同时满足三条承重判据；辅模态不得因为「重要」而被算作成位通道。重要与承重是两件事。

七、这一章为什么值得单独写

在修订前的提纲里，这一节只是第六章里的一小节。把它升为一章，理由有三。

其一，它是外部最省力的攻击点。任何评审读到「三大感觉」都会停一下；不给判据，全书的严谨印象会在这里破口。

其二，它检验本书的方法是否自洽。本书一再要求别人写判错条款；在这一处，本书必须先给自己写。

其三，它把「模态数」与「工序」分开。这一分开是有价值的结论：可换的是通道，不可换的是工序。第三章的感觉替代路径已经预示了这一点，本章把它写成正式主张。

八、本章四块

显影了什么结构。本章显影了成位通道的三条承重判据、辅模态的失分位置、前庭与本体感「承重不成位」的分工，以及模态数与工序的分离。

适用域。三条判据针对人类常态感觉系统；对非人类系统与人工系统，判据形式不变，具体通道可能完全不同——这正是「可换的是通道」的直接推论。

判错句。若在前庭觉或本体感被剥夺而视听触完整的条件下，成位系统性失败，则「三大感觉」提法伪，模态数改写（机制层退让）；若某辅模态被证明可单独满足三条承重判据，则本章的分工表须重排。

下一章从哪一维进入。第九章从纠缠进入：三通道各有所长，但它们凭什么能合成一束、而不是三份并列的信息？

互证---互补---互锁

一、洪流不是噪声

在进入三阶段之前，先把起点的性质写清。

所谓感觉洪流，不是认识不足造成的混乱，而是物尚未发生之前的真实常态。世界在这一层并非由物组成，而是由多模态差异序列组成：明暗与边缘、频谱与节律、压力与阻抗。

把洪流称为噪声，是从已成位的对象回头看的说法：以对象为标准，凡不构成对象的都是噪声。发生学不能这样倒着说，因为它要解释的正是对象本身。洪流是原料，不是残渣。

三阶段要回答的，就是原料如何变成一束。

二、互证：改变动力学地形，不是加信息

互证是最基础的一阶段：一个通道给出的同一性判断，必须被另一通道担保，才能进入稳定物的候选集合。

最容易犯的误读是把互证读成「多方确认，信息更多所以更可靠」。本书主张一条更强的说法：互证改变的是动力学地形，不是信息量。

分别说清两者：

信息量的读法：三个通道各给一份证据，证据相加，置信度上升。这是一个统计判断，结果是概率更高。

地形的读法：互证做的是两件事——把错误划分的盆地削浅，把正确划分的盆地挖深。结果不是「更有把握」，而是系统更难跌进错误划分，且跌进去后更快弹回。

两种读法给出可分离的预测，这正是它可检验的地方：

若互证只是加信息，那么在同一批证据下，判定的正确率上升，但回稳时窗 τ 不必改变；若互证在改变地形，那么随着互证次数增加， τ 应当下降， δ_c 应当增大，即使正确率已经封顶。

判错句（互证）：若在正确率封顶之后继续提供跨模态互证， τ 与 δ_c 不再改善，则互证只是加信息，本节的地形主张伪，第九章「互证」一节须改写为统计版本。

三、互补：从输入依赖升到结构依赖

互证还不足以解释一个更强的事实：某个通道严重退化甚至暂时缺席，物仍保持存在感。

黑暗中视觉退场，触觉与听觉仍支撑物：摸到阻力、抓到形状、听到材料响应，物仍成立。此处发生的不是「用触觉替代视觉」，而是束体的依赖结构发生了转移。

本书的表述是：互补把系统从输入依赖升为结构依赖。输入依赖意味着缺哪一路就缺哪一块；结构依赖意味着束体维持所需的是关系形态，而这一形态可由不同通道组合实现。

这与第三章的感觉替代路径是同一件事在不同尺度上的显现：可换的是通道，不可换的是工序。

互补的可测形式落在 ρ 上：部件或通道被替换后，同一性判定仍然保持的比率。结构依赖越强， ρ 越高，且 ρ 的陡降点越少——陡降点就是承重通道。

判错句（互补）：若在任何通道被剥夺的条件下 ρ 都同等下降，即不存在承重通道与可替换通道之分，则束体只是输入之和，互补阶段不成立，第三步应与第二步合并。

四、互锁：预测与强实体感的温床

第三阶段回答最高强度的表现：某通道的输入暂时缺失，系统不仅维持物，还自动召回缺失通道的预期。

看见杯子就预期它的重量；听到脚步就预期看见人；手伸进口袋摸到钥匙的一角就预期整串形状。这些不是附加的高级推理，而是盆地足够深之后的必然副产物：任一线索点火，整束被召回。

互锁的三个后果，各自可测：

后果一，识别加速。极少线索即可完成成位，反应时下降。后果二，实体感增强。主观强度评定上升，且对威胁的生理反应更强（橡胶手实验测的正是这一项）。后果三，误锁定风险上升。深盆地对错误划分同样有效——这是第十章的全部内容。

这里要写清本书与预测加工框架的关系：两者在「预测是常态」这一点上同向，但本书不把预测当作原初机制，而当作深盆地的副产物。差别在方向：预测加工从预测出发解释知觉；本书从稳定化出发解释预测。第二十五章正面结算，此处只留接口。

判错句（互锁）：若互锁强度（按召回速度与召回完整度测）与预测性能无关，则三阶段的递进链在第三段断裂，互锁须降格为互补的一个特例。

五、五步可检查路线

三阶段在实操中展开为五步，本节给出可检查的形式，便于第二十二章写实验设置：

第一步 点火。任一通道差异越阈，候选划分浮现。可观察：候选数量与竞争时程。**第二步 筛选。**跨通道互证担保或否决，浅盆地被削平。可观察：错误划分的复发率下降。**第三步 鲁棒。**扰动导致某通道退场，其余通道维持收敛。可观察： ρ 与 δ_c 。**第四步 召回。**任一线索触发整束返回。可观察：召回速度与完整度。**第五步 达标。** ρ 、 τ 、 β 形成联合形态，成位完成。可观察：三读数的结构关系（第六章判据）。

五步与三阶段的对应：点火是前提，筛选属互证，鲁棒属互补，召回属互锁，达标属第六章。

六、五步的实验室形态

五步若停在描述上，第九章就无法被执行。本节给每一步一种实验室形态。

点火：以阈下—阈上梯度呈现刺激，记录候选浮现的时刻与候选数量。**读数：**点火阈值（E3 用此量）。

筛选：制造跨通道冲突（视觉提示 A、触觉提示 B），记录哪一路被采信、以及错误划分的复发率。**读数：**错误复发率随互证次数的下降曲线（E1 用此量）。

鲁棒：逐通道剥夺，记录同一性判定的保持。**读数：** ρ 与承重通道（E2 用此量）。

召回：仅呈现一路的局部线索，记录整束被召回的速度与完整度（例如只给声音，问其形状与重量的预期）。**读数：**召回速度与完整度（E7 用此量）。

达标：综合前四步，检查 ρ 、 τ 、 β 是否形成联合形态。**读数：**三读数的敏感度矩阵（E4 用此量）。

一条纪律：五步的读数必须来自同一批被试与同一批材料，否则五步之间的先后关系无法检验。第九章「三阶段与三读数的对应表」一节的回写主张（熟悉度压低点火阈值）只有在同批数据上才能被判定。

七、一个陌生对象的时间线

三阶段若只作静态描述，就无法检验递进关系。本节给一条时间线：把一件全新的、无名的东西交到人手上，看三阶段如何依次点亮——这条时间线是 E1、E2、E3、E7 四条预言共享的场景。

第 0--3 秒 点火。视觉先给出候选划分：这是一个还是两个？哪里是边？这时候候选数最多，改判最频繁。**读数：**候选数曲线的峰值。

第 3--30 秒 互证。手伸过去、转动、掂量。触觉否决了视觉给的一部分划分（原来那道缝不是分界，只是纹路），听觉又补了一层（里面是空的）。**读数：**错误划分的复发率开始下降； τ 开始缩短，而正确率此时可能已经封顶——这正是 E1 的观测窗口。

第 30 秒--数分钟 互补。换条件再试：光暗一点、换只手、蒙住眼睛只用摸。若束体已成，缺一路仍能维持判定。**读数：** ρ 上升，并出现陡降点——那一路就是承重通道（E2）。

数分钟--数日 互锁。再次遇到它时，只需一角、一声、一触即被整体召回，并自动带出预期（掂起来该有多重、敲起来该什么声）。**读数：**召回速度与完整度（E7）；同时点火阈值下降——熟悉的东西在更差的条件下也能被点火（E3，与前馈模型分道的那一条）。

这条时间线的三条纪律。

其一，四个阶段的读数必须来自同一批被试与同一件对象。跨批数据无法检验先后。

其二，时间尺度不是本质，顺序才是。上面的秒数只是常见量级；关键主张是互证先于互补、互补先于互锁，而非某一阶段需时几秒。

其三，若顺序被观察到可以颠倒——例如互锁式的召回在互证尚未发生时就已出现——则三阶段的递进关系伪，第九章须改写为并列关系（机制层退让）。

八、三阶段与三读数的对应表

本书主张三阶段与三读数不是同一件事的两套说法，而是有明确分工的对应：

阶段	主要改变	主读数	次读数	失败形态
互证	削浅错误盆地、挖深正确盆地	τ 下降	δ_c 增大	正确率升而 τ 不降 → 只是加信息
互补	由输入依赖转为结构依赖	ρ 上升	β 稳定	通道剥夺时 ρ 同等下降 → 只是输入之和
互锁	由被动识别转为主动召回	召回速度与完整度	τ 进一步下降	召回与预测无关 → 互锁不独立

这张表的用处在第二十二章：三阶段各有主读数，因此可以被分别打掉，而不必整体接受或整体拒绝。

九、回写：本章与前馈模型的分界

最后写一条本书特有的主张，它在第七章「机器的四大步」一节被预告过。

三阶段不是一条单向流水线。第三阶段的成功会回头加深第二阶段的盆地，第二阶段的稳定又会降低第一阶段的点火阈值。熟悉的物在更差的条件下也能被点火——这不是注意力的加成，而是回写的直接后果。

因此本书拒绝把成位画成「输入→加工→输出」的前馈图。可检验的差别在于：前馈模型预测点火阈值与熟悉度无关（阈值属早期、熟悉属晚期），本书预测熟悉度会压低点火阈值。这一条写进第二十二章的协议。

十、本章四块

显影了什么结构。本章显影了三阶段的递进关系、各阶段与 $\rho/\tau/\beta$ 的分工对应、五步可检查路线，以及三阶段之间的回写关系。

适用域。本章处理的是多通道可用条件下的成位；单通道系统（或被限制为单通道的实验条件）只适用互证以外的部分结论，且须注明。

判错句。三条已在正文各节写死：互证——正确率封顶后 τ 与 δ_c 不再改善；互补——任何通道剥夺下 ρ 同等下降；互锁——召回与预测无关。三条中任何一条被触发，对应阶段降格或合并，属机制层退让。

下一章从哪一维进入。第十章从失败进入：这台机器造得出同一物，也必然造得出伪物；不给出分开两者的判据，本书就该被判为唯心论。

伪物、幻物与误锁定

一、必须正面回答的尖锐问题

任何主张「物是发生出来的」的理论，都要面对同一问：

如果物是稳定化的结果，那么错误的稳定化是不是也会造出物？如果会，你凭什么说哪些物是真的？

本书的回答分两句，缺一不可。

第一句：会。错误稳定化确实造出对象，而且造出的对象在成位这件事上与「真物」没有形式上的差别——同样有边界，同样有 ρ 、 τ 、 β ，同样在 1 号位显影。

第二句：这不是理论的漏洞，而是理论的强项。客体本体假设解释不了海市蜃楼为什么能被多人同时看到、能被拍照、能有合理的透视形变——它只能说「那是错觉」，而说不出错觉为什么在形式上如此完整。发生学说得出：因为它走完了同一台机器。

但第二句不能单独站着。若不给出把两者分开的判据，本书就等于取消了真假之分——那是它应得的唯心论判决。本章第四节给判据。

二、三种错误稳定化的结构

错误稳定化不是一种，至少有三种结构，各有典型。

结构一 宏观稳定 + 微观混沌。宏观边界与位置锚定稳定，细节在局部抖动。系统把微观混沌吸收为「纹理」「闪烁」「距离太远看不清」，把宏观稳定封装为对象。海市蜃楼属此类：轮廓与位置稳定，细节永远对不上焦。

结构二 内部闭环稳定。稳定化的回路没有穿出到不可控侧，而是在系统内部闭合。幻听属此类：音调高度稳定、可被描述与跟踪，但它的稳定来自内部回路，不来自与外部的往返。

结构三 跨主体共振。多个主体的划分方案彼此互证，形成共同体层面的深盆地，而这一盆地与不可控侧的往返极弱。以太与燃素属此类——第十七章展开。这一类最危险，因为它同时满足了朴素的客观性判据「大家都这么看」。

三种结构有一个共同点：它们都是稳定化成功，不是稳定化失败。这一点必须写死，否则本书会滑向「错觉是机器出故障」的懒惰说法。

三、三个历史案例

三种结构各配一个案例，按本书的读法写，不作史学考证。

结构一（宏观稳定+微观混沌）：运河。十九世纪末有天文学家在火星表面报告出成网络的直线，并绘成详图。在当时的观测条件下，边缘与线段在视觉上是稳定的：多次观测可复现，多人可绘出相似图样。随着分辨率提高，线段散为不相连的斑块。读法：宏观划分入阈，微观差异被吸收为「看不清」，于是稳定化成功而所指不存在。

结构二（内部闭环稳定）：N 射线。二十世纪初，一个实验室报告了一种新射线，并陆续发表大量结果。关键实验的判读依赖观察者对微弱亮度变化的主观判断。当外来访者在观察者不知情的情况下取走了装置中的关键棱镜，报告的现象照常出现。读法：稳定化的回路在观察者—装置内部闭合，未穿出到不可控侧；判据一（不可控侧的抵抗）在此处直接给出裁决。

结构三（跨主体共振）：以太。它满足朴素客观性的全部要求——众多一流研究者共享、理论自治、可用于计算。它的死亡过程极长，且以辅助条款的堆积为标志。读法：共振形成的深盆地在协议层面极稳，而与不可控侧的往返极弱；这正是第 15 章第四节为客观性加补充条款的理由。

三例合起来支持本书的一条判断：三种错误结构需要三种不同的对治——结构一靠提高分辨与换操作链，结构二靠盲法（第 17 章第二节），结构三靠跨体系的独立复现。

四、强同一性只证明稳定化成功

由此得到本书的一条承重命题（P7）：

强同一性只证明稳定化成功，不证明客体真。

这条命题在第一章「顺滑处的第一道裂缝」一节以现象的形式出现过，现在在机制层写实。它的直接后果是：实体感的强度不能作为真假判据。越是深盆地，越是不能拿「我看得很清楚」「大家都看得见」当证据——这两句恰恰是伪物最擅长提供的东西。

一句反直觉但必须写出来的话：对象越牢固，越需要外部判据；牢固本身不是判据。

五、分开伪物与真物：四条可操作判据

这一节是本章、也是本编的交付物。四条判据，按可操作性从强到弱排列。

判据一 不可控侧的抵抗（最硬）。真物在操作中会顶回来：推它有阻力，绕到背后有背面，改变条件它以不由你决定的方式改变。伪物的抵抗要么缺席（海市蜃楼走近即散），要么完全由内部回路给出（幻听不随外部条件改变）。**可测形式：**施加一组主动操作，记录响应是否随操作条件系统变化，且变化不可由主体预期完全解释。

判据二 跨操作链一致。真物在不同操作链下给出可互相校准的读数：看、摸、敲、称、量，各路结果虽不相同，但可互相换算。伪物通常只在某一条操作链上稳定。**可测形式：** β 曲线与 ρ 的承重通道分析——若一个对象只有一条通道承重，且换链即散，伪物嫌疑上升。

判据三 协议可复现。真物可以被写进协议，由不知情的他人按协议重做并得到同一盆地。伪物在协议化时通常失败，或需要不断追加辅助条件。**可测形式：**第十六章的标准化流程；追加辅助条件的次数本身是一个读数。

判据四 代价可回收。押在真物上的操作会带来可回收的后果：造出的器具能用，预测的行为能兑现。押在伪物上的操作长期看代价不回收。**可测形式：**这一条尺度最长，本书只作方向性判据，不写成短期实验。

四条合起来的结论是：真假的分界不在实体感的强度上，而在往返的深

度上-----对象与不可控侧之间有没有持续的、可被他人重做的往返。

六、打分表与一组对照集

四条判据若只停在文字上，就无法执行 E8。本节给打分表与一组可用的对照集。

打分表（每条 0---2 分，共 8 分）。

判据	0 分	1 分	2 分
一 不可控侧的抵抗	无抵抗，或抵抗完全由内部回路给出	有抵抗但不随操作条件系统变化	抵抗随操作条件系统变化，且不可由预期完全解释
二 跨操作链一致	仅一条链成立	两条链成立但不可互相校准	两条以上链成立且可互相校准
三 协议可复现	无法写成协议	可写但需不断追加辅助条件	不知情者按协议重做即得同一盆地
四 代价可回收	长期投入无回收	短期有回收、长期不明	长期可回收

对照集（八项，覆盖四类）。

真物组：一块石头；一只常用的杯子。单链成位组：影子；平面镜中的像。内部闭环组：耳鸣的音调；催眠暗示下的触感。公共共振组：以太（历史）；一套只由单一机构复现的检测指标（当代）。

预期分布：真物组 7—8 分；单链成位组在判据二上归零；内部闭环组在判据一上归零；公共共振组常在判据一与判据四上失分，而在判据三上得分不低——这正是它最危险的地方。

判负条件（E8）：若出现真物在四条上全负，或伪物在四条上全正，则 P7 失守，本书应被判为无法分开伪物与真物（定义层退让）。

两条使用纪律。其一，打分须由不知情者执行，且四条分别计分，不得先有结论再凑分。其二，分数不是真假的判决，是嫌疑的排序。本书不主张

八分即真、零分即假；本书主张的是：排序应当稳定且可复现，若打分在不同人之间不可复现，这张表作废。

七、误锁定：互锁太深的代价

上一章说互锁是预测与强实体感的温床；本节说它的另一面。

误锁定是互锁机制作用于一个错误划分的结果。一旦错误划分进入深盆地，系统会主动召回它缺失的部分——于是错误不但不被纠正，反而被补全。看错的那个人影会越看越像，听错的那句话会越听越清楚。

误锁定有三个可观察特征：

其一，补全方向固定。每次召回的都是同一套缺失内容，而不是随机涨落。其二，抗证据。新证据被吸收为解释而非反例（「光线不好」「他今天穿得不一样」）。其三，代价延迟。错误往往在很久之后才以代价的形式出现——这正是它难以自纠的原因。

第三点对第十七章尤为重要：公共实体的死亡（以太、燃素）之所以要几十年，不是因为证据不足，而是因为深盆地把证据吸收成了辅助假设。

八、科学与公共标准的第一使命

由此得到本书对科学的一句非标准定义，它将在第五编被完整展开：

科学与公共标准的第一使命，不是积累更多同一性，而是削浅错误盆地。

校准、对照、双盲、可复现要求、单位与容差——这些制度在客体假设下被解释为「更准确地逼近真值」，在本书里被解释为一套专门对抗深盆地的工程。两种解释在日常操作上看不出差别，在失败时差别巨大：前者解释不了为什么最被广泛确认的对象反而最危险，后者可以。

九、本章与唯心论的最后一次划界

把第一章「先立防线」一节的防线在这里收口。

本书不主张物由意识造，理由在本章有了机制层的形式：**成位需要往返**，而往返需要不可控侧。判据一之所以排第一，正因为它测的就是不可控侧是否在场。

一个彻底的唯心论无法使用判据一——它没有不可控侧可测。因此本书与它的分歧不是立场之争，而是可测项之争：本书交出了一个它自己可能输掉的量。

十、本章四块

显影了什么结构。本章显影了三种错误稳定化的结构、误锁定的三个可观察特征，以及分开伪物与真物的四条判据；并把「科学的第一使命是削浅错误盆地」写成正式主张。

适用域。四条判据适用于可施加主动操作的对象；对不可操作的对象（远距天体、历史事件、理念物），只能使用判据三与判据四，且须在正文标注判据受限。

判错句。若四条判据在一组已知的真物/伪物对照集上不能给出一致的分开结果——即存在真物在四条上全负、或伪物在四条上全正——则本章的判据失效，本书应被判为无法分开伪物与真物，属定义层退让（P7 随之失守）。

下一章从哪一维进入。第四编从 S 维进入：机器已经能造出同一物，也能被检查是否造错；接下来要问的是，这个被造出来的东西，它的结构、规律与物性各自是什么。

第四编

三维：结构、规律、物性

编 序

本编四章，是全书最重的一编。

前三编回答了「物如何成位」；本编回答成位之后的三个追问：它的结构是什么（S）、它遵循的规律是什么（D）、它的物性从何而来（E）。

三维不是物的三类属性，而是同一束纠缠被三种侧重照出的三种形态：

S 维：束体在可操作性上的显影——边界、部件、关系、可操作面。**D 维：**束体在序列上的显影——收敛、阈域、时间形态、范围度。**E 维：**束体在推动与约束上的显影——差值、力、三态。

本编的验收标准只有一条：第十三章必须交出 3×3 的 E 维九宫格，每格四栏。交不出，本编不算完成，第四编退回提纲。

四章的次序：第十一章 S 维（结构是接口化的纠缠稳定），第十二章 D 维（规律是差异序列的收敛形式），第十三章 E 维（物性是纠缠差值，交九宫格），第十四章三态（粒子、波、场先作为 E 的三种稳定方式）。

S 维：结构态是可操作结构

一、先把 S 维钉死

说「物有结构」，直觉立刻把结构当成客体内部的静态构造：结构是物的骨架，独立于主体与互动而先在。

本书的改写是：结构态 S 是束体在「可被组织进操作链」这一侧重下的显影。

一句硬句：结构=接口化的纠缠稳定。

这句改写取消的不是结构的实在性，而是结构的先在性。它主张的是：凡被称为结构的，都能指出它在哪条操作链上被接口化；指不出，那就还不是本书意义上的结构，只是一幅图。

二、边界：可控域与不可控域的分界

边界是结构态的第一门槛，其定义已在第二章立下，本章补它在 S 维上的形态与后果。

形态。视觉在边界发生中承担主导，因为它能把连续变化压缩为轮廓：遮挡关系、对比增强、共线性整合，使边缘在极短时间窗内入阈。触觉则给出最难被骗的一路：推得动与推不动。

后果一，独立性由此可测。第六章的 β 正是边界在遮挡与干扰下的恢复率。后果二，边界随操作链变化。同一块岩壁，对攀爬者与对地质学家，可控/不可控的分界不同，边界划分不同。两者都可复现，因此都不是主观任意。后果三，边界可以失败。背景同化、伪装、低对比条件下边界不成，束体随之松动——这是 β 曲线拐点的经验来源。

三、边界的三种失败形态

第二节说边界是可控域与不可控域在闭环中被划开的地方。一个定义要算数，得说清它失败时是什么样子。边界的失败有三种，各有读数，各有对治。

失败一 划不出（背景同化）。

现象：低对比、伪装、雾、同色同质的堆叠。触觉上的对应情形是整块均匀的软泥——推哪儿都一样动，分不出哪儿是它、哪儿不是它。

读数： β 在低遮挡比例上就已塌下去，曲线没有拐点。

机制：可控与不可控的差别没有越阈——推得动的那一侧与推不动的那一侧差得太小。

对治：不是加强观看，而是换操作链。伪装最怕的不是更亮的光，是一次触碰、一次敲击、一次移动。这是第十章判据二（跨操作链一致）在边界上的具体用法。

失败二 划错了（错误归并与错误切分）。

现象：把两个东西看成一个（贴在一起的两块石头），或把一个东西看成两个（被树干遮住的一只猫，前半身与后半身）。

读数： β 尚可， ρ 异常——替换某一部件时同一性判定不按预期变化：本该散的没散，本该保的却散了。

机制：可控域的划分被视觉的连通性抢先接管，而没有等到操作反馈的裁决。

对治：施加一次分离操作（推、拉、绕行），让不可控侧自己说话。婴儿反复把东西拉开、扯下、丢出去，做的正是这件事——那不是破坏，那是边界实验。

失败三 划得住但守不住（边界漂移）。

现象：一团面、一摊水、一片云、一堆沙。你能在某一时刻划出边界，下一刻它就变了。

读数： β 在单次测量上正常，但跨时间的复现一致率 c 很低。

机制：这类对象的可控/不可控分界本身随操作而改变——你一动它，边界就换地方。

对治：这一类不必强行当成粒子态去处理。第十四章给了另外两种稳住方式：波态由节律承担同一性，场态由约束承担同一性。把一团面硬当成一个物，是把本该走另一条路的东西塞进了粒子语法。

三种失败的用处：它们合起来构成边界定义的判错面。若某一对象在三种失败上全都不出现、且其边界与任何操作链无关地稳定显影，则第二章「边界」一节的边界定义过窄，须重写（这是第十一章判错句的具体化形式）。

一句提醒：日常语言只有一个「看不清」，而本节把它分成了三件事——划不出、划错了、守不住。分错了，对治就全错。

四、部件：可复用的差异颗粒

有了边界，才谈得上边界内部的部件。

传统把部件当成物内部客观存在的零件；本书把部件定义为：边界内部的差异被进一步粗粒化后形成的、可复用的颗粒。

判定一个划分是不是部件，只有一条：它能否在多条操作链中被重复调用。杯把之所以是部件，不是因为它在杯子里天然独立，而是因为「抓握」这条操作链反复调用它。一个从不使用杯把的共同体，其部件划分可能更偏向杯口与杯身。

这带来一条本书不回避的结论：部件划分随操作链而变，且这种变化不是错误。但它同时受两条约束——其一，划分必须可复现；其二，划分必须与不可控侧的抵抗相容（第十章判据一）。有这两条，相对性就不等于随意性。

五、部件划分随操作链而变：三个案例与一个实验

案例一 同一把椅子。对搬运者，部件划分是「可抓处／承重处／易断处」；对木工，是「榫、卯、枋、帮」；对设计者，是「坐面、靠背、支撑结构」。三套划分都可复现、都不随意，且都能与不可控侧的抵抗相容（第 10 章判据一）。三套并存不构成矛盾，因为它们是一条操作链各自的接口化。

案例二 同一台设备。维修者按可更换单元划分，操作者按控制面板划分，采购者按供应件划分。工程上把这三套划分分别称作 LRU、功能区、BOM——三套划分各自成表，且互相之间需要映射表。映射表的存在本身就是本书的证据：若部件是物内部的客观零件，映射表就不必要。

案例三 同一段代码。编译器按语法树划分，调试者按调用栈划分，读者按功能块划分。三者常常对不齐，而对不齐正是工程上最费力的地方之一。

一个可执行的实验：给两组被试同一个陌生物体，一组的任务是「拆开它」，另一组是「描述它」。随后测两组的部件划分一致性，以及各自的 ρ （替换某一部件后是否还是同一个）。预期：两组的划分不同，但各自内部一致，且各自的 ρ 承重通道不同。判负：两组划分无差异——则「部件随操作链而变」的主张伪，第十一章「部件」一节须重写。

六、关系：结构保持的可复现约束

结构态不止于边界与部件，还包含关系：部件之间如何连接、约束、协同。

本书的定义是：关系是在操作中被反复确认的、结构保持的可复现约束。

视觉给出空间拓扑（上下、内外、前后、连接与分离）；听觉给出事件因果与结构响应（敲击后的回声延迟提示空腔）；触觉给出力学约束（拉得动、转得动、掰不断）。三者共同把「部件如何在一起」稳定下来。

这里要立一条禁令，防止后文越界：本书不主张关系是唯一实在。「物不过是关系束」这句话与本书表面同向，实则跳过了成位手续；为什么不能直连，留到第二十六章逐条写清。本章只写下不直连这一决定。

七、可操作面：接口化是结构态的终点

结构态最终要落在可操作面上：抓取面、支撑面、切割面、敲击面、测量面。

可操作面是三通道纠缠最深的地方：视觉给位置、形状与可达性，触觉给摩擦、阻力与受力反馈，听觉给材料响应与事件回响。一个面之所以成为面，是因为它承载了一段可重复的耦合。

由此得到 S 维的完整链条：边界（可控/不可控）→ 部件（可复用颗粒）→ 关系（可复现约束）→ 可操作面（可重复耦合）。四步之后，结构态才算成形。

八、五个面的解剖

可操作面是 S 维的落点。这一节把日常最常见的五个面各拆一遍，说明每个面各由哪几路读数承担，以及它在什么条件下不成立。

抓取面。由视觉的可达性判断与触觉的摩擦、阻力共同承担。它的成立条件是三样：尺度与手的匹配、摩擦足够、形状允许闭合。**失败形态：**够得着但抓不住（太滑、太大、太烫）——此时视觉仍报告有面，触觉否决。这是互证在 S 维上的直接显影：一个面之所以是面，要两路都点头。

支撑面。由力学反馈承担为主，视觉给位置。它的成立条件是承载与稳定：放上去不塌、不滑、不翻。**失败形态：**看上去平整却承不住（薄板、软层），或承得住却不稳（三点接触中的一点在晃）。

切割面。由材料差值承担（第十三章「局部 × 对比」那一格）。**成立条件：**刀与被切者之间的抵抗序足够大且方向可控。**失败形态：**序不够（刀不如物硬）或方向失控（滑刀）。这里 S 维与 E 维接得最紧——面的成立由差值决定。

敲击面。由时序读数承担（「时序 × 对比」）。它的价值不在操作本身，而在它是裁决者：敲一下往往能否认视觉给出的划分（第十八章：仿木塑料）。**失败形态：**阻尼过大或被包裹，回响被吃掉。

测量面。这是唯一一个由协议承担的面。放置卡尺的那一处、贴传感器的那一处、放置试样的那一处——它之所以是面，是因为协议规定了它。**失败**

形态：协议未写清，不同人取不同的面，读数不可比（第十六章的容差与第十九章的条件承载在此相接）。

五个面合起来说明一件事：可操作面不是物体表面的几何分区，而是几条读数在某一处同时点头的结果。同一块木板，对木工是切割面与支撑面，对乐器师是敲击面，对检验员是测量面；四者可以落在同一处，也可以不落在同一处。

一条可执行的检查：给同一对象列出它的五个面，并标注每个面由哪几路读数承担。列不出承担路数的「面」，多半是想象出来的——这条检查在工程与教学里都好用。

九、工具与测量：结构态如何被放大并固化

结构态的生成不止发生在裸感官中。工具做两件事：过滤高频噪差，使边界与部件更易入阈；放大微小差异，使原本不可分辨的划分进入阈域。显微镜之于细胞结构、示波器之于波形结构，都是这两件事。

于是「发现新结构」这一表述在本书里被改写为：生成新结构态。这不是文字游戏，两者的失败模式不同——前者若失败，解释是「还没找到」；后者若失败，要问的是哪一步接口化没有做成，而这是可查的。

标准化则更进一步：它把某一结构态固化为跨主体可复现协议。所谓「结构的客观性」，在本书里正是结构态被工具与标准固化为可复现协议这件事，不是结构在客体内部自存。第五编展开。

十、S 维四步检查表

S 维的链条是：边界 → 部件 → 关系 → 可操作面。本节把它做成可以当场用的四步检查表，供第二十二章的替换台与遮挡台配套使用。

步	问什么	读数	失败形态	对治
边界	哪一侧推得动，哪一侧推不动？	β 曲线与拐点	划不出／划错了／守不住	换操作链；施加分离操作；或改按波态、场态处理
部件	哪些划分在多条操作链中被反复调用？	ρ 与承重通道	划分随人随意变，且不可复现	记录操作链，分链报告；不同链的划分各自成表并作映射
关系	部件之间哪些约束被反复确认？	约束的复现率	关系只在一次操作中成立	变条件重做；跨链核对
可操作面	哪几路读数在此处同时点头？	各面的承担路数	面列得出，承担路数列不出	删掉该面，或补测承担路数

四步之间的次序不可颠倒：没有边界就没有部件，没有部件就谈不上关系，没有关系就没有面。反过来，面的失败往往最先被察觉——人通常先发现「抓不住」，再倒回去发现边界划错了。

这张表与 E 维的接口：第四步的承担路数，正是九宫格中读数最强的那几格；若某个面的承担路数与九宫格给出的最强格不一致，说明两张表之一有错（第十三章「九宫格与三读数的关系」一节的接口推断）。

十一、本章四块

显影了什么结构。本章显影了 S 维四步链条（边界—部件—关系—可操作面）、结构相对于操作链的可变性及其两条约束，以及工具与标准如何放大并固化结构态。

适用域。本章适用于可被操作或可被工具介入的对象；对只能被观测而不能被介入的对象，S 维的判定须降为「可被组织进测量链」，并在正文标注。

判错句。若存在与任何操作链、任何测量链都无关，却仍稳定显影并可跨主体复现的结构，则「结构＝接口化的纠缠稳定」过窄，S 维定义须重写（机制层退让）。

下一章从哪一维进入。第十二章从序列进入：S 维给出骨架，但骨架不解释变化；规律要从差异序列的收敛形式上说。

D 维：规律是差异序列的收敛形式

一、先把 D 维钉死

传统说法：物在时空中运动，性质随时间变化，规律描述这种变化，因果是前后事件之间的必然联结。

本书的改写是：所谓运动、变化、因果，本质都是 SIO 序列在运行；规律是差异序列的收敛形式。

一句硬句：规律不是自然铭文，是收敛。

这句改写取消的是「规律先在于被发现之前、写在自然里等人来读」这一图像，保留的是规律的可重复性与可预测性——而且给它一个可测的形式。

二、第一原理：没有 Δ ，就没有规律的材料

特征律说无差异则无意识发生；D 维把它推进一层：无差异则无序列，无序列则无规律的材料。

这解释了一件常被忽略的事：人之所以能谈规律，不只因为世界稳定，更因为人在三通道上持续制造并遭遇差异——眼动制造视觉差异，触摸制造力学差异，发声与聆听制造声学差异。主动制造差异是取得规律的前提，不是干扰。

实验科学的全部形态在此处得到解释：实验不是安静地等自然说话，而是有控制地制造差异，再看差异序列往哪里收敛。第十七章把这一点写成「实验＝可控的 SIO 发生装置」。

三、第二原理：规律不是恒等，是阈域内的可重复收敛

很多人把规律理解为严格不变。本书必须纠偏：规律是差异序列进入稳定阈域后的可重复收敛。稳定是区间，不是点。

三通道各有其形态：视觉的对象恒常性是几何—光度差异序列在阈域内的回稳；听觉的音高与音色恒常是频谱差异序列的回稳；触觉的材质判定是阻抗序列的回稳。物理学的定律则是这些回稳被符号化压缩之后的公共版本。

由此写出 D 维的定义式：规律＝在某类 SIO 运行条件下，差异序列在阈域内反复收敛，并被意识与共同体符号化为可预测表达。

定义式里有三个可测项：条件、阈域、复现率——它们与第四章的 t_r 、 δ_c 、 c 是同一族量在序列层的对应物。

四、收敛的三种失败

第二原理说规律是阈域内的可重复收敛。要让这条原理可判错，必须写清它失败时的三种样子。

失败一 伪收敛（收敛到了条件，不是到了规律）。

现象：在实验室里稳定复现，换一处就散。

读数：c（复现一致率）在原条件下很高， δ_c （扰动容差）极小——稍改条件即崩。

机制：收敛的其实是那一套条件，而条件被当成了背景。第十七章的 N 射线属于这一类的极端版本。

对治：不是重复更多次，而是主动变条件。重复只增加 c，变条件才测 δ_c 。一条工程纪律：只报 c 不报 δ_c 的结果，不构成规律。

失败二 过收敛（把噪声也收进来了）。

现象：模型或规则在已有材料上极准，在新材料上差。

读数：训练条件下 c 极高，迁移条件下大幅下降；且随着参数或条款增多，前者升、后者降。

机制：阈域被调得太窄，收敛到的是这一批差异的具体形状，而不是这一类差异的收敛形式。

对治：先划定阈域再收敛，而不是先收敛再解释阈域。「先收敛后划域」是本书判为伪科学的一条形式标志，因为它使任何结果都可以被说成规律。

失败三 漏条件（条件未写进规律）。

现象：规律成立，但只在作者自己手上成立。

读数：跨人复现的一致率显著低于同一人重复的一致率。

机制：某些条件是作者手上的习惯，未被写进操作序列——正是第十九章「跨文明复现的最低条件」一节「训练可传递」那一条。

对治：让不知情者照协议重做一次。这一步是把「我的规律」变成「我们的规律」的唯一途径。

三种失败的共同点：都不是「规律不存在」，而是规律被写得比它实际成立的范围更宽。因此本书对规律的表述纪律是：写规律时必须同时写出它

的阈域与容差；写不出的，只能称作观察。

五、第三原理：收敛不是线性下降

若规律只是「差异慢慢变小」，规律的生成就该是一条平滑下降曲线。实情不是。

真实的收敛是复杂性过程：混沌波动 → 自组织聚簇 → 整体涌现。在规律真正出现之前，往往先有一段「更乱」的时期：候选模型互相竞争，数据看上去互相矛盾，判断反复改写。

本书对这一段的判断与第四章一致：变差期不是失败，是收敛的必经段。它在学习中表现为成绩的暂时下滑，在研究中表现为反常的堆积，在训练中表现为损失曲线的平台与跳变。第二十九章讨论世界模型训练时回收这一条。

六、变差期：三条可观察曲线

第三原理说收敛要经过混沌—自组织—涌现，且中间常有一段「更乱」。本节给出三条可观察曲线，使这段话可测。

曲线一 方差曲线。判定的离散度先升后降。升的那一段就是变差期。判负条件：若方差自始至终单调下降，则该案例不经变差期，第三原理在该域内不成立。

曲线二 候选数曲线。竞争性划分的数量先增后减。这条曲线在实验里可用「被试报告的可能解释数」或「模型输出的前若干候选的熵」来近似。判负条件：候选数自始单调收窄。

曲线三 改判率曲线。同一材料前后两次判定不一致的比率，先升后降。判负条件：改判率始终为零或始终随机。

三条曲线合起来的用处有二。

其一，判断一个学习过程是在收敛还是在背答案。背答案的曲线是单调的：一开始就窄，越来越准，但一换条件就塌（对应上一节的失败二）。真正的收敛有变差期，且变差期之后的 δ_c 更大。

其二，给教学与训练一条纪律：变差期不是退步，不能在这一段撤掉支持。很多训练在方差刚升起来的时候被判为失败并被中止，于是永远走不到涌现那一步。第二十九章讨论世界模型训练时回收的正是这一条。

一句压缩：乱一阵，是收敛的样子；一路顺，多半是在背。

七、规律的三种时间形态与范围度

时间形态取决于差异序列释放的速度：

渐进——差异缓慢释放，收敛逐步完成（雾中形体逐渐清晰）。**突变**——差异累积到临界后一次释放（模糊图像忽然「看懂」）。**偶发**——差异释放不规则，收敛时有时无（某一瞬间把影子错认为人）。

范围度则取决于盆地的宽度：有的规律换场景仍稳（宽盆地），有的稍扰动就崩（窄盆地）。本书给出一条可检验的推断：单模态形成的规律窄，跨模态纠缠支撑的规律宽。视觉单独形成的判断易被光照破坏，听觉单独形成的判断易被混响破坏，而跨模态互证过的判断更能迁移。

这条推断可以直接测：同一判定任务，分别以单模态训练与跨模态训练，比较其在新场景下的 δ_c 。

八、三种形态的案例与范围度的实验设计

渐进形态：雾中形体逐渐清晰；新手在重复练习中判定逐次收紧；实验数据随样本量增加而稳定。**可观察量：**判定方差随次数的单调下降。

突变形态：模糊图像的「忽然看懂」；双稳图像的翻转；长期不通的一道题在某一时刻通了。**可观察量：**判定在极短时间窗内从一稳态跳到另一稳态，中间不经过混合态。这一点可以直接测：若观察到连续的中间态，则该案例不属突变形态。

偶发形态：把影子错认作人；在噪声里听到名字。**可观察量：**收敛发生但不可复现， c （复现一致率）显著低于其他两类。

三形态的分界判据：渐进看方差曲线，突变看是否存在中间态，偶发看 c 。三者若不能由这三个量分开，第十二章「规律的三种时间形态与范围度」一节的分类无内容。

范围度的实验设计（对应第十二章的可检验推断）：1. 同一判定任务，分两组训练——A 组单模态（仅视觉），B 组跨模态（视觉+触觉互证）。2. 训练至两组在训练场景下正确率相当。3. 迁移测试：改变光照、视角、背景、材质等条件，逐级加大。4. 记录两组的 δ_c 。**预期：**B 组的 δ_c 显著大于 A 组（跨模态支撑的规律范围更宽）。**判负：**两组无系统差异——则第十二章「规律的三种时间形态与范围度」一节的范围度推断伪（机制层退让）。

这一设计与 E1、E2 共用扰动台与替换台，不需新装置。

九、因果的第三条路

因果问题上，哲学史长期在两条路之间：休谟的怀疑（因果只是习惯性联结）与康德的先验（因果是知性的范畴）。

本书走第三条：因果必然性 = 差异稳定化生成同一性的必然。

当某类差异序列在多次运行中反复收敛到同一模式，意识必然生成该模式的同一性，而这一同一性以因果的语法显影。火与燃烧、药与疗效、训练与体能，都是这条路的例子。

三条路的分界要写清，以免被读成折中：

与休谟的分界：本书同意因果不是被观察到的第三样东西，但不同意它只是习惯——它有可测的条件（阈域、复现率、范围度），习惯说没有这些量。

与康德的分界：本书同意因果不来自客体，但不同意它先天固定——它是生成的，因而可以失败、可以改写，而先验范畴不能。

细账在第二十五章，本章只立分界。

十、三句压缩

D 维的结论压成三句，供终章摘引：

规律不是自然铭文，是差异序列的收敛形式。定律不是本体真言，是收敛形式的符号化压缩。科学不是发现学，是把收敛机制工程化、可复现化、可共享化的共同体事业。

第三句把 D 维交给第五编：收敛要成为公共的，必须经过测量、单位与实验装置。

十一、D 维在工程里的三条制度

D 维若只停在原理上，就只是认识论。本节给出它在工程中的三条制度形态——这三条都是现成的做法，本书只指出它们各自在 D 维上的位置。

制度一 变条件试验（对应第二原理）。任何一条被写进规范的规律，都要求在若干条件组合下复现。它测的是 δ_c ，不是 c 。**位置：**阈域的宽度。

制度二 跨实验室比对（对应漏条件）。同一样品、同一协议、不同机构，比对读数差。它测的是「条件是否已被完整写下」。**位置：**规律的可传递性。

制度三 长期跟踪（对应时间形态）。同一对象在长时间尺度上的漂移记录。它测的是规律的时间形态：渐进、突变还是偶发。**位置：**规律的时间面。

三条制度与三种失败一一对应：变条件挡伪收敛，跨实验室挡漏条件，长期跟踪挡把突变误读成随机。

本书在此处的主张只有一句：这三条制度在实践中常被当作质量管理的程序，而在本书里它们是 D 维的本体论要求——因为规律就是阈域内的可重复收敛，而阈域、可重复、收敛三样各需要一条制度来守。

一条可判错的推断：若某一领域三条制度俱全而规律仍不可复现，则该领域的「规律」可能根本不在 D 维上，而是第十章意义上的共振（结构三）。这条推断给出了一个不需要争论立场就能查的入口。

十二、本章四块

显影了什么结构。本章显影了 D 维三原理（无 Δ 无材料／阈域内可重复收敛／收敛经由混沌—自组织—涌现）、规律的时间形态与范围度，以及因果的第三条路。

适用域。本章处理的是规律的发生学形式，不对任何具体物理定律的内容作主张；凡涉及具体定律处，只作举例，不作证明。

判错句。若某类规律被证明在完全无差异序列的条件下建立——即既无自然涨落也无主动制造的差异，仍产出可重复的收敛表达——则第一原理伪，D 维定义须重写（定义层退让）；又若跨模态训练与单模态训练所得规律的 δ_c 无系统差异，则第五节的范围度推断伪（机制层退让）。

下一章从哪一维进入。第十三章从推动与约束进入：S 给骨架，D 给收敛，剩下的问题是——这束纠缠凭什么能推动别的东西、又凭什么约束别的东西。那一章必须交出九宫格。

E 维：物性是纠缠差值（交九宫格）

一、先把 E 维钉死

传统说法：物有属性——硬度、温度、音色、密度、导电性。属性被理解为物身上带着的东西。

本书在第二章已把性质改写为「纠缠网络对后续互动的推动与约束」。本章把这句改写推到底：

物性 = 纠缠差值。

三句解释：

其一，物性天然是比较量。硬只在比较中显影：比什么硬，用什么去划。温度感更明显——同一杯水，手冷时热，手热时凉。没有差值，就没有物性可言。其二，差值有方向，于是有推动。力不是神秘因，是纠缠差值的方向性表达。差值大且方向确定，表现为强推动；差值大而方向不定，表现为约束或阻碍。其三，差值可调，于是可工程化。器具的价值就是差值：一把刀的价值在于它与被切者之间的差值分布。材料科学每天做的正是调差值——本书与它对接，不改写它。

二、九宫格：为什么必须是一张表

本书对 E 维的全部承诺，压在一张表上。

理由是：「物性是差值」若只写成一句话，它与「物性是关系」几乎无法区分，本书的不可还原性就守不住。要守住，必须给出差值的类型划分与读法划分，并使每一格都能被单独填写、单独失败。

九宫格的两条轴：

行（差值的类型）——局部差值、时序差值、分布差值。列（读数的问法）——对比、变化、分布。

两条轴不是同一件事：行说的是差值长在哪里，列说的是我们用什么方式去读它。三乘三得九格，每格写四栏：可观察量、可调参数、失败形态、判错句。

格	可观察量	可调参数	失败形态	判错句
---	------	------	------	-----

三、E 维九宫格（正式表）

格	可观察量	可调参数	失败形态	判错句
局部 × 对比（硬度、锐钝、粗糙）	两物相互作用时的相对抵抗序（划痕序、压痕深度序）	接触材料、法向力、接触面积	抵抗序不可传递（A>B、B>C 却 C>A）	若在同一操作条件下抵抗序系统性不可传递，则局部差值不能作为物性的基量
局部 × 变化（塑性、疲劳、磨损）	同一局部差值随重复作用的漂移曲线	循环次数、载荷幅度、间歇时长	漂移无方向、纯随机	若重复作用下局部差值的变化不可复现，则该格作废并须公开标注
局部 × 分布（不均质、纹理、缺陷）	同一物内局部差值的空间离散度	采样间距、探针尺度	离散度完全由采样尺度决定，与物无关	若换探针尺度即得完全不同的离散度且无换算关系，则该格只能作尺度报告，不作物性
时序 × 对比（音色、响应快慢）	受激后响应的时间包络差（起振、衰减、回响）	激励强度、激励点、环境混响	包络差被环境完全解释	若在标准化混响条件下包络差消失，则音色不属时序差值，本格须移位

格	可观察量	可调参数	失败形态	判错句
时序 × 变化（老化、固化、疲软）	响应包络随时间的系统漂移	时间跨度、温湿条件、使用强度	漂移不可与环境变化分离	若无法在控制环境后仍观察到系统漂移，则该格降为环境效应
时序 × 分布（共振谱、节律带）	响应在频率或节律上的分布形态	激励频带、阻尼条件	分布无稳定峰、随激励任意变化	若分布形态完全随激励而变，且无跨激励不变量，则该格无物性内容
分布 × 对比（密度、导热、导电的空间差）	同类量在物内与物间的分布差	测点布置、边界条件	分布差完全由测点布置产生	若换一套测点即翻转分布差的方向，则该格失效
分布 × 变化（扩散、渗透、传导过程）	分布随时间的演化速率	梯度大小、温度、介质	演化速率不可重复	若同条件下演化速率不可复现，该格作废
分布 × 分布（多量耦合的空间协变）	两种以上分布量之间的协变结构	参与量的选择、空间尺度	协变为伪相关，换尺度即消失	若协变结构无法在两个以上尺度上同时成立，则该格只能作现象记录

这张表的读法：每一格都是一处可以被打掉的地方。九格中任一格写不出可观察量，该格作废，并须在正文公开标注缺口；不得用形容词填补。这是第一批附录 F 中 K10 的正式落点。

四、三条使用纪律

纪律一 不得跨格搬运。局部差值的读数不得直接用作分布差值的证据，反之亦然。跨格结论必须经过换算并写明换算条件。

纪律二 可调参数必须写全。每一格的读数都随可调参数变化；报告读数而不报告参数，读数无效。这一条与第六章三指标操作卡的要求一致。

纪律三 失败形态先写。填格时先写失败形态，再写可观察量。次序颠倒，人会不自觉地把读数往「能成立」的方向选。

五、硬度、温度感、音色：三条解剖

表要能用，须先在三个日常物性上走通。

硬度。它落在「局部 × 对比」。硬度不是石头身上的一个数，而是一族相对抵抗序：谁划得动谁。莫氏硬度本来就是序数，这不是工程上的将就，而是物性本性的暴露。工程上的绝对硬度值，是在固定压头、固定载荷、固定时长这一整套协议下，把序数转成读数的结果——协议在先，数值在后。

温度感。它落在「时序 × 变化」与「局部 × 对比」的交界，而这正是它最容易被误解为主观的原因。同一杯水在冷手与热手上给出相反的感觉，不是感觉不可靠，而是这一格的读数本来就是差值：皮肤与水之间的热流方向与速率。温度计的价值不在于它更接近真相，而在于它把差值的一端固定下来，使读数可跨主体复现。

材料音色。它落在「时序 × 对比」与「时序 × 分布」。敲一下能分辨空心与实心、木与金属、有裂与无裂——分辨的是响应包络与频率分布。工业上的敲击检测正是这一格的工程版。

三条解剖的共同结论：日常所谓「物的属性」，在读数层面全是差值；而使它们跨主体可复现的，是协议把差值的一端固定下来。这一句直接通向第五编与第六编。

六、填表演练：一把菜刀

九宫格要能用，必须有人当场把一件东西填进去。本节以一把菜刀为例，走完九格，并标出哪几格是它的承重格。

局部 × 对比 | 刃口硬度。可观察量：与标准试块的相对抵抗序（谁划得动谁）。可调参数：接触角、法向力、试块材质。失败形态：抵抗序不可传递。**承重格之一——菜刀之为菜刀**，首先落在这一格。

局部 × 变化 | 卷刃与磨损。可观察量：连续切削后刃口轮廓的漂移。可调参数：切削次数、被切材料、间歇。失败形态：漂移无方向。**这一格决定「这把刀还是不是刚才那把刀」——它是 ρ 在时间轴上的形式。**

局部 × 分布 | 刃口一致性。可观察量：沿刃长的局部硬度与锋利度离散。可调参数：采样间距。失败形态：离散度纯由采样尺度决定。

时序 × 对比 | 敲击音。可观察量：轻敲刀身的响应包络。可调参数：敲击点、支承方式。失败形态：包络差被环境完全解释。**这一格是裁决格：有暗裂的刀，视觉与手感都可能正常，一敲即分。**

时序 × 变化 | 疲劳与松动。可观察量：包络随使用时间的系统漂移（刀身与刀柄连接松动最先显影在这里）。失败形态：漂移不可与环境分离。

时序 × 分布 | 振型。可观察量：刀身的固有频率与节点位置。可调参数：夹持方式。失败形态：无跨激励不变量。

分布 × 对比 | 重心与配重。可观察量：质量沿刀长的分布差，表现为握持时的力矩感。可调参数：握持点。失败形态：分布差纯由测点产生。**承重格之二——同样硬度的两把刀，手感之别多半落在这一格。**

分布 × 变化 | 热传导与温升。可观察量：局部受热后温度分布的演化速率（这一格在厨刀上弱，在工业刀具上强）。

分布 × 分布 | 硬度—韧性的空间协变。可观察量：刃部与背部在硬度与韧性上的协变结构（刃硬背韧是典型设计）。失败形态：协变为伪相关，换尺度即消失。

演练的三条收获。

其一，承重格可以被指认。这把刀的承重格是「局部 × 对比」与「分布 × 对比」，裁决格是「时序 × 对比」。三者之外的格不是不成立，而是权重低。

其二，承重格与承重通道一致。第十三章「九宫格与三读数的关系」一节的接口推断在这里得到一次正面演练：若做替换台实验（换刃材、换配重、换柄）， ρ 的陡降应出现在这两格对应的通道上。若不一致，那条接口推断就要撤回。

其三，工程设计就是在调格。把刀做硬会牺牲韧，做重会牺牲灵活——设计不是增加属性，是在九格之间分配差值。这是本书对材料与器具设计唯一的一般性主张，也只到这一步为止。

七、九格各配一个工程实例

九宫格若只在日常物性上走通，仍可能被当成分类学。本节给九格各配一个已在工程中被常规使用的检测形态——这些做法都早已存在；本书的主张只是它们在同一张表上的位置。

局部 × 对比 | 硬度测试。压头、载荷、保压时间三者固定，读压痕。注意：不同硬度体系之间只能有条件换算——这正是本书所说「协议在先，数值在后」。

局部 × 变化 | 疲劳试验。循环载荷下记录性能漂移直至失效。可调参数：循环次数、载荷幅度、间歇时长——三者必须与读数并报，否则读数无效。

局部 × 分布 | 表面粗糙度测量。取样长度与探针半径直接决定读数。本格的失败形态在工程上人尽皆知：不报取样长度的粗糙度值不可比。

时序 × 对比 | 敲击检测。以响应包络分辨空腔、裂纹、脱粘。本格的裁决地位见加厚六版本二。

时序 × 变化 | 老化与蠕变试验。恒定条件下记录响应的系统漂移。关键：必须控制环境，否则无法与环境效应分离（本格判错句）。

时序 × 分布 | 模态分析。激励后测固有频率与振型。跨激励不变量（固有频率）正是本格要求的那一项；无不变量者，本格无物性内容。

分布 × 对比 | 红外热像。同一时刻不同位置的热行为差。失败形态：分布差由测点或视角产生——热像里的发射率差常被误读为温度差，这是本格最常见的伪读数。

分布 × 变化 | 扩散与渗透试验。梯度条件下测演化速率。可复现性是本格唯一的门槛。

分布 × 分布 | 多物理场耦合测量。同时测两种以上分布量并看协变。本格最易出伪相关，故要求跨两个以上尺度同时成立。

一条总结：九格没有一格是本书发明的——发明的只是这张表本身，以及它要求的四栏（可观察量、可调参数、失败形态、判错句）。这正是 E9 可以被执行的原因：填不出的格，工程界自己会先发现。

八、力：差值的方向性表达

本节把 E 维最容易被误读的一处写清。

说「力是纠缠差值的方向性表达」，不是给力学换一套说法，也不是主张可以由此推出任何力学方程。本书的主张限定在对象论层面：在经验发生的层面上，我们遭遇的从来不是「力本身」，而是推动与抵抗的差值结构。

它的可检验形式在第十章已经出现过一次：判据一（不可控侧的抵抗）。抵抗之所以能当判据，正因为它是 E 维差值在互动中的直接显影。

至于这一层与物理量意义上的力之间是否可建立稳定对应，本书不作主张——那属于本书明确留给下一本的任务。本书只改对象，不改动力学，这条红线在此处第一次真正吃紧，因此特别写明。

九、阻力、代价：差值的三种读法

第七节说力是纠缠差值的方向性表达。本节把这句话拆成三种可分别报告的读法，避免它被当成一句漂亮话。

读法一 力：差值的推动面。你推它，它动——这一路读的是差值把变化推向哪个方向、推多快。可观察量：同一施力下的位移或速率。它的日常显影：轻重、快慢、容不容易。

读法二 阻力：差值的约束面。你推它，它顶回来——这一路读的是差值限制了哪些变化。可观察量：达到同一位移所需的施力。它的地位最高，因为第十章判据一（不可控侧的抵抗）测的正是它：阻力是本书用来分开真物与伪物的那一个量。

读法三 代价：差值的账面。你要让它按你的意思变，得付出什么——时间、能量、磨损、风险。可观察量：达成同一结果所需的资源与损耗。它把E维接到了第五、六编：标准化、校准、工艺，处理的都是代价面。

三种读法的关系：同一差值，从三个角度读，各有各的量纲。混读是常见错误：把「省力」说成「差值小」，把「难做」说成「阻力大」——前者可能是代价面的事（用了更好的工具），后者可能是约束面的事（材料真的硬）。分开报告，误判会少一半。

一条纪律：九宫格的每一格在填写时，须注明它读的是哪一面。同一格从推动面与从约束面读，失败形态不同：推动面失败表现为「推不动也不知道为什么」，约束面失败表现为「顶回来的力不可复现」。

最后一句，接回红线：本节不主张这三种读法与物理学中的力、阻抗、功有稳定对应。它们是经验层的三种读数，不是物理量的改写（第二十七章红线一）。

十、九宫格与三读数的关系

最后写清两套量的分工，防止后文混用。

ρ 、 τ 、 β 测的是「这是不是一个东西」（成位判据，第六章）。九宫格测的是「这个东西有什么物性」（差值判据，本章）。

两套量在一个地方相接：承重通道。第九章说 ρ 的陡降点标出承重通道；而承重通道之所以承重，往往因为它承载了该物最大的差值——即九宫格中读数最强的那一格。这一条给出一个可检验的推断： ρ 的陡降通道，应与九宫格中读数最强的格所对应的通道一致。若不一致，两套量之间缺乏联系，本书须解释为什么。

十一、本章四块

显影了什么结构。本章显影了 E 维的定义（物性 = 纠缠差值）、九宫格的两条轴与九格四栏、三条使用纪律，以及九宫格与三指标的接口推断。

适用域。九宫格适用于可施加受控作用并可重复测量的物性；对不可介入的对象，只能使用「分布 $\times$ 分布」一格的观测版本，并须标注判据受限。

判错句。若九格中任一格写不出可观察量，该格作废并须公开标注缺口（K10）；若 ρ 的陡降通道与九宫格读数最强格所对应的通道系统性不一致，则两套量之间的接口推断伪，第七节须撤回（机制层退让）。

下一章从哪一维进入。第十四章从稳定方式进入：九宫格给出了差值的读法，接下来要问，这些差值可以以哪几种方式稳住——粒子态、波态、场态。

粒子态 / 波态 / 场态

一、先立红线，再谈三态

本章最容易被误读，因此红线写在最前面。

本章不主张 SDE 的三态与物理学的粒子、波、场是同一回事；不主张由三态可推出任何物理量；不介入波粒二象性的诠释之争。

本章只做一件事：在 E 维内部，把纠缠差值得以稳住的方式分成三类，并给每一类一个可观察的形态。至于这三类与物理量之间能否建立稳定对应，是本书明确留给下一本的任务。

之所以仍要在本书里写这一章，理由有二。其一，E 维只给了差值的读法（九宫格），没给差值的稳住方式，链条缺一环。其二，若不写，读者会自行把「场」「波」这些词按物理学的用法填进来，那反而更危险。

二、三种稳住方式

粒子态：局部可操作稳定态。差值集中在一个可分界的局部，边界稳、位置稳、可被单独操作。日常物的默认显影就是这一态——第六章的成位，正是粒子态的判据在意识侧的说法：三指标达标即粒子化。

波态：节律收敛态。差值不集中在某一处，而是稳定在一种往复的节律里。它的同一性由周期、包络、相位关系承担，而不由边界承担。声音是最直接的例子：一段稳定的音色没有可抓握的边界，却有极稳的同一性。

场态：全局约束态。差值既不集中于局部，也不收敛为节律，而是以一种「到处都在起约束作用」的形态稳住。它的显影方式是：你不能指着它，但你每一次操作都受它约束。重力感、风、温度分布、房间的混响，在经验层面都是场态。

三态的分界不在对象的大小，而在同一性由什么承担：粒子态由边界承担，波态由节律承担，场态由约束承担。

三、同物多尺度共存

三态不是三类物，而是同一束纠缠在不同尺度与不同操作链下的稳住方式。

一根琴弦：手摸它是粒子态（有边界、可抓、可移动）；听它振动是波态（同一性由频率与包络承担）；它对整个琴体的张力分布是场态（不可指认，却处处约束）。三态同时成立，互不取消。

这一点是本书与「把世界还原为某一种基本形态」的路线的分界：本书不问「归根到底是粒子还是波」，本书问「在这条操作链上，同一性由什么承担」。这正是第五章那条纪律的又一次应用——禁止在投影层互相否定。

四、一根琴弦：三态共存的完整演练

第三节说三态不是三类物，而是同一束纠缠的三种稳住方式。本节用一根琴弦把它走完，并给出三态各自的读数与失败形态。

粒子态（同一性由边界承担）。手去摸它，它有位置、有粗细、可被捏住、可被移动。读数： ρ 、 τ 、 β 的联合形态成立——换一根同型号的弦，判定会变；遮住一半，边界仍可恢复。这是它作为「一根弦」的那一面。

波态（同一性由节律承担）。拨动它，出现一个稳定的音高与音色。这个同一性不靠边界——你听到的不是「弦的形状」，而是一组频率关系与包络。读数：基频与泛音结构的稳定性、包络的可复现性。失败形态：调音跑掉、张力松动时，音高这一同一性先散，而边界那一同一性完全不受影响。两种同一性可以分别失败，这正是三态分类有内容的证据。

场态（同一性由约束承担）。弦的张力对整把琴构成约束：它改变琴颈的受力、改变面板的振动条件、改变其他弦的音准。你不能指着某处说「这就是那张力」，但每一次操作都受它约束。读数：同一操作在不同条件下的代价差（换一根弦之后，别的弦为何要重调）。失败形态：约束只能事后追认，换一处就得改说法。

三态共存的要点：三者同时成立，互不取消，而且分别可以失败。一根弦可以边界完好而音高全失（松弦），可以音高准而张力分布已经出问题（琴颈受力异常），也可以张力正常而弦本身断了。

一句可直接引用的话：问一个东西「归根到底是粒子还是波」，等于问一根弦归根到底是可捏的还是可听的。本书不回答这个问题，本书改问：在这条操作链上，同一性由什么承担？

给下一本的接口（承第六节）：本节的三种读数都停在经验层。它们与物理学中的对应量之间是否可建立稳定关系，本书不作主张。

五、四个边界案例：烟、彩虹、影、回声

三态的分界判据是「同一性由什么承担」。判据要能用，就得处理最不好判的几样。本节取四例，各判一次，并写明判错的形式。

烟。边界守不住（加厚十九的失败三），却有清楚的整体走向与持续的约束（挡视线、呛人、随气流改变）。判：偏场态。它的同一性由约束承担——你不能指着某处说「这就是那团烟」，但你每一次呼吸都受它约束。读数： β 单次成立、跨时间 c 极低；而「同一操作在不同位置的代价差」稳定。日常语言的痕迹：我们说「一股烟」而不是「一个烟」——量词记录了这一判（第十四章「为什么日常经验偏爱粒子态」一节）。

彩虹。它有极稳的结构（次序、角宽、位置与观察者的关系），却没有任何可抓握的边界，也不随你走近而变大。判：偏波态与场态之间。它的同一性由关系条件承担——光源、水滴、观察角三者的固定关系。关键：它是本书里少有的、同一性由「条件组合」承担的例子；第十九章的条件承载在自然现象上的对应。判错：若有人能给出彩虹的 ρ （替换某一「部件」后同一性是否保持），本书这一判须重写——而恰恰给不出，因为它没有可替换的部件。

影。第二十章已把它判为「视觉上成位、操作上不成位」。在三态上的判：它不属于三态中的任何一种，因为它的同一性借自另一个束体——影的边界、位置、变化全部由遮光物与光源承担。本书给它一个专名：借位成位。凡同一性完全由另一束体承担者，归此类（镜像同属）。

回声。有清楚的时间结构与可辨认的音色，却没有位置意义上的边界。判：波态，且是借位的波态——它的同一性借自原声与反射面。价值：它显示借位可以发生在任何一态上，不是影与镜像独有。

四例合起来，给三态补了一条横轴：自持 / 借位。粒子、波、场说的是同一性由什么承担；自持与借位说的是由谁承担。两条轴合起来，才能把影、镜像、回声与烟、彩虹分开。

判错句（本节）：若「借位」类对象在三指标读数上与自持类不可分（尤其在判据一：抵抗是否与被判定的束体对得上），则这条横轴无内容，本节

删。

六、三态各自的读数与失败形态

要让三态不沦为分类，必须各给读数与失败形态。

粒子态：读数是 ρ 、 τ 、 β 的联合形态（第六章）。失败形态是边界可疑—— β 曲线无拐点，或换操作链即散。**波态**：读数是频率/节律的稳定性与包络的可复现性。失败形态是所谓节律完全随激励而变，不存在跨激励不变量（对应九宫格「时序 $\times$ 分布」那一格的判错句）。**场态**：读数是约束的可复现性——同一操作在场内不同位置的代价差是否稳定。失败形态是约束只能事后追认：换一处就得改说法，且无法预测。

三个失败形态互不相同，这是三态分类有内容的证据。若三者失败起来是同一种样子，三态就该合并。

七、为什么日常经验偏爱粒子态

与第五章的 1 号位默认显影同构：粒子态是最易成位的一态。

理由有三：边界给出的同一性最快；可抓握性使 2 号位的闭环最短；名词语法天然贴合局部稳定态。于是波态与场态在日常语言里常被迫借用粒子态的语法——「一阵风」「一个声音」「一股力」，量词把它们硬塞进可数的格子。

这不是语言的错误，而是显影偏好留下的痕迹。本书由此得到一条可用于后文的提醒：当我们为一个非粒子态的东西找不到合适量词时，往往正是理论出岔子的地方。「以太」就是把一个场态需求硬塞进粒子态语法的产物——第十七章展开。

八、三态之外：为什么不加第四态

三分总会引来一问：为什么不是四态、五态？本节写清本书的取舍标准，以及它在什么情况下会加。

标准只有一条：一个新态要成立，必须给出一种新的「同一性由什么承担」的方式，并且它的失败形态与已有三种可分辨。

按这条标准逐一试：

「等离子」式的诱惑。从物理学里再借一个词当第四态——按红线六（术语重名不得用作论证），直接排除。本书的三态是经验层的稳住方式，不是物态表。

「网络态」。有人会说：一张网（交通网、供应链）也有同一性。试：它的同一性由什么承担？由节点间的连通关系——这落在场态里（到处都在起约束作用，指不着某一处）。不构成新态。

「过程态」。一次仪式、一场比赛、一次发作。试：同一性由时间结构承担——这落在波态里（由节律与包络承担）。不构成新态。

「借位态」（本书唯一认真考虑过的候选）。影、镜像、回声。试：它的承担方式不新（仍是边界/节律/约束之一），新的是承担者不是自己。处置：因此本书把它写成一条横轴，而不是第四态（加厚六十七）。这是本书在本章唯一的一次结构性增补，且它不增加态数。

一条自我约束：本书不因为遇到难判的对象就加态。加态是最省事也最没有内容的做法——三分若能容纳，就让它容纳；容纳不下且失败形态可分辨时，才加。

判错的形式：若能给出一类对象，其同一性既不由边界、也不由节律、也不由约束承担，且其失败形态与三者皆不同，则三态须扩为四态，第十四章重写（机制层退让）。

九、本章交给下一本的接口

后续专册要处理「何谓粒子、波、场」的物理学对接问题。本章向它交三样东西，不多交：

其一，三态的分界判据（同一性由边界／节律／约束承担）。其二，三态各自的读数与失败形态。其三，一条禁令：在本书内，三态只作 E 的形态使用；凡涉及与物理量的对应，一律标注为「尚未建立」。

十、本章四块

显影了什么结构。本章显影了纠缠差值稳住的三种方式、三者的分界判据与各自的读数失败形态，以及日常语言偏爱粒子态的机制。

适用域。三态是 E 维内部的形态分类，适用于可施加操作或可反复观测的对象；本章对物理学中的粒子、波、场概念不作任何主张。

判错句。若三态的三种失败形态在实测中不可分辨——即任一态失败时的读数表现相同——则三态分类无内容，本章合并为「稳住方式」一节（机制层退让）。

下一章从哪一维进入。第五编从公共化进入：至此为止，全部机器与读数都在个体层面运行；而物理学的对象是公共的。公共性从哪来，是第十五章的问题。

第五编

物理解码：测量如何把物变成公共 实体

编 序

本编三章，回答书名的第三个词。

前四编都在个体层面：一束差异如何在一个 SIO 中成位、有什么结构、遵循什么收敛、有什么物性。可物理学谈的对象不是「我的这一个」，而是「谁来都一样的那一个」。这中间隔着一道门槛，本编就是写这道门槛。

第十五章：测量不是读取，是重写纠缠。这一章把物理解码的核心动词改掉。第十六章：单位、容差、标准化。这一章说明公共性靠什么维持，以及为什么「更接近真值」这一说法在本书里被换成「盆地更宽」。第十七章：实验装置与实体之死。这一章给出强公共实体如何死亡的机制，并解释为什么校准不是附属道德，而是公共实体的生命维持。

本编的承重命题是 P11 与 P12，判错条款 K11 与 K12。本编若立住，「物理是发生工程，不是铭文诵读」这句话才算被证明，而不只是被宣布。

测量不是读取，是重写纠缠

一、把动词换掉

客体本体假设里的测量是一个读取动作：对象携带一个真值，仪器把它读出来，误差是读得不够准。

本书的改写是：测量是一次受控的纠缠重写。

三步写清它在做什么：

放大。把原本不入阈的差异推进阈域。显微镜、示波器、天平都在做这件事——不是让看不见的东西现身，而是让原本不构成同一性的差异开始构成同一性。**过滤。**把不需要的差异压出阈域。屏蔽、隔振、恒温、滤波，都是把竞争性的划分方案削平。**固化。**把由此稳住的划分写成可重复的操作序列，交给别人照做。

三步合起来，测量所做的是：在一段受控条件下，重新组织差异，使某一种划分稳定下来，并使这一稳定可被他人重做。

二、这一改写的第一个后果：误差的地位变了

在读取图像里，误差是「与真值的距离」。而真值不可独立查验——我们永远只有另一次测量。于是误差的定义依赖一个不可及的参照。

在重写图像里，误差有可查的定义：同一协议下重复测量的离散度，以及不同协议之间的不一致度。前者是精密度，后者是准确度在本书里的替代物。两者都不需要提到真值。

这不是把真值取消掉的哲学姿态，而是一个更实用的结论：测量的质量指标，本来就只由复现与交叉一致构成。计量学在实践中早就这么做的——本书只是把这件事的本体论说法改对。

三、第二个后果：仪器是发生装置，不是眼睛的延长

如果测量是重写纠缠，那么仪器就不是被动的通道，而是参与生成的装置。

这带来三条可检验的推断：

推断一，换一类仪器，可能换出另一种对象。同一样本在光学显微镜与电子显微镜下给出的结构态不同——不是精度不同，而是接口化的方式不同（第十一章）。推断二，仪器的失败模式是对象的一部分。一个只能由某一台仪器给出的对象，其成位强度天然较低；跨仪器一致性正是第十章判据二（跨操作链一致）在公共层面的形式。推断三，仪器的引入会改写研究者对物性的划分。九宫格里许多格的可调参数，其实就是仪器参数。

四、误差新定义的三处工程落点

第三节把误差从「与真值的距离」改写为「同一协议下的离散度加不同协议之间的不一致度」。本节指出这一改写在工程里早已有的三处对应——本书在此处不是提出新主张，而是指出实践与说法的错位。

落点一 重复性与再现性。前者是同一操作者、同一设备、短时间内的离散；后者是换操作者、换设备、换实验室的离散。两者合起来正是本书的两项：前者对应同一协议下的离散度，后者对应协议之间的不一致度。实践早已不用真值来定义它们。

落点二 不确定度评定。它把各项来源逐条列出并合成，全程不需要一个「真值」。本书的读法：这就是盆地形状的量化写法——合成不确定度写的是盆地宽度，而不是到某个点的距离。

落点三 量值溯源链。读数一级一级溯到公共协议，而不是溯到自然本身。本书的读法：溯源链终点是协议，这正是第十六章「单位是共同纠缠协议」的工程形态。

三处落点的一条推论：若误差真的以「与真值的距离」为定义，上述三套做法都无法被解释——它们全部是在测彼此之间的一致性，而不是测与某个不可及者的距离。

判错的形式：若能给出一套通行的误差处理制度，其核心量不可用离散度与不一致度解释，而必须引入独立可查的真值，则第三节的改写在该域内不成立。

五、同一样本，两台仪器

一块金属试样，分别在光学显微镜与扫描电子显微镜下观察。

给出的不是同一个对象的粗细两版，而是两种接口化方式。光学路径给出的是可见光与表面的相互作用，其结构态以反射与色差组织；电子路径给出的是电子与表面的相互作用，其结构态以二次电子产额与形貌衬度组织。晶界在前者上可能几乎不可见，在后者上却是主要结构。

这带来三条与第十一章一致的推论：

其一，结构随接口而变，但不随意。两台仪器给出的结构态可以互相校准——同一处缺陷在两种成像中可被对应。可校准正是第十章判据二（跨操作链一致）在实验室里的日常形态。

其二，「看见了更真实的结构」这句话应改写。更恰当的说法是：换了一条接口化路径，因而稳住了另一组划分。前一种说法解释不了为什么两图不能简单叠合。

其三，只有一台仪器给出的对象，其成位强度天然较低。这在实验规范里表现为「须以另一方法确认」——本书把这条规范读作 ρ 的承重通道分析在公共层面的形式。

六、一条测量链的完整拆解

第十五章说测量是放大、过滤、固化三步。本节把一条最常见的测量链整个拆开，逐环标出它做的是哪一步——目的不是介绍仪器，而是证明「重写纠缠」这句话在每一环上都有对应物。

取「用天平称一块样品的质量」这条链。

环一 样品处理（过滤）。去除表面附着、干燥、恒温放置。这一步压掉的是与待测差值无关的差异。它在读数上的形式：不做这一步， c （复现一致率）会显著下降。

环二 环境控制（过滤）。避风、防振、稳温。同上，但压掉的是环境侧的差异。一条可查的事实：精密天平的操作规程里，这一环的条款往往比读数本身还多——规程的厚度，就是「测量在重写纠缠」这句话的间接证据。

环三 仪器响应（放大）。把微小的力差放大成可读的位移或电信号。这一步是本书意义上最典型的放大：它把原本不入阈的差异推进阈域。

环四 校准与标定（固化的前半）。用标准砝码把响应曲线锚到公共协议上。位置：它把这条链接进第十六章的共同纠缠协议。

环五 读数与记录（固化的后半）。取数、记录条件、报告不确定度。注意第三项：不确定度不是谦虚，是盆地宽度的工程写法（第十六章「计量史两例」一节）。

五环合起来的结论。

其一，没有一环是被动的。每一环都在改变被测者所处的纠缠结构：干燥改变了样品，恒温改变了它与环境的关系，标定改变了这条链与公共协议的关系。

其二，去掉任一环，产出的不是「更原始的真值」，而是不可复现的数。这一点可直接检验：把五环之一去掉，看 c 与 δ_c 怎么变。

其三，本章判错句在这里最容易被触发：若有人能给出一条既不过滤、不放大、也不固化，却仍产出新公共对象的测量，P11 伪。本节把这句话从原则落到了链条上——要反驳本书，只需指出这样一环即可。

七、第三个后果：客观性的定义被改写

本书对客观性的定义写在这里，它是全书最常被引用的一句之一：

客观性 = 跨主体可复现的盆地形状。

逐字解释：**跨主体**——不是某一个人看得见，而是不同的人按协议各自能走到；**可复现**——不是一次碰巧，而是可重做；**盆地形状**——不是一个点值，而是稳定的结构（回稳时窗、扰动容差、恢复率在同一族范围内）。

这条定义有三个好处：它可查（照协议重做即可）；它可失败（复现不出来就是不客观）；它解释了为什么最被广泛确认的对象反而可能最危险（第十章结构三：跨主体共振也能形成深盆地）。

第三点尤其要紧，它逼出本书对客观性的补充条款：**跨主体可复现是必要条件，不是充分条件；还要加上第十章判据一-----与不可控侧的往返。共振与往返，在读数上的分别是：往返在改变操作条件时给出系统性的响应变化，共振不给。**

八、门槛：个体实体如何变成公共实体

本章最后写出那道门槛的四步，它是第十六章标准化的前身。

第一步 可说。个体成位的对象被说成一段可传达的描述。此时它还依赖说话者。**第二步 可做。**描述被改写成操作序列：这样放、这样调、这样读。此时它开始脱离说话者。**第三步 可重做。**他人按操作序列走到同一盆地。此处发生第一次真正的公共化。**第四步 可裁决。**出现分歧时，有一套众所公认的办法判定谁对——校准、比对、仲裁样品。

四步中最容易被低估的是第四步。没有裁决办法的公共对象是脆弱的：它在顺境中看似稳固，一旦出现不一致就只能靠权威收场，而权威收场正是深盆地不被削浅的温床。

九、四步门槛的失败形态

第七节给了可说、可做、可重做、可裁决四步。本节给每一步的失败形态与可观察后果——一个门槛若不能指出人们通常卡在哪一步，它就只是修辞。

卡在第一步（可说）。形态：当事人能做，说不出。老师傅能一眼判出好坏，问他凭什么，答「就是手感」。后果：知识随人走，人走即失。读法：这不是表达能力问题，是第二章意义上的「它还没有词」——要做的是给它记号，而不是催他说清楚。

卡在第二步（可做）。形态：说得出，写不成操作序列。描述里全是形容词（第二十二章协议失败一）。后果：文件看上去齐全，照着做不出来。读法：形容词是未完成的操作序列。

卡在第三步（可重做）。形态：序列写成了，别人照做却到不了同一处。后果：跨机构争议，且往往被归因于「他们水平不行」。读法：按第十九章的三条件排查（协议可翻译／校准可互认／训练可传递），而统计上落在第三条的概率最高。

卡在第四步（可裁决）。形态：一切都能重做，可一旦出现不一致，没有众所公认的办法判谁对。后果：分歧靠权威收场；而权威收场正是深盆地不被削浅的温床（附录 E）。读法：这一步最常被跳过，因为在顺利的时候它看不出用处。

四步的一条总判：公共实体的脆弱处不在前三步，在第四步。前三步决定它能不能建立，第四步决定它能不能活过第一次真正的分歧。

十、本章四块

显影了什么结构。本章显影了测量的三步（放大、过滤、固化）、误差与客观性的重新定义，以及个体实体到公共实体的四步门槛。

适用域。本章处理的是有受控条件可施加的测量；对只能被动观测的领域（天文、地质、历史），门槛的第二、三步以「可重做的观测协议与数据处理链」替代，须在正文标注替代形式。

判错句。若存在一种测量，它不改变被测者所处的纠缠结构（既不放大、不过滤、也不固化），却仍产出新的公共对象，则 P11 伪，本章须重写（定义层退让）。

下一章从哪一维进入。第十六章从维持进入：门槛跨过去之后，公共对象靠什么活着——单位、容差与校准。

单位、容差、标准化

一、单位是什么

客体假设的说法：单位是人为约定的刻度，用来表达自然中本来就有的量。

本书的改写是：单位是共同体 SIO 的共同纠缠协议。

三层意思：

其一，单位不是刻度，是协议。它规定的不是「一米有多长」，而是「在什么条件下、用什么办法、做出什么样的操作，才算测了一米」。刻度是协议的产物，不是协议的内容。

其二，协议是纠缠性的。它把一群人的操作链锁在一起：用同一套器具、同一套条件、同一套判读方式。单位的本质是把多个 SIO 的差值读法对齐。

其三，因此单位可以失败。协议若在某些条件下给出不一致的结果，单位就在那些条件下失效——历史上每一次单位改制，起因都是这种不一致。

二、从原器到常数：不是更接近物自体

计量史上最著名的一段，是从实物原器走向以物理常数定义单位。

标准的说法是：这样更接近自然的真实尺度。本书的说法不同：这样做，盆地更宽。

分别说清两者的可检验差异：

「更接近真值」的说法预测：改制之后，与真值的偏差减小。可这偏差不可独立测量——我们只能比较改制前后的测量结果彼此之间的一致性。

「盆地更宽」的说法预测三件可查的事：改制后，复现所需的条件范围扩大（不再依赖某一件实物）；在更多地点、更多实验室之间的一致性提高；对环境扰动的容差增大。

三件事都可以在计量文献里查证，而且事实上正是各国计量机构评估改制成效的方式。本书的主张不是发明了一套新说法，而是指出实践中的评判标准本来就是盆地标准，只是被真值语言包装着。

由此写下 K12 的形式：若某次单位改制只能以「更接近真值」而非「盆地更宽」为唯一可检验理由，则 P12 让步。

三、计量史两例

例一：米。先后经历过以地球子午线为依据、以铂铱米原器为依据、以特定谱线波长为依据、最终以光速与时间单位为依据的多次改制。

按「更接近真值」的读法，这是一部逐步逼近真实长度的历史；可真实长度无法独立测得，这一读法的每一步都不可查。

按本书的读法，每一次改制都可以逐条查：复现所需的条件范围是否扩大（不再依赖某一实物）、跨实验室一致性是否提高、对环境扰动的容差是否增大。三项都可查，且都是各国计量机构当年评估改制的实际依据。

例二：千克。这是「个体承载→条件承载」最干净的一例（第 19 章第二节）。原器时代，一件实物的清洗与污染会直接影响全球质量单位；改用常数定义之后，三条判据同时成立：可重建性（不同实验室按条件重建）、可损毁性（毁掉任一实物不影响单位可获得性）、可校验性（存在互相独立的实现路径）。

一条留给读者的检查：找一次单位改制，看它的官方评估文件里写的是「更接近真值」还是「更宽的可复现条件」。若能找到以前者为唯一可检验理由的案例，K12 触发，本书让步。

四、两例展开：米与千克

第三节只给了两例的结论。本节把它们按本书的三项可查指标逐条展开：复现所需的条件范围是否扩大、跨实验室一致性是否提高、对环境扰动的容差是否增大。三项都可查，且都是当年评估改制的实际依据。

例一 米：从地球到原器，从谱线到光速。

第一阶段（以地球子午线为依据）。条件范围极窄——重做它意味着重做一次大地测量。跨机构一致性依赖于同一批测量的传抄。本书读法：盆地窄而浅，且维持成本高得离谱。

第二阶段（以铂铱米原器为依据）。条件范围变为「拿到原器或其副本」。一致性提高（副本可比对），但出现了新的脆弱点：盆地被绑在一件实物上。一件东西的污染、磨损、丢失，会直接动摇整个单位。

第三阶段（以特定谱线波长为依据）。条件范围第一次脱离单件实物：任何有相应装置的实验室都能重建。三项指标同时改善——条件范围扩大、一致性提高、对环境扰动的容差增大（谱线不怕磕碰）。

第四阶段（以光速与时间单位为依据）。把米挂到一个更宽、更稳的锚上。本书读法：这不是「更接近真实的长度」，而是把定义挂到了盆地最宽的那一处。

一条可查的检验：翻任一阶段的官方评估文件，看它列举的理由是「更接近真值」还是「可复现条件更宽、一致性更高、容差更大」。若能找到以前者为唯一可检验理由的案例，K12 触发，本书让步。

例二 千克：个体承载到条件承载。

按第十九章「条件承载」一节的三条判据逐条核：

可重建性。原器时代：不成立——只有一件，副本须回溯到它。常数定义之后：成立——不同实验室可按条件各自实现。

可损毁性。原器时代：不成立——毁掉那一件，单位悬空。之后：成立。

可校验性。原器时代：只有一条路径（比对）。之后：成立——存在互相独立的实现路径，可互查。

三条从不成立到成立，正是「质地从个体承载转为条件承载」这句话的

全部内容。

本例的额外价值：它显示公共实体的稳固程度不取决于它有多被信任，而取决于它挂在多宽的盆地上。原器时代的千克被全世界信任，却极脆弱——这正是第十章结构三（跨主体共振）的一个温和版本：共识很强，往返很窄。

五、容差的本体论

工程与计量里最不起眼、却最能证明本书的一件东西，是容差。

如果对象携带真值，容差就只是我们能力不足的补丁。可实情是：没有容差的规格无法执行。任何一份工程图纸、任何一份标准，都必须写出允许范围；不写，它就不是一份可用的规格。

本书的解释是直接的：稳定是区间，不是点。容差不是对精度不足的迁就，而是盆地宽度在工程语言里的名字。第四章的 δ_c （扰动容差）与这里的工程容差是同一个量在两个尺度上的显影。

一句压缩：容差是本书的本体论在工程手册里留下的签名。

六、容差的三种工程形态

第四节说容差是盆地宽度在工程语言里的名字。本节给它的三种常见形态，并各标出它对应的读数。

形态一 尺寸公差。规定一个上下限区间。对应读数： δ_c ——超出区间即判定崩溃（装不上、配不拢）。要点：公差不是「做不准的让步」，而是功能盆地的边界；把公差收得过窄，成本陡升而功能不变，这在工程上是常识，在本书里是「盆地已经足够宽，再窄没有意义」。

形态二 测量不确定度。报告读数时附带的区间与置信水平。对应读数：同一协议下重复测量的离散度（第十五章「这一改写的第一个后果」一节的误差新定义）。要点：它测的是这条测量链的盆地，不是被测者的「真值距离」。

形态三 接受判据。规定什么样的偏差算合格、什么样算不合格、什么样要复检。对应读数：判定的阈值本身。要点：接受判据是把成位手续写进制度——它规定了公共实体在什么条件下被判为「还是那一个」。

三者的关系：公差写功能盆地，不确定度写测量盆地，接受判据写判定阈值。三者混用是工程与学术里都常见的错误：拿测量不确定度去论证功能公差，或拿接受判据去反推真值。

一条可判错的推断：若存在一份长期有效的工程规范，其中既无公差、也无不确定度、也无接受判据，而仍能维持跨机构一致的产出，则「容差＝盆地宽度」的读法在该域内不成立（机制层退让）。

七、集体读数的施测样例

第六节把标准化说成集体版三指标达标，并给了三条对应。本节把它写成可执行的施测样例——否则那三条只是类比。

对象：任选一项有量值传递体系的标准（长度、硬度、电学量皆可）。

集体 ρ （互换性）。 测法：替换实施链中的某一环（换厂家的标准件、换型号的设备、换批次的试剂），记录判定结论是否保持。报告： ρ 值与承重环（导致陡降的那一环）。预期：存在少数承重环——这与个体层的承重通道同形，也是本节最可检验的一条。

集体 τ （回稳）。 测法：制造一次可控的偏离（引入一台失准设备），记录从发现到全网恢复一致所需的时间与代价。报告：时间、涉及环节数、代价。预期：成熟体系的 τ 短且随演练下降——这正是「校准演练」的价值所在。

集体 β （边界）。 测法：在与相邻标准的交界处（同一量的两套体系、相邻量程、跨行业规范）取边界案例，记录判定是否稳定、是否被相邻体系吞掉。报告：交界处的判定一致率。预期：成熟体系在交界处仍能维持自己的判定。

联合形态的判据（同第六章）：三者同向、分离、相关。判负：若三者对任何操纵同步变化，则集体三指标合并为一个量，第六节须改写。

一条附带的收获：这份样例把「一项标准是否真的立住」变成了可测的事，而不是看它有没有被发布。很多标准发布了却没有成位——表现正是第六节那条推断：持续争议与补充条款堆积。

八、标准化：集体版的三指标达标

第六章的三指标是个体层面的成位判据。本节主张：标准化是同一组判据在共同体层面的实现。

逐条对应：

整体性 ρ 的集体版：一项标准在部分条款被替换（换厂家、换型号、换批次）时，判定结果仍然保持的比率。这正是互换性的定义。**稳定性 τ 的集体版：**出现偏差后，通过校准回到一致所需的时间与代价。计量体系的量值传递链，测的就是这个。**独立性 β 的集体版：**一项标准在与相邻标准、相邻领域交界处，能否维持自己的边界而不被同化。

三者同向、分离、相关的联合形态（第六章判据）在集体层面同样适用。因此本书主张：标准化不是行政行为的附属，它是公共对象的成位手续。

这一条有一个可检验的推断：一套标准若三条集体读数不能同时成立，它所规定的对象在公共层面并未真正成位——表现为反复的争议、无止境的补充条款、以及只能靠权威裁决的分歧。

九、校准：公共实体的生命维持

第六章末尾写过实体有生命周期。公共实体同样有，而校准就是它的维持机制。

在读取图像里，校准是道德要求：为了准确，应当定期校准。在本书里，校准是本体论要求：盆地会随时间与条件变浅，不维持就会塌。

两种说法在日常操作上看不出差别，在两种情形下差别巨大：

情形一，长期无异常。读取图像下，长期无异常意味着可以放松校准；本书下，长期无异常恰恰是盆地正在悄悄漂移而无人察觉的高风险期——因为没有不一致来提醒。**情形二，出现不一致。**读取图像倾向于找出「谁错了」；本书倾向于问「哪一段往返松了」，并优先检查最久未被扰动的那一环。

第二种做法之所以更可取，不是因为它更谦虚，而是因为它对应第十章的误锁定机制：深盆地会把证据吸收成辅助假设。

十、本章四块

显影了什么结构。本章显影了单位作为共同纠缠协议的三层含义、从原器到常数的盆地解释、容差的本体论地位，以及标准化作为集体版三指标达标的对应关系。

适用域。本章处理的是有计量体系支撑的公共对象；对尚无量化标准的领域（多数社会与心理构念），只能使用第一节的协议概念，不得套用三条集体读数，须在正文标注。

判错句。K12：若某次单位改制只能以「更接近真值」而非「盆地更宽」为唯一可检验理由，则 P12 让步；另：若一套标准在三条集体读数全部不成立的情况下，仍能长期维持无争议的公共对象，则「标准化＝集体版三指标达标」伪，第四节须撤回（机制层退让）。

下一章从哪一维进入。第十七章从死亡进入：公共实体如何被造出来已经写清，接下来要写它们如何死——那是本编最有力的证据，也是最容易被误用的一节。

实验装置与实体之死

一、实验是可控的 SIO 发生装置

第十二章说过，实验不是安静地等自然说话，而是有控制地制造差异。本章把这句话写成装置的形式。

实验 = 一台可控的 SIO 发生装置。它的五道工序：

点火——制造一个足以越阈的差异（施加刺激、改变条件、引入扰动）。

过滤——压掉竞争性的划分方案（屏蔽、对照、随机化、盲法）。互证——让不同通道或不同方法互相担保或否决（多方法测同一量）。盆地——把稳住的划分做深做宽（重复、变条件、跨实验室）。协议——写成他人可重做的操作序列。

五道工序与第九章的五步路线一一对应。这不是巧合，而是本书的一条主张：实验室是把个体成位机器放大到共同体尺度的工程实现。科学方法之所以有效，不是因为它接通了真值，而是因为它把成位机器的每一步都做成了可控、可查、可重做的。

二、为什么对照与盲法在本书里是核心而非礼节

在读取图像下，对照与盲法是防止主观偏差的措施——道德性的、附加的。

在本书下，它们直接对应机制：对照削浅竞争划分的盆地；盲法切断实验者预期与被试或读数之间的互锁回路。

这就解释了一件读取图像解释不好的事：为什么在最有经验、最有把握的领域，盲法反而最必要。经验意味着深盆地，深盆地意味着强互锁，强互锁意味着更强的召回与补全——即第十章的误锁定风险最高处。

一句可写进方法学教材的话：盲法防的不是不诚实，是互锁。

三、强实体如何死亡：燃素、热质、以太

三个案例，三种死法，正好对应第十章的三种错误结构。

燃素。它是一个被赋予负重量的物质实体，用来解释燃烧。它的死亡不是因为有人发现了「燃素不存在」，而是因为定量称重使一条更宽的盆地成形——质量守恒与氧化说能在更多条件下复现。**死法：**被一条更宽的盆地取代。

热质。它把热当成一种可流动的物质。它的死亡来自摩擦生热的实验：在封闭条件下热可以被无限制地产生，这与物质守恒不相容。**死法：**不可控侧的抵抗给出了它无法吸收的反例（第十章判据一）。

以太。它是最典型的第三类：跨主体共振形成的深盆地，而与不可控侧的往返极弱。它的死法最漫长——干涉实验给出零结果后，学界先用收缩假设等辅助条款把反例吸收掉。**死法：**辅助条款的代价超过了另起一套的代价。

三个案例合起来给出本书的实体死亡判据：一个公共实体的死亡，不发生在它被证伪的那一刻，而发生在维持它所需的辅助条款代价超过替代方案的那一刻。

四、三种死法的对照表

	燃素	热质	以太
属哪一类错误结构	结构三（共振）为主	结构一（宏观稳定）为主	结构三，程度最深
致命的那一击	定量称重使质量守恒的盆地更宽	摩擦生热可无限制产生，与物质守恒不容	干涉实验的零结果
是否被立刻放弃	否，先有多种修补	否，先有多种修补	否，辅助条款堆积数十年
死亡的实际标志	新盆地更宽且更省	不可控侧给出无法吸收的反例	辅助条款的代价超过另起一套
本书的读法	被更宽的盆地取代	判据一直接裁决	代价判据裁决

三点值得记下：

其一，三次死亡都不是「发现它不存在」，而是盆地竞争或代价核算的结果。

其二，修补期的长短与证据强度无关，与盆地深度相关——以太的修补期最长，正因为它的共振最强。

其三，三例都不支持反实在论：热质与以太之所以会死，恰恰因为有一个不由共识决定的那一侧在起作用（红线二）。

五、五工序在一个具体实验上的走通

第一节给了实验的五道工序（点火、过滤、互证、盆地、协议）。本节用一个足够简单、又足够典型的实验把五工序走通——取「判定一批金属样品中哪些含有内部裂纹」这一任务。

点火。制造一个足以越阈的差异：敲击、超声脉冲、或加载至某一应力。关键：差异必须是主动制造的，不是等待自然显现（第十二章第二原

理)。

过滤。压掉竞争性差异：固定支承方式、统一敲击点与力度、屏蔽环境振动、使用同一批耦合剂。读数上的形式：这一步直接决定 c 。

互证。用第二种方法测同一批样品（如超声之外再做射线或磁粉）。本书的读法：这不只是提高把握，而是在削浅错误划分的盆地（第九章「互证」一节）。一条可查的预测：在正确率已封顶之后继续加第二方法，判定的回稳时窗与容差仍应改善（E1）。

盆地。变条件重做：换操作者、换设备、换批次、跨实验室。产出： δ_c 与跨机构一致性——也就是这一判定的盆地宽度。

协议。把上述全部写成他人可重做的操作序列，并规定判定阈值与争议处置办法。注意最后一项：没有争议处置办法的协议，遇到不一致只能靠权威收场（第十五章「第三个后果」一节第四步）。

走通之后的三点。

其一，这套工序与个体成位机器同形。点火对点火，过滤与互证对互证，盆地对互补与互锁，协议对达标。第十七章「实验是可控的 SIO 发生装置」一节那句「实验室是把个体成位机器放大到共同体尺度的工程实现」，在这里被具体兑现。

其二，盲法进入的位置是明确的。判定依赖人的判读时（如图像评级），盲法应加在判读环节；这不是道德要求，是切断判读者预期与读数之间的互锁（第二节）。

其三，本节给出一条可判错的工程预测：在判读依赖人的场合，盲法带来的结果差异应随判读者经验增加而增大（E11）。若反向，第二节的互锁解释撤回。

六、这一节最容易被误用，所以写死三条禁令

「以太死了」这类故事极易被拿来两种廉价论证：既然科学会错，所以科学不可靠；或者，既然旧理论会被推翻，所以我的新说法也许就是下一个牛顿。本书拒绝这两种用法，立三条禁令：

禁令一，不得由实体之死推出反实在论。三个案例恰恰显示不可控侧在起作用——若一切由共识决定，热质与以太不会死。

禁令二，不得把死亡速度当成真假速度。以太死得慢，不是因为科学家顽固，而是因为深盆地的吸收能力强；这在本书里是机制，不是人品。

禁令三，不得把本书自己豁免。本书的每一条承重命题都可能是下一个以太。K1-K14 存在的意义，正是让这件事有可能被查出来——而不是让本书显得谦虚。

七、校准与实体之死的关系

最后把第十六章与本章接起来。

校准是慢性的、局部的实体之死。每一次校准，都是让一小段松掉的往返重新收紧；若长期不做，松掉的部分累积起来，就会以一次大的不一致爆发出来——那时死的可能不止是一个读数，而是一整套对象。

因此本书对科研与工程给出的一条具体建议是：优先检查最久未被扰动的那一环。不是最出问题的那一环，而是最长时间没出过问题的那一环。顺利本身是一个需要被解释的读数。

八、三条禁令的当代误用实例

三条禁令若只写原则，读者未必认得出违规。本节各给一个当代形态。

禁令一（不得由实体之死推出反实在论）的误用。形态：「连以太都被推翻了，可见科学结论都靠不住。」**处置：**热质与以太之所以会死，正因为有一个不由共识决定的那一侧在起作用。实体之死是实在论的证据，不是它的反例。

禁令二（不得把死亡速度当成真假速度）的误用。形态：「某个说法几十年没被推翻，可见它是对的。」或反过来：「它很快被放弃，可见它一开始就荒唐。」**处置：**死亡速度由盆地深度与辅助条款的代价决定（第十七章的代价判据），与真假无直接关系。长寿可能只说明它被广泛共振（第十章结构三）。

禁令三（不得把本书自己豁免）的误用。形态：「本书讲的是发生学，因此不适用那些实证标准。」**处置：**这是本书最该警惕的一句。K1--K14 与 E1--E14 的存在，正是为了让本书可能成为下一个以太时，这件事能被查出来。凡以「本书层次不同」为由回避判错条款者，按红线处置。

三条误用的共同点：它们都把一段历史当成了立场的弹药。而本书要求的读法只有一条——从每一次死亡里读出机制，不读出立场。

九、校准制度的三条工程规则

第六节说校准是公共实体的生命维持。本节把它写成三条可执行的规则——三条都不是本书发明的，本书只给出它们在发生学上的位置。

规则一 按盆地深度排期，不按时间表排期。

常规做法是固定周期校准。本书的规则是：越久没出过不一致的环节，越要优先检查（第六节）。这与第十章的误锁定机制同源：深盆地把漂移吸收成了正常。

可执行形式：把「上次发现不一致的时间」作为排期的首要变量，而不是「上次校准的时间」。

规则二 保留失败记录，且不得移出正文。

一次校准若发现偏差，偏差本身比校准结果更有价值——它标出了盆地正在往哪个方向漂。**可执行形式：**偏差方向与幅度随读数一并存档；连续三次同向偏差，视为结构性漂移而非随机误差，须迫到条件层。

这条规则与第二十二章预注册纪律第二条同形：不利结果原样保留。两处同形不是巧合——校准是公共实体版的预注册。

规则三 跨体系比对优先于内部复核。

内部复核只能发现随机误差，不能发现共享的系统偏差（第十章结构三：共振）。**可执行形式：**定期与独立体系交换样品或条件，比对读数差。

判错形式：若某一公共对象长期只能由单一体系复现，且拒绝跨体系比对，则按第十章判据二，它的伪物嫌疑上升——这是本书唯一一处把制度安排写进判据的地方。

三条规则的共同结构：它们都在对抗同一件事——顺利。顺利在读取图像里是好消息，在本书里是一个需要被解释的读数。

十、一次校准失效的完整读法

校准若只写成制度，就仍是程序；本节给一次典型失效的完整读法，把第十七章与第十章、第十六章连起来。

情形：某项读数在半年里逐步偏离，期间所有内部复核均通过，直到一次外部比对才暴露。

第一层读法（发生了什么）。偏离是渐进形态（第十二章的三种时间形态之一），因此每一次复核与上一次相比都在容差之内——每一步都合规，累积起来却已越界。

第二层读法（为什么没被发现）。内部复核用的是同一套参照，参照与被测一起漂移。这是第十章结构三（共振）的微缩版：一致性很高，往返很窄。

第三层读法（为什么偏偏是这一段）。按第十七章第八节那条建议：优先检查最久未被扰动的那一环。事后往往发现，出问题的正是那个「从来没出过问题、于是校准间隔被放宽」的环节。

第四层读法（应该怎么改）。① 按盆地深度排期，不按时间表排期；② 记录偏差方向，连续三次同向即判为结构性漂移；③ 增加跨体系比对的频次，而不是增加内部复核的次数——后者只提高一致性，不检验往返。

一条可判错的推断：若在长期数据中，跨体系比对发现的重大偏差比例显著低于内部复核发现的比例，则第十七章第九节（校准三规则）中的规则三须让步。这条推断可以用现有的质量记录直接查。

十一、本章四块

显影了什么结构。本章显影了实验的五道工序及其与成位机器的对应、对照与盲法的机制性地位、三种公共实体的死法，以及实体死亡的代价判据。

适用域。本章的五道工序适用于可施加控制的实验科学；对观测性科学，「点火」一步由自然事件替代，其余四步不变，须在正文标注替代形式。

判错句。若存在一个公共实体，在维持它的辅助条款代价明显低于替代方案的情况下仍被放弃，则第三节的代价判据伪（机制层退让）；又若盲法的效应在高经验领域并不强于低经验领域，则第二节的互锁解释伪。

下一章从哪一维进入。第六编从质地进入：物理解码写完了「公共」是怎么来的，还欠书名里的第一个词——物质。质料感为何能跨主体复现，是第十八章的问题。

第六编

物质解码：质地为何可复现

编 序

本编两章，兑现书名里的第一个词。

在修订前的提纲里，「物质」这一解码被分散在四章，散落各处。修订版把它升为独立一编，理由很简单：书名里的第一个词，不能没有自己的地盘。

本编要回答的问题很具体：我们说一样东西「是石头做的」「是金属的」「是木头的」，这一层感觉从哪来，又凭什么在不同人之间对得上。

标准答案有两种，本书都不取。第一种是还原：因为它们由不同的微观成分构成。这没错，但它答的是另一个问题——它解释不了为什么在完全不知道成分的情况下，人仍能可靠地分辨材质，而且不同人分辨得几乎一样。第二种是约定：因为我们学会了这样叫。这更弱，它解释不了为什么这种分辨在陌生材料上依然有效。

本书的答案是：质料感是纠缠质地的显影；它的跨主体可复现来自盆地形状的共享，不来自砖块的共有。这是 P13，判错条款 K13。

第十八章写质料感的三条来源与共享机制；第十九章写它如何脱离单件物、走向常数与跨共同体复现。

质料感：从「基体砖块」到「可复现纠缠质地」

一、一个被忽略的日常本事

闭上眼，敲一敲桌面，多数人能说出它是实木、是刨花板贴皮、还是金属；摸一下，能说出是玻璃还是亚克力；掂一下，能分出铝与不锈钢。

这件事的了不起之处在于三点：它极快（往往一次接触即可）；它对陌生个体有效（换一块从没见过的材料，判断仍大致成立）；它跨主体一致（不同的人给出的分类高度重合）。

任何关于「物质」的说法，若不能解释这三点，就没有触到问题。而还原论解释不了第一、二点——人不是在心里做成分分析；约定论解释不了第二、三点——没有约定能覆盖陌生材料。

二、质料感的三条来源

本书主张：质料感由三条纠缠读数合成，三条各自对应九宫格里的某一格。

来源一 触觉阻抗（局部 × 对比）。手指按下去时的形变—回弹曲线、指甲划过时的抵抗、冷热流失的速度。这一路给出的是「它顶回来的方式」。

来源二 声学响应（时序 × 对比／时序 × 分布）。敲击后的起振陡度、衰减快慢、频率分布。这一路给出的是「它如何把一次冲击散掉」。木与金属在这一项上分得最开。

来源三 视觉微结构（局部 × 分布）。表面纹理的空间统计、反射的角度依赖、次表面散射。这一路给出的是「光在它上面是怎么散的」。

三条读数互证、互补、互锁，合成一束——质料感因此是一个标准的束体，只不过它的成位不指向「这一个东西」，而指向「这一类质地」。

这一点是物质解码与物体解码的分界：物体解码回答「这一个」，物质解码回答「这一类」。同一台机器，两种成位。

三、为什么它能跨主体复现

三条来源都不是私有的：

触觉阻抗由力学关系给出，不同的手给出的绝对数值不同，但序关系一致——谁更硬、谁更弹，各人排出来的顺序一样。

声学响应几乎完全由被敲者与环境给出，主体的差异只影响听阈与注意，不影响包络的结构。

视觉微结构同理：散射统计由表面给出。

因此本书对 P13 给出的机制是：跨主体可复现的不是感觉值，而是盆地形状——序关系、包络结构、统计特征。个体差异改变的是标度，不是形状。

这也解释了为什么质料判断在陌生材料上依然可用：判断依赖的是形状比较，而形状比较不需要先认识这一具体材料。

四、与材料科学的接口（只接口，不改写）

材料科学早已把这三条读数工程化：硬度、韧性、阻尼、导热系数、粗糙度、光泽度。本书与它的关系，必须写清三条，以免越界。

第一，本书不改写材料学的任何量。本书主张的是这些量在经验层的对应物是什么，以及它们为什么能跨主体复现。

第二，本书解释一件材料学不解释的事：为什么未受训练者的分辨如此可靠。答案是：日常分辨用的是形状（序与结构），而工程量给的是标度化的数值——前者是后者的前身，不是后者的粗糙版本。

第三，本书给材料学一条可检验的预测：在保持工程量不变的前提下系统改变某一路读数的可获得性（例如隔绝声学响应、遮蔽视觉微结构），质料判断的准确率应按三路的承重次序下降，而不是均匀下降。承重次序可以测，这正是第九章 ρ 陡降点在质质感上的形式。

五、三张对照表：工程量、九格、日常读数

接口要能用，得写成表。本节给三张对照，逐条标出「工程量—九宫格位置—日常读数」的对应，并标明哪些对应是稳的、哪些只是方向性的。

表一 力学一路

工程量	九格位置	日常读数	对应强度
硬度	局部 × 对比	划得动谁、按下去回不回弹	强（同为相对抵抗序）
弹性模量	局部 × 对比	按下去弹不弹	中（日常读的是复合感）
韧性	局部 × 变化	掰得断还是先变形	中
粗糙度	局部 × 分布	手上刮不刮	强，但须注明取样尺度
密度	分布 × 对比	掂起来沉不沉	中（受体积估计干扰）

表二 声学一路

工程量	九格位置	日常读数	对应强度
固有频率	时序 × 分布	音高	强
阻尼	时序 × 变化	声音衰减快慢	强
声阻抗	时序 × 对比	闷还是脆	中

表三 热与光一路

工程量	九格位置	日常读数	对应强度
导热系数	时序 × 变化	摸上去凉不凉	强（日常读的正是热流速率）
比热容	分布 × 变化	升温快慢	中
光泽度	局部 × 分布	亮不亮、什么样的亮	中
次表面散射	局部 × 分布	看起来「通不通透」	弱到中

三张表的三条使用纪律。

其一，本书不改写任一工程量的定义。表中「对应强度」说的只是经验读数与工程量之间的关系有多稳，不是说两者相等。

其二，对应强度为「中」「弱」处，正是最值得做实验的地方。例如密度与「掂起来沉不沉」之间隔着体积估计——这正是第十八章「质料错觉」一节重量错觉的来源，也是那条「三来源可能要改为四来源」的判错句的落点。

其三，禁止反向使用。不得由日常读数推断工程量的数值，也不得用本表为任何材料给出参数。本表只用于定位：这一条经验读数落在九格的哪一格。

六、质料错觉：本编自带的反例

任何主张跨主体可复现的说法，都必须能解释它失败的时候。

塑料仿木：视觉微结构被高保真复制，触觉阻抗与声学响应未被复制。结果是远看成立、一敲即破——三路读数不一致时，敲击（时序 × 对比）往往是裁决者。

重量错觉：同体积不同重量的两物，人对材质的判断被系统性带偏。这显示三路之外还有第四路（惯性与重量）参与，而本书目前把它归在触觉阻抗之下——若实验显示重量读数独立于阻抗读数并可单独承重，本章的三来源须改为四来源。这是本章的判错句之一。

恒温错觉：金属摸上去比木头凉，而两者温度相同。这不是错误，而是本书的正面例证：质料感读的是热流速率这一差值，不是温度这一状态量。（第十三章「时序 × 变化」那一格。）

七、重量是不是第四路：一处尚未定案的争议

第五节把重量错觉作为本章的判错句之一：若重量读数独立于触觉阻抗并可单独承重，三来源须改为四来源。本节把这处争议摊开，因为它是本编最可能被推翻的地方。

主张三来源的理由。重量在日常判别中多与阻抗共同起作用：掂一掂的同时手指也在感受形变与表面。在本书的分类里，重量落在「分布 × 对比」（质量沿体积的分布差），而阻抗落在「局部 × 对比」——两者在九格上位置不同，但在触觉通道上共用同一批感受器与同一套动作。

主张四来源的理由。重量错觉显示：在体积被视觉给定的条件下，重量读数会系统性地改写材质判断；而屏蔽视觉后这一效应变化明显。这意味着重量读数有一条独立的、跨模态的通路，不能完全归入触觉阻抗。

本书目前的处置。保留三来源，并把四来源写成判错条款——这不是骑墙，而是因为两种主张给出的是可分离的预测：

若三来源成立：在质料台实验中，屏蔽触觉（含重量）应与单独屏蔽阻抗（保留掂量）给出相近的降幅。若四来源成立：两者应显著不同，且保留掂量时准确率明显更高。

这一对照可以直接加进第十九章的质料台样例，只需增加一个条件 C4（屏蔽阻抗但允许掂量，例如隔以硬质薄板）。本书在此处公开写明：这一条尚未测，且结果可能对本书不利。

八、三个实验室版本

第五节的三个日常错觉，各给一个可执行的实验室版本，供质料台（附录 C）使用。

版本一 三路屏蔽的次序检验（对应 E10）。同一组材料样本，分四种条件呈现：全通道；屏蔽声学响应（隔音手套敲击或静音接触）；屏蔽视觉微结构（遮蔽或统一表面涂层）；屏蔽触觉阻抗（隔离手套）。记录材质判别准确率与反应时。**预期：**三种屏蔽造成的下降幅度不等，呈稳定次序；**判负：**三者降幅无差别。

版本二 伪装材料的裁决通道。制备一组高保真仿真材料（如仿木纹塑料、仿金属涂层），使其在视觉微结构上与真材料难以区分。记录被试在只许看、只许摸、只许敲三种条件下的正确率。**预期：**敲击条件的正确率显著高于只看条件；**判负：**三种条件无差别，则第十八章「质料错觉」一节「敲击是裁决者」这一说法撤回。

版本三 热流与温度的分离。将金属块与木块置于同一温度，记录被试对「哪个更凉」与「哪个温度更低」两个问题的回答。**预期：**前一问出现系统偏向金属，后一问在提示温度计读数后被纠正，且两问的读数可分离；**判负：**两问不可分离，则「质料感读的是热流速率这一差值」这一说法须重写。

三个版本都可用日常材料搭建，这是本书对第二十二章「四台装置不需要特殊设备」这句话的兑现之一。

九、物质不是砖块，是质地

本章的收束句：

物质不是更小的砖块，是可复现的纠缠质地。

这句话取消的是「找到最基本的构成物就回答了何谓物质」这一预设。本书不否认微观结构的实在性，也不否认它与质地之间有系统关联；本书主张的是解释次序：质料感的可复现性由盆地形状承担，而微观结构是这一形状的成因之一，不是这一层经验的定义。

一句更硬的话，留给下一本：即使有一天微观结构被完全写清，「质地为何跨主体可复现」这一问仍然需要本编这样的解释-----因为它问的是显影，不是成分。

十、本章四块

显影了什么结构。本章显影了质料感的三条来源与其九宫格归属、跨主体可复现的机制（共享形状而非共享值）、与材料科学的三条接口，以及三种质料错觉的裁决结构。

适用域。本章适用于可接触、可敲击、可观察的常规材料；对只能远距观测的材料（天体物质、超高温样品），只能使用视觉微结构一路，须在正文标注判据受限。

判错句。K13：若两位受试在同一材料上的质地读数（序关系与包络结构）系统性不可通约，则 P13 收窄为「共同体内可复现」；另：若重量读数被证明独立于触觉阻抗并可单独承重，则三来源须改为四来源（机制层退让）。

下一章从哪一维进入。第十九章从脱离进入：质地的可复现已经写清，还要说明它如何从一件件物上脱开，成为常数与跨共同体的标准。

常数、原器与跨文明复现

一、从一件物到一个常数

第十六章写过从原器到常数的改制，那是从单位这一侧写的。本章从物质这一侧再写一次，因为两者问的不是同一件事。

单位问的是：怎么测才算数。物质问的是：被测的那一层质地，凭什么可以脱离任何一件具体的物。

千克原器是一件物：它有编号、有保存条件、会污染、会漂移。以常数定义千克之后，被依赖的不再是一件物，而是一组可在任何合格实验室重建的条件。

本书对这一步的解释仍是那句：盆地更宽。但在物质这一侧，它有一个更具体的说法——质地从个体承载转为条件承载。

二、条件承载：三个判据

一样质地是不是已经脱离了个体承载，本书给三条判据：

判据一 可重建性。在不同地点、由不同人、用不同批次的器件，能否按条件重建出同一盆地。

判据二 可损毁性。损毁任何一件具体实物，是否不影响该质地的可获得性。原器时代做不到这一点——原器毁了，单位就悬了。

判据三 可校验性。是否存在两条以上互相独立的路径给出一致结果。单路径的条件承载仍然脆弱，因为它无法自查。

三条同时成立，才称为条件承载。这三条也可以用来查看很多非计量领域的公共对象：一项工艺、一门手艺、一种诊断标准，是不是仍然被个体承载——若关键人物离开就无法复现，那它还没有完成物质解码这一步。

三、跨文明复现的最低条件

一个更大的问题：不同共同体之间，质地读数能不能对上？

本书给出三条最低条件，并顺带立一条禁令。

条件一 协议可翻译。操作序列能被另一共同体用自己的器具与语言重写而不失效。**条件二 校准可互认。**存在可比对的实物或条件，使两套体系的读数能互相换算。**条件三 训练可传递。**不仅结果可传，做法也可传——包括那些没有被写下来的手上功夫。第三条最容易被忽略，也最常是失败的真实原因。

禁令：不得把复现成功读成「物自体现身」。复现成功证明的是盆地形状可被两套体系共享，不证明双方触到了同一个自存者。这条禁令是总序第三条红线（不为文明比较充当物理学证明）在本章的具体形式。

四、失败案例的读法

跨共同体复现失败时，本书要求按三条件逐条排查，而不是先归因于「理解力」或「文化差异」。

若失败在条件一：问题在协议写得不够操作化——通常是把关键步骤写成了形容词（「适量」「以手感为准」）。若失败在条件二：问题在缺少可比对的锚，需要建立交换样品或共同校准物。若失败在条件三：问题在未写下来的手上功夫，需要的是人的往来，不是文本的往来。

这一排查表本身是本书对工程与科学协作的一个可用产物；它也解释了为什么许多「技术转移」在文件齐全的情况下仍然失败——失败在第三条的概率最高，而第三条恰恰最不被写进合同。

五、三个失败形态的实例与排查记录格式

失败在条件一（协议可翻译）的典型：工艺文件里写着「适量」「以手感为准」「至表面呈微光」。这类表述在原共同体内有效，因为它依赖共享的训练；跨出去即失效。排查动作：把每一个形容词改写成可测量或可判定的条件；改不出的，标为「须以训练传递」，转入条件三。

失败在条件二（校准可互认）的典型：两地的读数各自稳定、彼此相差一个常数，却无人能说清差在哪。排查动作：建立交换样品或共同校准物，测两套体系对同一件物的读数差。这一步往往比讨论有效十倍——它把争论变成了一个可测的量。

失败在条件三（训练可传递）的典型：文件齐全、设备相同、材料相同，产出仍不同。排查动作：派人往来，观察未被写下的动作；把观察到的动作补进协议，再回到条件一。

排查记录的最小格式（建议随协议一并保存）：

栏目	内容
失败现象	一句话，含可测差异

栏目	内容
判定在哪一条	一／二／三
排查动作	已执行的具体动作
结果	差异是否缩小，缩小多少
遗留	未解决的部分，转入哪一条

一条判断：本书预期，在文件齐全的跨共同体复现失败中，判定落在条件三的比例最高。这是一条可统计的预测；若统计显示条件一占绝对多数，第十九章「跨文明复现的最低条件」一节的三条件排序须调整。

六、质料台的完整施测样例

附录 C 给了四台装置的名字与产出，第十八章给了三个实验室版本。本节把质料台写成一份可以直接交给不知情者执行的完整样例——这是本书对「协议必须可执行」这一要求的自我兑现。

一 目的。测定三路质料读数（触觉阻抗、声学响应、视觉微结构）在材质判别中的承重次序（对应 E10）。

二 材料。至少六种常见材料，两两在至少一路上接近：实木、密度板贴皮、铝、不锈钢、玻璃、亚克力。每种备三块，尺寸与表面处理统一。

三 条件（四种，被试内设计）。C0 全通道；C1 屏蔽声学（隔音耳罩＋软垫支承，消除敲击回响）；C2 屏蔽视觉（遮蔽或统一涂层，使表面纹理不可辨）；C3 屏蔽触觉（厚手套，消除阻抗与热流）。

四 流程。每条件下呈现样品 24 次（六材料 × 四重复），顺序随机；被试口头给出材质判定与把握度；记录正确率与反应时。条件顺序在被试间平衡。

五 报告格式（缺项即无效）。① 四条件下的正确率与反应时；② 三种屏蔽相对 C0 的降幅及其排序；③ 把握度与正确率的关系；④ 材料两两混淆矩阵；⑤ 全部可调参数：样品尺寸、支承方式、敲击工具与力度、照明、手

套厚度、环境噪声。

六 判读。预期：三种屏蔽的降幅呈稳定次序（承重次序）。判负：三者降幅无显著差异 → E10 判负，第十八章「质料感的三条来源」一节的三来源改为等权合成（机制层退让）。另一处判负：若某一材料对在所有条件下都不可分辨，则该材料对不进入分析，并须在报告中列出——不得因为它「不好看」而删掉。

七 这份样例的两个自我限制。其一，它不测工程量，也不为任何材料背书（第十八章「与材料科学的接口」一节第三条纪律）。其二，它只测承重次序，不测质料感的绝对强度——本书目前没有绝对强度的读数，也不假装有。

七、本编收束

物质解码至此给出完整答案：

质料感是三条纠缠读数合成的束体（第十八章）；它的跨主体可复现来自盆地形状的共享（第十八章）；它由个体承载转为条件承载，便获得跨共同体的复现能力（本章）。

三句合起来，回答了书名的第一个词——何谓物质：不是最小的砖块，而是可被条件重建、可被跨共同体共享的纠缠质地。

八、本章四块

显影了什么结构。本章显影了条件承载的三条判据、跨共同体复现的三条最低条件与失败排查表，以及「复现成功不等于物自体现身」这条禁令。

适用域。本章适用于有明确操作协议的质地与量；对无法写成操作序列的经验性技艺，只能使用第三条（训练可传递），且须标注为定性判断。

判错句。若某项质地在三条条件承载判据全部不成立的情况下，仍能长期稳定地跨共同体复现，则本章的条件承载框架伪（机制层退让）；又若某次常数改制无法用盆地变宽解释，本编让出该案例并在正文标注（承第十六章 K12）。

下一章从哪一维进入。第七编从意识侧进入：前六编写的是物如何被造出来、如何被公共化、如何有质地；第七编要问的是——这一切在意识里显影成什么样子，以及深度是怎么进来的。

第七编

意识侧：物的脸，与深度的发生

编 序

本编四章，处理前六编一直搁着的一侧：这一切在意识里显影成什么样子。

前六编写的是机器、读数、协议：物如何被造出来，如何被公共化，如何有质地。但从头到尾没有正面回答一个最直接的问题——「那儿有一个东西」这句话，在意识里到底是什么。

本编的次序：第二十章写物的意识，即束体在 1 号位的成位；第二十一章写 3D 意识，即深度如何从画面里长出来；第二十二章是全书科学手续的门面——把全部读数与预测写成一页可推翻协议；第二十三章写三界之物与名字。

本编的两章正文（第二十、二十一章）以底本第七、八章为骨干，本书的工作是把它们与前六编的读数接通；第二十二章是新写的，也是本书最容易被打掉的一章——这正是它存在的理由。

物的意识：1 号位成位

一、两种读法，先分清

「物的意识」这个短语有两种读法，必须先分开，否则全章无法进行。

读法一：我对物的意识——即「我看见了那儿有个东西」。这是把意识归给我，把物当作被意识的对象。读法二：物在意识中的显影方式——即那束纠缠在 1 号位成位时，长出的那张脸。

本书取第二种，并给出一句可能引起误解、但必须说清的话：物的意识本身无我。

这不是主张石头有心。它主张的是：成位这件事发生在 1 号位，而 1 号位不是承担端。「那儿有一个东西」这句显影里，本来没有「我」；「我看见」是 3 号位另行点亮之后才附加上去的。日常经验里两者几乎同时，于是被当成一件事——本章要做的正是把它们分开。

二、定义：成位

物的意识 = 束体在三指标达标之后，在1号位上的成位。

它与前面各章的接口是完整的：束由第九章的三阶段纠缠而成；达标由第六章的 ρ 、 τ 、 β 联合形态判定；1号位由第五章给出。本章不新增机制，只把已有的机制在意识侧写出它的样子。

成位的三个特征：

其一，它是全或整的显影。不是先看见一堆特征再拼成一个物，而是达标那一刻整束一起显影。这正是 ρ 所测的整体性在意识侧的表现。其二，它自带「在那儿」。成位携带位置与外在性，这是视觉与触觉共同给出的。其三，它不携带「我」。承担端的点亮是另一件事。

三、三种容易混淆的状态

底本在这里区分了三种状态，本书照收并接上读数。

在而不显。束体已经稳住，但注意未落，它不在当下显影。此时 ρ 、 τ 、 β 若被测，仍可达标——这说明成位的机制与注意的分配是两件事。

显而无物。有显影，但不成束：光斑、雾、说不清的动静。此时 ρ 低、 β 低， τ 长。这是最能证明三指标有内容的一类状态：经验上「有什么但说不清是不是一个东西」，读数上正是三者未形成联合形态。

显而即散。在开放觉察一类状态里，显影发生而不凝为对象，起了就散。此时 τ 极短，且不随重复下降——与「记忆匹配」的失败形态正相反（第六章： τ 不随重复下降是记忆匹配的信号；此处是 τ 短而不凝），两者可由 ρ 分开。

三种状态给本章提供了可检验的抓手：若这三种状态在 ρ 、 τ 、 β 上不能分开，则成位的定义没有意识侧的内容。

四、三状态的实验材料与分离设计

三状态若只能在内省语言里区分，第二十章就没有可检验内容。本节给分离设计（对应 E13）。

在而不显：以非注意条件呈现已充分熟悉的对象（注意负载在别处），随后突查其 ρ 、 τ 、 β 。**预期：**三读数仍达标（因为束体已稳），但主观强度评定低。**分离标志：**读数达标 + 主观强度低。

显而无物：呈现低对比、无稳定边界的刺激（薄雾、动态噪声中的弱结构）。**预期：** ρ 低、 β 低、 τ 长。**分离标志：**三读数联合形态不成立，而被试仍报告「有什么」。

显而即散：在被试处于开放觉察式任务设定下（不指认、不命名、只报告有无变化）呈现短时对象。**预期：** τ 极短且不随重复下降，同时 ρ 不上升。**分离标志：** τ 短而 ρ 不升——与「记忆匹配」的失败形态（ τ 不随重复下降但 ρ 高）由 ρ 分开。

三状态的判负条件：若三者 in ρ 、 τ 、 β 三维空间中的分布互相重叠、不可用任何线性或简单非线性边界分开，则 E13 判负，第二十章降为描述性章节。

一条方法学提醒：本节的三种条件都涉及主观报告，故必须同时采集客观读数（反应时、生理反应、命名一致性），且以客观读数为准——这与第六章判据三一致。

五、三通道给出的三种「物感」

底本有一组极精炼的说法，本书原样收下并补上机制：

视觉给「那儿」——位置与边界，因而给出外在性。听觉给「正在」——事件与时程，因而给出当下性。触觉给「我碰到」——可控/不可控的分界，因而第一次带进了承担端。

第三条要特别注意：触觉之所以特殊，不是因为它更真实，而是因为它的闭环两端分别落在1号位与3号位上。摸这个动作天然同时点亮对象与承担者——这是第二十一章要用的接口，也是物—我分界最早的发生处。

六、四个边缘案例：影子、雾、火焰、镜像

成位的定义要能用，就得能处理边缘案例。本节取四个，逐一用 ρ 、 τ 、 β 与三通道去量——四个案例的价值在于：它们各自在不同的读数上失败。

影子。视觉给出清楚的边界，位置稳定，跟着物走。可它在触觉上完全缺席：伸手过去，可控/不可控的分界不成立。

读数： β 在视觉链上成立，在抓取链上不成立； ρ 无从测——影子没有可替换的部件，替换的是投影它的那个东西。判读：单链成位，跨链失败。第十章判据二（跨操作链一致）直接裁决。影子是「视觉上成位、操作上不成位」的标准例。

雾。它有触感（湿、凉）、有视觉效果（散射）、甚至有边界的错觉（雾墙）。可它的边界守不住：一走进去，边界退到别处。

读数： β 单次成立、跨时间的复现一致率 c 极低（加厚十九的失败三：边界漂移）。判读：它不该按粒子态处理。按第十四章，雾更接近场态：它的同一性由约束承担（能见度、湿冷、行动受限），不由边界承担。日常语言说「一团雾」，是粒子语法的越界使用。

火焰。它有清楚的视觉轮廓、有声音、有强烈的热流读数——三通道齐备。可它的 τ 极短：形状每一刻都在变，回稳无从谈起。

读数： ρ 无意义（没有可替换部件）， τ 极短， β 随时间抖动。判读：意识多半把它成位为事件而不是物——「一团火」在语法上是物，在体验上更接

近「正在发生的一件事」。这正是第十四章「三态各自的读数与失败形态」一节所说的：粒子态与波态的分界，不在大小，在同一性由什么承担。

镜像。它在视觉上完备到可以骗过人：边界、深度、遮挡次序一应俱全，甚至随视角变化而合理地变。

读数：视觉链上 ρ 、 τ 、 β 全部漂亮；触觉链上彻底失败；且判据一（不可控侧的抵抗）给出的是镜面的抵抗，而不是像的抵抗。判读：镜像是伪物的最精致版本——它的稳定化极成功，而往返落在了另一个东西身上。镜子之所以让人吃惊，正因为它把「成位成功」与「往返对象」分开了。

四例合起来的结论：成位不是有或无的开关，而是在不同链上、不同读数上分别成立或失败的一张表。因此本书拒绝问「影子/雾/火焰/镜像到底是不是物」，改问：它在哪条链上成位？哪一路读数失败？

一条可执行的检查：碰到一个难判的东西，列三行——视觉链、触觉链、听觉链，各填 $\rho/\tau/\beta$ 是否成立。三行填完，争论通常就没有了。

七、五个日常场景的逐一读数

边缘案例考的是定义的边界，日常场景考的是定义还能不能用在最平常的地方。本节取五个，逐一读数。

场景一 口袋里的钥匙。不看，只摸。读数： β 高（隔着口袋仍能划出边界）； ρ 高且承重通道是触觉（换一串形状不同的钥匙立刻判出不同）； τ 短。要点：视觉全程缺席而成位完好——这是互补（结构依赖）最省事的日常证明。

场景二 黑暗中的家具。摸黑走过熟悉的房间。读数：点火阈值极低（碰到一角即整体召回），这正是 E3（熟悉度压低点火阈值）的日常形态； τ 短； β 中等（碰到陌生摆放会瞬间失效）。要点：一旦有人挪动了家具，召回反而成了麻烦——深盆地的补全在这里直接显影为误锁定。

场景三 超市里找一瓶特定的酱油。读数： ρ 的承重通道是标签与瓶形（换包装即找不到，哪怕内容物相同）； τ 随找的次数下降。要点：这个场景说明承重通道可以是人为约定的——包装设计所做的事，正是给一个束体安一条又宽又浅的承重通道。

场景四 握手。读数：触觉给可控/不可控的分界，但这一次分界的另一侧也是一个承担者。要点：本书在此处不越界讨论他人心智；只记一条——两个 3 号位相遇时，1 号位的成位反而最弱：握手时你很少把对方的手成位为「一个物」。这是号位侧重的日常显影，也是第五章那条纪律的最好例子。

场景五 用久了的手机。读数：它在多数时间里处于「在而不显」（第二十章第三节）；一旦系统卡顿，它立刻跳回 1 号位。要点：与工具透明化同形（第五章第四节）。器具的成位强度与它是否顺手成反比——这一条可直接测，且与第二十九章的指挥权有关：越顺手的东西，更容易在账上消失。

五个场景的共同用处：它们让三指标不必依赖实验室。任何人在一天之内都能把这五条读一遍——这正是本书希望读者做的第一件事。

八、成位强度：一个读数

物的意识有强弱，而强弱可测。本书给出的读数是三项的组合：

主观强度评定（那儿有个东西的确定程度）；对威胁的生理反应（对象受威胁时的自主神经反应）；命名一致性（不同时刻对同一束的指认是否一致）。

三项与 ρ 、 τ 、 β 的关系，正是第六章判据三所要求的相关性检验。若成位强度与三读数无关，「成位」就只是一个描述词——这是本章判错句。

九、成位会散

最后接第六章的生命周期：成位不是一次完成后永久有效。条件改变、往返中断、注意长期撤离，束体会松，显影会淡，直至散开。

这一条在意识侧的意义是：「那儿有一个东西」是一种正在进行的成就，不是一个已经完成的事实。它每一刻都在被维持——而这正是本书全部对象论的缩写。

十、通道失衡时的物感重组

第七节说三通道各给一种物感。若其中一路长期缺席，物感会怎样？本节给三类材料，并写清本书能说什么、不能说什么。

能说的三条。

其一，缺席的不是「物」，是那一路的贡献。视觉长期缺席者，其对象世界并不因此少掉对象；少掉的是「那儿」这一路给出的那种即时的空间锚定。触觉与听觉会接过承重通道——这是互补（结构依赖）的长期形态。

其二，承重通道的重排是可观察的。在本书的读数里，它表现为 ρ 的陡降点迁移：原本替换视觉特征会导致同一性判定崩塌，现在替换声学或触觉特征才会。这是一条可直接测的预测，也是对第九章互补阶段最强的检验之一。

其三，工序不变。点火、稳定化、纠缠、达标四步仍在跑，只是承担的通道换了。这与第八章那条结论同形：可换的是通道，不可换的是工序。

不能说的三条。

其一，本书不作任何关于感官缺失者的能力比较。读数用于描述承重通道的分布，不用于排序。

其二，本书不宣布任何生理机制。凡涉及通路重组的机制，一律作同构接口，标注「尚缺实验」（总序红线四）。

其三，本书不把这类材料当作自己的证据。它们不是按本书定义设计的；它们的作用与复明材料相同-----只作路线可行性的旁证（第二十四章第二节的四条纪律同样适用）。

判错的形式：若在通道长期缺席的条件下， ρ 的陡降点并不迁移（即承重通道不重排），则第九章的互补阶段在长期尺度上不成立，须改写为短期现象（机制层退让）。

十一、三种散法

第七节说成位是正在进行的成就，不是已完成的事实；维持停止，对象就停止。本节写清它的三种散法，因为三种散法在体验上完全不同。

散法一 撤注意而不散（退到「在而不显」）。

现象：你在房间里待了一小时，桌上的那只杯子一直在，但你几乎没有一刻「看见」它。**读数：** ρ 、 τ 、 β 仍达标，主观强度低。**要点：**这不是成位的失败，而是成位的常态——多数已成位的对象，大多数时间都在灯外。第十四章的场态之所以难被指认，一半原因就在这里。

散法二 条件变动而松（进入「危机」）。

现象：熟悉的东西在陌生条件下忽然「不像它了」——夜里的家具、水下手、极端光照下的熟人面孔。**读数：** β 骤降或 τ 变长， ρ 尚存。**要点：**这时候人会主动做一件事——伸手去摸、走近、换角度。这一动作就是重新走一遍成位工序，而不是「再仔细看看」。

散法三 往返中断而亡（瓦解）。

现象：对象不再被任何操作链接住：被拆掉、被吃掉、被彻底改形；或在公共层面，被一套更宽的盆地取代（第十七章的燃素与以太）。**读数：**三读数全部不成立，且不可恢复。**要点：**瓦解不等于「消失」。一块被磨成粉的石头没有消失，是那个束体散了。这一区分是本书与朴素实在论最细也最重要的一处分别：物的存亡说的是束体的存亡，不是质料的存亡。

三种散法的用处：它们给「物还在不在」这个日常问题一个可操作的答案——先问它散在哪一层。撤注意的，不必做什么；条件变动的，换一条链去接；往返中断的，那就是真的没了。

十二、本章四块

显影了什么结构。本章显影了成位的定义与三特征、三种易混状态与其读数分离、三通道各自的物感贡献，以及成位强度的三项读数。

适用域。本章处理的是常态清醒条件下的对象显影；对特殊状态（深度冥想、药物状态、病理状态）只作接口提及，不作主张。

判错句。若「在而不显」「显而无物」「显而即散」三种状态在 ρ 、 τ 、 β 上无法分开，则成位在意识侧无内容；若成位强度的三项读数与三指标无稳定关系，则「成位」降为描述词（均属机制层退让）。

下一章从哪一维进入。第二十一章从深度进入：成位给出了「那儿有一个东西」，但这句话里还没有远近——深度是另一件事。

3D 意识：边被线认领

一、从「那儿有」到「会掉下去」

第二十章的成位里没有深浅。地上一道深色，可以只是一块暗斑，也可以是一道会掉下去的坎。两者在画面上可以完全一样。

于是本章的问题是：深度是从哪里进来的？

本书的答案，用底本那句极精炼的话：边被线认领。

三个词各有所指：边是视觉给出的画面分界；线是行动给出的方向性突变；认领是后者把前者接管过去的那一刻。

二、视觉只给画面

第一步要说清一件容易被反对的事：视觉本身不给深度。

视觉给的是画面上的分界、遮挡次序、纹理梯度、双眼视差。这些都是画面内部的量，它们与深度高度相关，但它们不是深度本身——它们能被完全复制到一张平面图像上，而平面图像并不让人「会掉下去」。

真正的分界在于：深度携带后果。「那是一道坎」意味着迈过去会怎样、踩下去会怎样。后果不在画面里。

三、线从方向性突变中长出

后果从哪来？从行动的方向性突变中来。

走近、伸手、迈步、俯身——这些动作在某些位置上会遇到突变：手停住了、脚落空了、身体重心突然要重新调整。突变是有方向的：它发生在某一条线上，而不是均匀分布在画面上。

这条线就是本章的「线」：由行动的后果结构给出的方向性分界。

它与第二章的边界定义完全同源——可控域与不可控域在闭环中的划定；只不过在深度这里，它的显影形式是「越过这条线，后果发生突变」。

四、认领：门控在 3 号位

有了边（画面分界）与线（后果分界），还要有把两者接起来的那一步。

本书的说法是：认领是门控，而门控在 3 号位。

理由是：把「这条边」判定为「那条线」，是一个带承担的判定——判错要由承担者付代价（踩空、撞上、抓空）。凡带代价的判定，都需要承担端在场。因此深度不是纯粹的知觉计算结果，它是带着 3 号位的判定。

这解释了三件常被分开讨论的事：为什么深度知觉在主动运动中比被动观看更稳；为什么疲劳与分心时对高度与距离的判断更易出错；为什么虚拟环境里深度感的建立依赖能否形成后果反馈。

五、四个可执行的深度实验

实验一 主动与被动（对应 E12 主体）。同一段行进路线，A 组自行走动，B 组被动移动（被推行或观看 A 组的第一人称录像，视觉输入严格匹配）。测深度判定的稳定性、遮挡恢复与边缘穿越的正确率。**预期：**A 组显著优于 B 组。**判负：**两组无差异——E12 触发。

实验二 后果剥夺。在虚拟环境中，一组的行动带物理后果反馈（碰撞、落差、阻力），另一组无后果反馈（穿墙、无阻）。视觉画面完全相同。测深度成位的稳定性与建立速度。**预期：**有后果组更快、更稳。**判负：**两组无差异。

实验三 门控负载。在深度判定任务中叠加需要承担与决策的次任务（如带代价的按键选择），测深度判定的退化程度；对照组叠加同等难度但无代价的次任务。**预期：**带代价的负载对深度判定的干扰更大（因为两者争同一门控）。**判负：**两种负载的干扰相等——则「门控在 3 号位」这一说法须重写。

实验四 2D 减法（对应第五节）。要求被试把一个真实场景准确画成平面投影，记录错误类型与训练曲线。**预期：**错误系统性地偏向「把已知的 3D 结构画回去」（如把桌面画成矩形而非梯形），且需要专门训练才能纠正。**判负：**初学者的错误随机分布——则「2D 是减出来的」这一说法失去证据。

四个实验中，实验一与实验二可共用同一套装置，实验三只需增加一个按键任务，实验四不需要设备。这一节是第二十一章唯一的可检验部分，若四个实验全部判负，该章须整章重写。

六、2D 是减出来的

顺此得到一条与直觉相反、但本书必须坚持的结论：

不是先有 2D 画面，再加上深度线索合成 3D；而是常态经验本来就是带后果的 3D，2D 是把后果抽掉之后剩下的。

平面图像之所以能被看懂，不是因为它是更基础的形式，而是因为我们能把已有的 3D 结构投影上去。绘画史与透视法的漫长发展，正是这一减法的难度的证据——如果 2D 是原初形式，把它画准不该那么难。

七、深度的四种日常失败

第二十一章主张深度是边被行动之线认领。本节给四种日常失败，每一种都对应链条上的某一步断掉——若这四种失败不能被归到不同的步上，本章的三步划分就没有内容。

失败一 线缺席：楼梯上的最后一级。

现象：下楼时以为还有一级，脚落空；或以为到了，脚多迈一下。断在哪一步：边有（视觉给出台阶的分界），线没跟上（行动的后果结构在最后一级处发生了突变而未被预期）。证据地位：这类失误几乎只在「不看脚下」时发生——这正是认领需要门控的证据。

失败二 边缺席：玻璃门。

现象：径直撞上去。断在哪一步：线在（走过去会有后果），边没有（视觉未给出分界）。对治的形式：贴一条标识——人们对玻璃门的处理方法，正是给它补一条边。这是全书里最省事的一个例证：日常工程早就承认了边与线可以分离。

失败三 认领错配：错视与斜面。

现象：把画在地面上的图案看成坑；把缓坡看成平地而失去平衡。断在哪一步：边有、线也有，但认领配错了——把这条边判给了那条线。读数：主动行走时纠正很快，被动观看时持续错判（这一条与实验一、二对应）。

失败四 门控被占：疲劳、分心、高负载。

现象：熟悉的路上忽然判错距离；提着重物下楼时更容易踩空。断在哪一步：三步都在，但门控被别的承担任务占用。读数：与实验三（门控负载）直接对应。这一条是「深度不是纯知觉计算」最实用的日常证据——纯计算不会因为你手上提着东西而变差。

四种失败的分布，构成本章判错句的实操形式：若四种失败在实验中不能分离到不同的步上（边、线、认领、门控），则三步划分应合并，第二十一章须重写。

八、深度的六种情境

第二十一章的论证集中在机制上。本节给六种情境，让「边被线认领」这句话在日常里可被逐一认出。

情境一 端一碗满水走路。深度在这里以代价的形式最赤裸地显影：每一步的落差都直接换算成水的晃动。要点：此时人会低头、会放慢、会改变步态——这些都是认领在加班。

情境二 下楼梯时看手机。门控被占（加厚三十的失败四）。可测形式：与第二十一章实验三（门控负载）同构。

情境三 在陌生房间里夜起。边几乎缺席（光线不足），线靠记忆与试探提供。要点：此时人会伸手、会小步、会扶墙——没有边就自己造线。

情境四 看一张风景照片。边齐全，线全无。要点：你能读出远近，却不会有「会掉下去」的身体准备——这正是第七节「2D 是减出来的」在体验上的证据。

情境五 戴上不合适的眼镜。边被系统性改写（畸变），线还按旧的来。要点：适应期的失误集中在台阶与门槛——边与线重新对齐需要行动，而不是时间。

情境六 在水里判断距离。折射使边偏移，而手伸过去的后果与边不符。要点：新手抓不到，几次之后就能抓到——这一段学习曲线就是认领在被重新校准，且它依赖行动，不依赖讲解。

六种情境的共同结构：凡边与线分离处，深度就出事；凡人重新对齐边与线处，靠的都是行动。这两句是第二十一章的全部内容在生活里的形态。

一条给读者的检查：一天之内留意一次自己「判错了距离」的时刻，事后归到四种失败（线缺席／边缺席／认领错配／门控被占）中的哪一种。归不进去的，请写下来-----那是本章的反例。

九、与三位祖宗的分界（只写清，细账在第二十四章）

与贝克莱：同意深度不由视觉单独给出；不同意由此推出「存在即被感知」——本书的线由行动后果给出，行动后果在不可控侧。与吉布森：同意信息在与行动的耦合中被拾取；不同意直接知觉无需门控——本书主张认领这一步带承担，因而需要 3 号位。与梅洛-庞蒂：同意身体是深度的条件；本书要补的是可测形式——线、认领、门控三者各有读数。

三条分界在此只立，细账留给第二十四章，避免本章变成哲学史讨论。

十、世界模型的门槛（预告第二十九章）

本章最后交一条给第九编：

若一个系统只处理画面，它可以学会一切与画面相关的统计，却无法获得深度的后果结构。它的失败不会出现在识别上，而会出现在突变通道上——遮挡恢复、边缘穿越、代价不对称的场合。

这条预告在第二十九章被写成可比测试的工程判据，本章只留接口。

十一、为什么突变通道最难

第八节预告了第二十九章那条工程判据。本节补上它的发生学理由，使那条判据不只是经验观察。

第一，突变通道上，画面统计与后果结构分离得最开。

在常态场景里，画面统计与后果高度相关：看上去远的通常就是远的。而在突变通道上，这个相关性断了——遮挡再现（东西不见了，却还在）、边缘穿越（画面连续，后果不连续）、代价不对称（两侧看上去相似，错一侧的代价天差地别）。只学画面的系统，学到的是那条相关性；相关性一断，它没有别的东西可依。

第二，突变通道正是「线」的定义域。

第三节说线由行动的后果结构给出，而后果结构最显眼的地方就是突变处。换句话说：突变通道不是深度的边缘案例，而是深度的定义处。常态场景里，即使没有线，靠画面也能蒙对；只有在突变处，有没有线才显出来。

第三，误锁定在这里最危险。

第十章说深盆地会把新证据吸收为解释。在常态场景中反复成功的系统，其盆地极深；深盆地在突变通道上表现为「补全错误」而不是「无法判断」——它不会犹豫，它会自信地给出一个错的完整答案。这与第十章「分开伪物与真物」一节描述的人的误锁定，是同一种形状。

由此得到一条工程提醒，与第十七章「校准与实体之死的关系」一节同源：评估这类系统，不能看它在常态集上的成绩，要看它在最久没有出过问题的那一类场合上的表现。顺利本身是需要被解释的读数。

最后一句留给第二十九章：本节的三条理由都可判错——若在控制数据量与参数规模的条件下，具备后果通道的系统在突变通道上并不占优，则三条理由连同那条判据一并撤回（工程层退让）。

十二、儿童与深度：三条可观察的发展线索

本节给三条发展侧的线索，并按第二十四章的纪律写明它们只作旁证。

线索一 够物与爬行。孩子对深度的处理能力，在开始自主移动之后出现明显变化。本书的读法：自主移动第一次把后果结构大量带进来——线开始有材料。可判错处：若在完全被动移动的条件下，深度处理能力同样改善，则第三节的「线由行动的后果结构给出」在发展材料上失去支持。

线索二 视崖一类情境。在有落差的表面前，会移动的孩子表现出犹豫与试探（探手、拍打、回看照料者）。本书的读法：犹豫与试探正是认领在工作——它不是「看不清」，而是在等后果信息。纪律：本书不引用任何具体数值，也不断言年龄节点；这类材料在方法与解释上均有争议，只作方向性旁证。

线索三 画画里的透视。孩子的画长期不按透视来，且纠正需要专门训练。本书的读法：这正是第七节「2D 是减出来的」的发展侧证据——如果 2D 是原初形式，把它画准不该这么难。

三条线索的统一限制：它们都不是按本书的读数设计的，因此只能用于说明本书的路线不与发展材料冲突，不能用于证明本书。本书的证据只能来自第二十二章那份协议。

一条留给后续的设计：若要把这三条线索变成证据，最省力的一步是在现有的发展范式上追加一个「后果可获得/不可获得」的对照条件——这与第二十一章实验二同构，且不需要新装置。

十三、本章四块

显影了什么结构。本章显影了边、线、认领三步与三号位的对应、2D 作为减法的结论，以及深度与后果结构的绑定。

适用域。本章处理的是可行动条件下的深度成位；对纯观看条件（影像、远景、天体），深度以借用已有 3D 结构的方式成立，须在正文标注为借用。

判错句。K14 后半：若在无行动线索、且后果结构不可获得的条件下，深度成位仍不受影响，则「边被线认领」伪（机制层退让）。

下一章从哪一维进入。第二十二章从协议进入：前二十一章已经交出六个读数与十余条预测，必须把它们收成一页可被他人执行、也可被他人用来打掉本书的协议。

可推翻的预言：一页协议

一、这一章是本书的门面

到本章为止，本书已经交出六个读数与十余条推断。它们分散在各章，各有判错句——但分散的判错句不构成协议。

协议的要求有四条：他人可执行；结果可判负；判负后知道哪一层退让；且执行前可被预注册。四条缺一，就还是展望。

因此本章的写法与全书其他章不同：它不论证，只列条目；它不解释，只写做法。凡在本章写不出阈值的推断，一律不入正文，退回提纲。

本章也是本书最容易被打掉的一章。这正是它的作用：给外部一把能打死本书的刀，并且保证这把刀好用。

读数	测什么	操纵	报告格式	无效条件
----	-----	----	------	------

二、六个读数的施测规范

全书只用六个量。三个在特征层（第四章），三个在实体层（第六章）。

读数	测什么	操纵	报告格式	无效条件
t_r 回稳时窗	扰动后同一性判定回到扰动前水平所需时间	遮挡、光照切换、声源移动、接触点改变	毫秒，附扰动类型	未报告扰动类型者无效
δ_c 扰动容差	同一性判定崩溃的扰动临界值	逐级加大扰动幅度	以扰动量的物理量纲表示	未给出量纲者无效
c 复现一致率	同条件重复 N 次给出同一判定的比率	重复次数 ≥ 20	0-1，附 N	N < 20 者无效
ρ 整全率	部件或通道替换后同一性判定的保持率	逐一替换	0-1，须标出陡降点	由实验者代判者无效
τ 稳定性	同 t_r，在实体层的报告名	同上	毫秒，与 δ_c 并报	单报 τ 不报 δ_c 者无效
β 边界恢复率	遮挡与干扰下边界判定被正确恢复的比率	部分遮挡、背景同化、干扰贴近	β@xx%，须标遮挡比例	未标遮挡比例者无效

通则三条：① 判定必须由被试或系统给出，实验者代判一律作废；② 读数必须与可调参数一并报告；③ 任一读数单独报告无效，至少须同时报告同族中的两个。

三、四台最小装置

全部预言可在四台装置上执行，不需要特殊设备。

装置一 替换台。呈现一个可拆换部件的对象（实物或可控图像），逐一替换部件与通道特征，记录同一性判定。产出 ρ 与承重通道。

装置二 扰动台。对已成位的对象施加分级扰动，记录判定的崩溃与回稳。产出 t_r/τ 与 δ_c 。

装置三 遮挡台。分级遮挡与背景同化，记录边界判定的恢复。产出 β 曲线与拐点。

装置四 质料台。可分别屏蔽触觉阻抗、声学响应、视觉微结构三路的材质判别装置。产出质料承重次序。

四台装置的共同要求：条件可写成操作序列，交给不知情者重做。

四、四台装置的操作序列样例

每台给出一份可交给不知情者执行的最短序列。凡不能写成这种形式的实验设想，不入协议。

替换台（产出 ρ ） 1. 选定一个日常对象，列出 5–8 个可替换部件或单通道特征。2. 呈现原对象，记录被试的同一性基线判定。3. 逐一替换（一次只换一项），每次呈现后问同一个问题：「这还是刚才那一个吗？」4. 每项重复 20 次，随机化顺序。5. 报告 ρ 与承重通道（降幅最大的一项）。

扰动台（产出 t_r 与 δ_c ） 1. 选定扰动类型（遮挡／光照切换／声源移动／接触点改变），一次只用一种。2. 建立基线判定。3. 施加扰动，记录判定崩溃与回稳的时刻。4. 分级加大扰动幅度直至判定不再回稳，记录临界值。5. 报告 t_r （毫秒，附扰动类型）与 δ_c （扰动量的量纲）。

遮挡台（产出 β ） 1. 设定遮挡比例梯度（如 10%–70%，步长 10%）。2. 每一比例下呈现并要求判定边界位置。3. 记录边界判定被正确恢复的比率。4. 同一对象在两条操作链下（只看／可抓取）各做一遍。5. 报告 β @各比例，并比较两条操作链的曲线拐点。

质料台（产出承重次序） 1. 准备至少 6 种材料样本，两两配对。2. 四种条件：全通道／屏蔽声学／屏蔽视觉／屏蔽触觉。3. 每条件下记录判别准确率与反应时。4. 报告三路屏蔽的降幅次序。

四台共同的收尾：把本次施测的预注册文件、原始读数与判负结果一并公开——包括不利结果（预注册纪律第二条）。

五、十四条预言（含阈值与退让层级）

E1 互证是地形，不是加信息。 假设：跨模态互证改变盆地形状。可观察量：正确率、 τ 、 δ_c 。阈值：在正确率达到平台（连续三段无显著提升）之后，继续提供互证， τ 应继续下降且 δ_c 继续增大；若两者的变化均不显著，判负。退让：机制层，第九章「互证」一节改写为统计版本。

E2 承重通道是 ρ 的陡降点。 假设：束体依赖结构不均匀。可观察量： ρ 随通道替换的曲线。阈值：应存在至少一个通道，其替换导致的 ρ 下降显著大于其余通道；若各通道下降幅度无差别，判负。退让：机制层，互补阶段与稳定化阶段合并。

E3 熟悉度压低点火阈值。 假设：成位存在回写，晚期结果反作用于早期阈值。可观察量：点火阈值（首次候选浮现所需的差异幅度）。阈值：熟悉对象的点火阈值应低于陌生对象，且差值随暴露次数增大；若无差别，判负。退让：机制层，第九章「三阶段与三读数的对应表」一节的回写主张撤回，成位改写为前馈。

E4 三读数的联合形态。 假设： ρ 、 τ 、 β 测的是三件事，而非一件。可观察量：三读数对三类操纵的敏感度矩阵。阈值：替换操纵主要动 ρ 、扰动操纵主要动 τ 、遮挡操纵主要动 β ，交叉项显著小于主项；若三者对所有操纵同步变化，判负。退让：机制层，三指标合并为一，第六章重写。

E5 自举层级。 假设：模态内稳定化不预设对象表征。可观察量：感觉替代装置使用者的成位曲线；复明者早期的再学习曲线。阈值：应观察到模态内稳定化先于对象成位建立；若对象成位与模态内稳定化同时出现且不可分离，判负。退让：定义层——第一定义失败，本书推翻重写。

E6 三大感觉的退让检验。 假设：视听触承担成位，前庭与本体感为支撑条件。可观察量：前庭或本体感受限条件下（视听触完整）的 ρ 、 τ 、 β 。阈值：三读数的联合形态仍应建立；若系统性不能建立，判负。退让：机制层，模态数改写为四感或五感，三层解码不变。

E7 互锁与预测。 假设：互锁是深盆地的副产物，预测由此而来。可观察量：召回速度与完整度、预测任务成绩。阈值：两者应正相关；若无关，

判负。退让：机制层，互锁降为互补的特例。

E8 伪物四判据。假设：真物与伪物可由四条判据分开。可观察量：在一组已知对照集（真实物体、镜像与虚像、幻觉诱导条件、仿真材质）上的四判据打分。阈值：不应出现真物在四条上全负、或伪物在四条上全正。退让：定义层——P7 失守，本书应被判为无法分开伪物与真物。

E9 九宫格的可填性。假设：九格各有可观察量。可观察量：九格的填表结果。阈值：任一格写不出可观察量，该格作废并须在正文标注缺口；若作废格超过三格，E 维仪表不成立。退让：机制层，第十三章降为差值分类的定性说明。

E10 质料读数的承重次序。假设：三路质料读数承重不均。可观察量：分别屏蔽三路后的材质判别准确率。阈值：下降幅度应呈次序差异；若三路屏蔽导致的下降无差别，判负。退让：机制层，第十八章的三来源改为等权合成。

E11 盲法与经验。假设：盲法防的是互锁，而互锁随经验加深。可观察量：同一任务在高经验者与低经验者上，盲法带来的结果差异。阈值：高经验组的盲法效应应大于低经验组；若相等或反向，判负。退让：机制层，第十七章「为什么对照与盲法在本书里是核心而非礼节」一节的互锁解释撤回。

E12 深度需要后果结构。假设：深度由行动的后果结构认领。可观察量：在无行动线索且后果不可获得的条件下的深度判定稳定性。阈值：该条件下深度成位应显著弱化；若不受影响，判负。退让：机制层，K14 后半触发，第二十一章重写。

E13 成位三状态的读数分离。假设：在而不显、显而无物、显而即散三种状态可由读数分开。可观察量：三状态下的 ρ 、 τ 、 β 。阈值：三者应落在可区分的区域；若不可分，判负。退让：机制层，成位在意识侧无内容，第二十章降为描述。

E14 标准的集体读数。假设：标准化是集体版三指标达标。可观察量：一套标准的互换性、量值传递回稳时间、边界争议频次。阈值：三者不同时成立的标准，应表现为持续争议与补充条款堆积；若无关联，判负。退让：机制

层，第十六章「容差的本体论」一节撤回。

六、预注册纪律

本书对自身与后续研究者提出同一要求：

其一，先注册后施测。阈值、样本量、排除规则在施测前写定并公开。
其二，不利结果原样保留。任何一条判负结果，须在后续版本正文中标注，不得移入脚注或删除。其三，不得临时改判据。若必须调整阈值，须作为新一轮预注册，旧一轮结果照旧保留。其四，退让层级不得事后降级。E5 与 E8 写明为定义层，判负即推翻，不得事后改称机制层。

第三与第四条是本章最硬的两条：本书在这里放弃了自我解释的自由。

七、一页预注册模板

纪律若不给模板，执行时会走样。本节给一页可直接复制的模板——填不满的项，说明该实验还没想清楚，不应开始。

一 命题与编号。本次检验的是哪一条（P/K/E 编号），以及它在三层退让中的层级。

二 假设。一句话，写成可被观察否定的形式。

三 可观察量。列出全部读数及其量纲；标明哪些是主读数、哪些是次读数。

四 操纵与可调参数。逐条列出，包括将被固定的参数及其取值。

五 样本与排除规则。样本量及其依据；哪些数据将被排除，排除规则须在施测前写定。

六 判负阈值。明确到可判定的形式（如「降幅无显著差异」须写出显著性标准与效应量下限）。

七 失败时的退让。判负后本书哪一条退让、退到哪一层、正文哪一章须改写。

八 不利结果的处置。声明将原样保留并在后续版本正文中标注。

九 施测者与判定者。写明判定由谁给出；若涉及人工判读，写明是否盲法及其形式。

十 预注册时间与公开位置。

模板的一条使用纪律：第六、七两项是这份模板的骨头。没有判负阈值的预注册等于没有预注册；没有退让层级的判负结果，事后必然被降级为「需要进一步研究」——而那正是第二十七章红线要挡的事。

八、协议的三种失败

写协议容易，写出能被执行、能判负的协议难。本节列三种失败，并各给一条防错——它们是本章自我检查的清单。

失败一 不可执行。条款里留有形容词：「适量」「以手感为准」「至稳定为止」。防错：凡形容词一律改写为可测量或可判定的条件；改不出的，转入「须以训练传递」（第十九章「跨文明复现的最低条件」一节的条件三），并明确标注它不是协议的一部分。

失败二 不可判负。阈值写成「应有改善」「显著优于」而不给标准；或判负条件写得只在极端情形下成立。防错：每条预言的阈值必须含三样——比较对象、量的方向、判负的界线。三样缺一，该条不入正文。

失败三 事后改判。结果不利时，改口径、改样本、改阈值，或把定义层退让降格为机制层。防错：预注册纪律第三、四条。本节再加一条操作性的：预注册文件应在施测前公开且不可修改；若必须修改，作为新一轮预注册，旧一轮结果照常保留并一并公开。

三种失败的共同后果：它们不会让协议显得糟糕，反而会让协议显得稳妥——因为一份永远不会判负的协议，看上去总是成功的。这正是第十章误锁定在方法学上的形态。

一条自查：把本书的十四条预言逐条按上述三种失败检查一遍；发现任何一条落入其中，在再版中修订并标注修订原因。

九、本章不承诺的事

不承诺这些实验已经做过。截至本书成稿，本书没有一组按上述定义直接施测的数据；现有文献中的近似物只作路线可行性的旁证。

不承诺十四条同时成立。本书预期其中若干条会被判负；若全部成立，反而要怀疑阈值定得太松。

不承诺阈值已是最优。阈值是第一版，欢迎更严的版本；但更严的版本必须同样写成可执行的形式。

十、本章四块

显影了什么结构。本章显影了六读数的施测规范、四台最小装置、十四条带阈值与退让层级的预言，以及四条预注册纪律。

适用域。本协议适用于可施加受控操纵的对象与条件；观测性场合只能执行 E9、E14 两条，其余须标注不适用。

判错句。若十四条中有三条以上无法写出可执行阈值，则本书应自降为纲领性文本，并在导论明示；若 E5 或 E8 判负，本书按定义层退让推翻重写。

下一章从哪一维进入。第二十三章从名字进入：协议处理的是自然物；而理念物与自我界的「那件事」，能否用同一套手续描述，是三界之物要回答的。

三界之物与名字

一、三界是哪三界

本书用到三界，须在此处一次写清，且只写与对象有关的那一面。

自然界之物：可被三大感觉 SIO 直接纠缠的那一类——石头、杯子、金属棒。前二十二章处理的几乎全是这一类。**理念界之物**：不能被直接触碰，却在共同体的操作中稳定运行的那一类——三角形、质量、燃素、通货膨胀、某条定律。**自我界的「那件事」**：既非外物、也非纯概念，而是「发生在我身上的那一件」——一次羞辱、一段病痛、一个未了的承诺。

三界不是三个地方，而是同一套成位手续运行在三类材料上。本章要证明的正是这一点；若证不成，三界说就该分拆——这是本章判错句。

二、同一套手续，三种材料

逐条对照，可以看出手续确实同一。

差异点火：自然物的差异来自感觉通道；理念物的差异来自符号操作中的不一致（算不通、推不出、对不上账）；自我界的差异来自处境中的落差（被期待与被对待之间的差）。

稳定化：三者都要求差异变化率入阈。理念物的稳定化是推导与计算的可复现；自我界的稳定化是叙述与反应的可复现——「这件事在我这儿是同一件事」这一判定，与「这是同一个杯子」在形式上同构。

跨模态纠缠：自然物靠视听触互证；理念物靠不同推导路径互证（同一结论由不同证明得出）；自我界靠不同场合互证（不同的人、不同的时间，同一件事仍被认作同一件）。

三指标达标：理念物的 ρ 是「替换某条辅助假设后，这个概念是否还是同一个」； τ 是「遇到反例后回到同一判定所需的时间」； β 是「它与相邻概念的边界是否守得住」。自我界同理。

四步全部对得上，因此本书主张：三界之物共用同一套成位手续。

三、名是指针，不是仓库

本章最需要写死的一句：名是指针，不是仓库。

一个名字不自带内容；它指向一束纠缠。指向成功，名字有效；指向落空，名字仍可继续流通——这正是名字最危险的地方。

燃素是最好的例子：一个响亮的名字，一套完整的语法，一大批可以用它说的话，而它指向的那一束纠缠不存在。它在第十七章被判为公共实体之死；在本章它的读法是：空指针仍可长期运行，只要使用它的操作链内部自治。

由此得到本书对「幻」与「真」在三界中的统一判据：

幻与真，看这一界有没有那束纠缠。

不是看名字响不响，不是看有多少人在用，也不是看它是否自治——自治是空指针最擅长的伪装。

四、三界之物各自的危险

自然界的危险是伪物（第十章）：稳定化成功而往返虚弱。理念界的危险是空指针：语法完备而无所指。自我界的危险是误锁定（第十章「分开伪物与真物」一节）：一段叙述深盆地化之后，新证据被吸收为辅助解释，事情在当事人那里再也改不动。

三种危险对应三种处置：自然界靠判据一（不可控侧的抵抗）；理念界靠交叉推导与经验兑现；自我界靠第三方的往返——把只在内部闭合的回路重新接到外面去。

本书在此处不越界：自我界的处置只写到机制，不写成疗法，也不宣布任何临床主张。这条与总序第四条红线一致。

五、物质与物体在三界中的不同成位

回收书名的两个词，作为本编的收束。

物体在自然界成位为「这一个东西」；在理念界成位为「这一个概念」（可被单独调用、可被替换检验）；在自我界成位为「这一件事」。三者都要三指标达标，只是材料不同。

物质在自然界是可复现的纠缠质地；在理念界的对应物是可复用的推理质地——一套方法在不同题目上给出相似的手感；在自我界则是处境的质地：同一类事情反复呈现出相似的阻力与走向。

这一节的价值不在于类比漂亮，而在于它给出一条可检验的推断：若三界的成位手续真的同一，那么三界中的对象都应表现出三指标的联合形态。理念物与自我界之物的读数难测，但不是不可测——这是本书留给后续专册的题目，本书只立接口。

六、理念物与自我界之物：读数的难题与两条可行路径

第五节留了一个接口：三界若共用同一套成位手续，三界之物都应表现出三指标的联合形态。但理念物与自我界之物的读数难测。本节把难处写清，并给两条现在就能走的路径——不写清难处而直接宣称可测，是本书最该避免的浮夸。

难处有三。

其一，替换操作不好做。理念物（一个概念）的「部件」是它的辅助假设与用法；替换一条辅助假设，判定者往往说不清「这还是那个概念吗」。其二，扰动不好控。自我界之物（一件事）的扰动常常不可施加——你不能为了测 τ 而给人制造一次相似的处境。其三，判定者与对象不可分。自我界的判定者就是当事人，这与第六章的通则（判定由被试给出）相容，但无法做跨判定者的比对。

路径一 理念物：用替换辅助假设作 ρ 。

做法：取一个有明确用法的概念（如工程中的某项判据），系统替换它的某一条辅助假设，请熟练使用者判定「这还是同一条判据吗」。可产出： ρ 与承重通道——哪一条辅助假设是这个概念的承重条。可判错：若任意替换都不改变判定，该概念在本书意义上没有成位，只有名字（第二十三章「名是指针」一节）。

路径二 自我界：用重讲作 τ 的代理。

做法：不施加扰动，改测重讲：同一件事在不同场合、不同听者面前被重新讲述后，判定与叙述的收敛速度。可产出：一个 τ 的代理量——多久回到「这是同一件事」的判定。可判错：若重讲从不改变任何判定与后续行为，则「自我界之物也在维持中」这一说法在该案例上不成立。

两条纪律。其一，本节不越界为任何临床或心理干预的主张（总序红线四与第二十三章第四节）。其二，两条路径都只测形式，不测内容——本书不判断谁讲的版本更真。

七、本章四块

显影了什么结构。本章显影了三界共用一套成位手续、名作为指针的判据（幻与真看这一界有没有那束纠缠）、三界各自的典型危险与处置，以及物质/物体在三界中的对应成位。

适用域。本章对自然界之物的主张最强，对理念界次之，对自我界只作机制说明；不提供任何临床或心理干预的主张。

判错句。若某一界的「物」无法用同一套束体手续描述——即其成位不经差异、稳定化、纠缠与达标四步——则三界说须分拆，本章重写（机制层退让）。

下一章从哪一维进入。第八编从对手进入：本书的机制、读数与协议已经写完，接下来要回答的是——这一套与既有的三路传统是什么关系，以及它多出来的是什么。

第八编

对手与边界

编 序

本编四章，把对象论从宣言抬到可对话。

一本宣称重新定义对象的书，若只写自己的主张而不结算对手，它的独创性无法被外部判定——不是被否定，是无从判定。因此本编的三章正面结算，第四章立红线。

结算的纪律有三条，全编遵守：

其一，禁止把古人改写成 SDE 先行者。凡写「他其实已经看到了发生」的地方，一律改写为「他命名了哪一段真实发生，又在哪一维锁死」。

其二，每一家都要写「同向处」与「禁止直连处」。只写分歧是傲慢，只写同向是收编，两者本书都不取。

其三，每一家都要写「本书多出来的手续」，且手续必须可测。写不出可测的多出项，就承认在该域内无增量。

四章的次序：第二十四章感知与空间传统；第二十五章科学论传统；第二十六章物理学本体论内部的对手（修订版新增）；第二十七章红线。

感知与空间传统的适用域

一、贝克莱：命名了距离不在视觉里，锁死在被感知

他命名了什么。《视觉新论》给出一个至今成立的判断：距离不是视觉直接给出的，它是学来的，靠视觉与触觉的联系建立。这一判断在本书里几乎原样成立——第二十一章的「视觉只给画面」正是它的现代版。

他在哪一维锁死。他把这一步推到存在论上：既然可感的性质离开被感知不剩什么，那么存在就是被感知。锁死处在于，他把「不可控侧」交给了上帝的持续感知，而不是交给往返本身。

同向处：深度不由视觉单独给出；性质不是物自带的行李。禁止直连处：本书的线由行动后果给出，而行动后果落在不可控侧；贝克莱没有这一侧，他只有感知者与被感知者。本书多出来的手续：认领的门控（3 号位）与其可测形式——E12。若 E12 判负，本书在这一处与贝克莱的分别就只剩说法。

二、莫利纽兹问题与复明材料

问题：一个天生的盲人，学会用触觉分辨球与立方体，一旦复明，能否仅凭视觉认出它们？

材料：现代复明研究给出的答案大体是「不能立即，需要再学习」，且再学习依赖主动运动。

本书的读法：这正是第三章自举答法与 E5 的关键材料。它显示模态内稳定化与跨模态纠缠是两件事，且后者需要时间与行动。

不得多说的：本书不把复明材料当作自己的证据，因为那些实验不是按本书的读数设计的。它们的作用只有一条——显示这条路线不是空想。（第六章的诚实边界在此适用。）

三、复明材料该怎么读，又不该怎么读

复明材料是第三章自举答法与 E5 的关键材料，也是本书最容易被指为「过度引用」的地方。本节给出读它的四条纪律。

纪律一 只读结构，不读结论。本书需要的不是「复明者看不看得见」，而是模态内稳定化与跨模态纠缠是否可分离。任何一份材料，若不能回答这一点，就不进入本书。

纪律二 区分三个问题。复明研究里至少混着三问：能不能看见（光感与分辨）、能不能分辨形状（模态内稳定化）、能不能把看到的与摸到的对上（跨模态纠缠）。只有第三问与本书直接相关；把三问混读，会让本书显得比材料支持的更强。

纪律三 主动运动是变量，不是背景。多数报告都提到再学习依赖行动。在本书里这不是附注，而是核心：若再学习不依赖行动，第二十一章的「认领」就失去经验支撑。因此凡引用复明材料，必须同时报告该研究是否记录了主动行动的作用。

纪律四 承认材料不是按本书设计的。这些研究没有测 ρ 、 τ 、 β ，也没有按本书定义测过点火阈值。因此它们只能作为路线可行性的旁证（第六章诚实边界）。本书不得把它们写成自己的证据。

四条纪律之外，写清本书在这一处会输的样子：若复明后对象成位在没有系统性行动再学习的条件下迅速完整建立，则 E5 判负，第一定义随之失败（定义层退让）。这是全书为数不多的、结果可能已在文献中而本书尚未核完的地方——附录 G 把它列为材料侧欠账的第一条，正是因为它最重。

四、皮亚杰与 Spelke：两种对立的材料，本书都要交代

皮亚杰给出的是建构的路线：客体永久性是逐步获得的。若这一路线完全成立，本书的成位说更省力。

Spelke 的核心知识给出的是相反的材料：很早就存在对象性的若干原则（连续性、固体性）。若这一路线完全成立，本书就要回答：那些早期原则是不是「先验对象表征」？

本书的回答：早期存在的是约束，不是对象。连续性与固体性是稳定化的先验条件之一，它们规定了哪些划分容易成立，但它们不给出任何一个具体的「这一个」。把约束读成对象，是一次跨层混淆。

可测的分别：若早期材料显示的是完整的对象成位（ ρ 、 τ 、 β 联合形态在极早期即成立），本书的层级说就要退让（E5）；若显示的是划分偏好，则与本书相容。

五、吉布森：可供性与直接知觉

他命名了什么。信息是在与行动的耦合中被拾取的；环境提供的是可供性，不是中性的刺激。这一判断与本书的「可操作面」（第十一章）高度同向。

他在哪一维锁死。直接知觉主张拾取无需中间的推断或门控。本书不同意最后这一步：认领是带代价的判定，带代价就需要承担端。

同向处：结构由操作链接口化；信息不是内部重建的副本。禁止直连处：本书不接受「无门控」；3 号位是本书的必需件。本书多出来的手续：门控的可测形式（E12），以及 ρ 的承重通道分析——吉布森框架里没有对应的量。

六、梅洛-庞蒂与行动主义

梅洛-庞蒂给出的是身体作为知觉条件的深刻描述，尤其是深度与身体图式的关系。本书与他同向到很深的地方；分别在于可测形式：本书把身体的作用落到线、认领、门控三件可测的事上，而现象学描述不承担这一任务。

行动主义（Noë 一路）主张知觉是一种技能性活动，依赖感觉运动的规律性掌握。这是本书最近的一位邻居。分别有两处：其一，本书不把知觉整体说成技能，而是把成位说成稳定化的结果，技能是其中一段；其二，本书交出了读数与协议，而行动主义的核心主张至今缺少对应的量。

一句公道话：在这一节的五位对手里，若有人把本书的十四条预言全部做出来并推翻，最可能的正是从这一路来的人。这是本书愿意承认的邻近关系，不是贬低。

对手	引证落点	同向处	禁止直连处	本书多出来的 可测项
----	------	-----	-------	---------------

七、感知与空间一路的引证表

第六节给了三家。本节把本章涉及的七家补齐成一张表，格式统一——凡在正文中出现对某家的判断句，必须能在本表找到对应行。

对手	引证落点	同向处	禁止直连处	本书多出来的 可测项
贝克莱	《视觉新论》 开篇论距离	深度不由视觉 单独给出	不可控侧被交 给持续感知者	门控的可测形 式（E12）
莫利纽兹问题	该问题的经典 表述及其现代 复明讨论	跨模态对应需 要学习	材料未按本书 读数设计，只 作旁证	模态内稳定化 与跨模态纠缠 的分离（E5）
皮亚杰	关于客体永久 性的发展论述	对象性是逐步 获得的	本书不主张阶 段年龄表	ρ 、 τ 、 β 的发 展曲线
Spelke 一路	关于核心知识 与早期物理期 望的研究	早期存在结构 性约束	约束不等于对 象；不得读成 先验对象表征	早期读数是划 分偏好还是成 位（E5 的对 照）
吉布森	《视知觉生态 学进路》论可 供性与信息拾 取	结构在与行动 的耦合中被接 口化	不接受「无门 控」	承重通道分析 （E2）
梅洛-庞蒂	《知觉现象 学》论身体图 式与深度	身体是深度的 条件	现象学不承担 可测形式	线、认领、门 控三者各自的 读数
行动主义 （Noë 一路）	关于感觉运动 依赖的论述	知觉是技能性 活动	本书只把技能 算作成位的一 段	回写预测 （E3）与三指 标

表末自判（承第七节）：本域内本书多出来的可测项集中为三条——E2、E3、E12。若三条全部判负，本书在感知与空间域内无实质增量，须在再版中明示。

八、三家的最短引证与出处纪律

本书对对手的引用遵守三条纪律，本节先立纪律，再给三家的最短引证形式。

纪律一：只转述大意，不逐字照搬有版权的中译本；出处标到读者在任何版本里都能找到的那一层（著作名+章节或节号）。**纪律二：**凡引用一家，须同时给出它的同向处与禁止直连处；只引同向处者，属收编，删。**纪律三：**凡以「他其实已经说了发生」的句式引用者，一律改写为「他命名了哪一段，又在哪一维锁死」（红线三）。

贝克莱：《视觉新论》开篇数节，论距离不由视觉直接给出，须靠触觉与经验建立。| 同向：深度不由视觉单独给出。| 禁止直连：他把不可控侧交给持续感知者，本书交给往返。

吉布森：《视知觉生态学进路》中关于可供性与信息拾取的章节。| 同向：结构由与行动的耦合被接口化。| 禁止直连：本书不接受「无门控」，认领带代价，故需3号位。

梅洛-庞蒂：《知觉现象学》中论身体图式与深度的部分。| 同向：身体是深度的条件。| 禁止直连：本书要求可测形式（线、认领、门控三者各有读数），现象学描述不承担这一任务。

一条自查：本书正文中每一处对上述三家的判断句，都应能在本节找到对应的出处与分界；找不到的，删。

九、本章的自判

按编序第三条纪律，本章须给出自判：在感知与空间这一域，本书多出来的可测项是什么？

答：门控的可测形式（E12）、承重通道分析（E2）、回写预测（E3）。三者都是这一路传统中没有明确对应量的项。

若这三条全部判负，本书在本域内无增量，应在再版时明确写出这一结论。

十、本章四块

显影了什么结构。本章显影了五家对手各自命名的真实发生与锁死处、同向与禁止直连的分界，以及本书在本域的三项可测增量。

适用域。本章处理的是感知与空间传统，不涉及注意、记忆、语言等相邻领域的理论。

判错句。若 E2、E3、E12 三条全部判负，则本书在感知与空间域内无实质增量，须在再版中明示（机制层退让）。

下一章从哪一维进入。第二十五章从科学论进入：感知那一路处理个体成位，而本书关于测量、单位与公共性的主张，要与科学论传统正面对账。

科学论传统的适用域

一、操作主义：最近的一位，也最需要划清

它主张什么。一个概念的意义就是测量它的操作集合；长度的意义就是测长度的那一套做法。

同向处极多。本书说单位是共同纠缠协议、测量是重写纠缠、客观性是可复现的盆地形状——三句都可以被读成操作主义的变体。这是本书被压缩风险最高的一处，必须正面处理。

禁止直连处有三。

其一，操作主义取消了「同一对象」的问题。在它那里，不同操作定义不同概念；而本书要解释的恰恰是：为什么不同操作链能给出可互相校准的读数（第十章判据二）。本书需要束体，操作主义不需要。

其二，操作主义没有成位。它处理概念的意义，不处理「那儿有一个东西」的发生。三指标在它的框架里无处安放。

其三，操作主义无法解释伪物。若意义就是操作，那么一套自洽的操作所定义的对象就是合法的——以太恰好满足这一点。本书的判据一（不可控侧的抵抗）是操作主义没有的。

本书多出来的手续： $\rho/\tau/\beta$ 与伪物四判据；两者都可测（E4、E8）。

二、三条分界的具体案例

第一节给了与操作主义的三条禁止直连处。本节给三个具体案例，把分界落到可查的地方——抽象的分界最容易在下一次引用时被抹掉。

案例一（对应分界一：操作主义取消了「同一对象」的问题）：同一根钢棒的三种长度。

用卡尺量、用激光干涉量、用热膨胀修正后的推算值，三者给出三个数。操作主义的处理：三个操作定义三个概念，不必追问哪个是「这根棒的长度」。本书的处理：三者可互相校准，因此它们指向同一个束体；可校准性本身是需要解释的事实，而它正是第十章判据二。

可查的差别：若某两条操作链在原则上无法互相校准（不是精度不够，而是无换算关系），本书应当承认它们指向不同对象——这一条本书愿意接受，并把它写成可判错的形式。

案例二（对应分界二：操作主义没有成位）：同一套操作下的「有没有一个东西」。

用同一套超声检测程序扫过一块均质材料与一块含裂纹材料，操作完全相同，读数不同。操作主义可以停在读数差上；本书还要问：读数差何时被判为「里面有一条裂纹」这样一个对象。这一步就是成位，它需要三指标——换探头（ ρ ）、变条件回稳（ τ ）、部分遮蔽后恢复（ β ）。

可查的差别：工程上「判有缺陷」与「读数异常」是两件事，且有专门的判定规则。这套规则的存在，本身就是成位手续在工业里的形式。

案例三（对应分界三：操作主义无法解释伪物）：以太。

围绕以太的操作体系自洽而丰富：它有定义、有测量方案、有修正规则。按操作主义，它当时是合法的。本书多出来的是判据一（不可控侧的抵抗）与判据四（代价可回收）——前者裁决热质，后者裁决以太。

三例合起来：与操作主义的分歧，不在立场，而在本书多测三样东西：可校准性、成位手续、往返深度。三样都可测，因此这一节的分界是可被推翻的——若三样在实践中都不产生可观察差别，第二十五章「操作主义」一节判本书与操作主义无实质分歧。

三、建构经验论：同向于反对「真值读取」，分别在客观性的定义

它主张什么。理论的目标是经验适当性，不是真理；接受一个理论不等于相信它的不可观察实体存在。

同向处。本书同样不以「符合客体」定义成功；第十七章的实体之死也与它的历史论据一致。

禁止直连处。建构经验论把可观察与不可观察的分界当成给定的；本书把这条分界本身当成生成的——什么算可观察，取决于工具、协议与共同体的成位手续（第十五章）。分界会移动，这在本书里是核心事实，在它那里是麻烦。

本书多出来的手续：客观性的正面定义（可复现的盆地形状+与不可控侧的往返），以及它的可测形式 E14。建构经验论只给否定性的标准。

四、干预与实验实在论：本书最近的盟友

它主张什么。能被用来干预别的东西的实体，就值得相信是实在的——「能喷它，它就是真的」。

同向处极深。这与本书的判据一（不可控侧的抵抗）、判据四（代价可回收）几乎同源。本书愿意承认：在这一路上，本书是它的发生学版本。

禁止直连处有二。

其一，它把干预当作实在性的判据，本书把往返当作成位的条件。前者是认识论的许可，后者是本体论的机制——本书要解释的是干预为什么能起这个作用。

其二，它不处理个体成位。从「能干预」到「那儿有一个东西显影在我面前」之间，还有第三编到第七编的全部内容。

本书多出来的手续：成位读数与协议（E4、E13）。

五、测量问题：只交接口，不进泥潭

量子测量问题是物理学与哲学的长期战场。本书在这里只做一件事：交接口，并写明不介入。

能说的：本书的测量观（重写纠缠、放大—过滤—固化、公共化四步）在对象论层面成立，不依赖任何一种量子诠释；反过来，它也不为任何一种诠释提供支持。

不能说的：本书不主张「测量导致波函数坍缩」与本书的「测量重写纠缠」是同一件事。这两处的「纠缠」是两个词，不是一个词——本书的纠缠指跨模态特征的收敛协定，量子力学的纠缠指态的不可分离性。术语重名是本书的一处真实风险，此处公开标注，全书不得利用这一重名做任何论证。

这是总序第二条红线（不替代量子力学）在本章的具体形式。

六、休谟：束说与束体，最紧的一笔

附录 G 把这一笔列为「最紧的欠账」，理由很简单：「束」这个词本身就来自那一路。本书用 bundle 命名物性结构，而两百多年前已有一个著名的束说——不结清这一笔，本书的核心概念就悬着一个来路不明的标签。本节结清。

一 他说了什么。

在那一路的论述里，我们所谓的「自我」，找不到一个持续的、可被指认的印象；能找到的只是知觉的接续与堆集。因此自我被说成一束知觉，而不是一个承载知觉的实体。这一分析后来也被推广到物：所谓物，是一束共现的性质，「实体」是我们加上去的。

二 同向处（两条，必须承认得干脆）。

其一，拒绝「先有一个承载者」。这正是本书第一编做的事：取消先验客体。两者在这一步上同向，而且他早了两百多年。

其二，把同一性问题交给「维持」而非「存在」。那一路早已指出：同一性的问题出在我们如何把接续的东西认作一个。本书的三指标，做的正是把这句话写成读数。

三 禁止直连处（三条，本书与他分手的地方）。

其一，他的束是共现，本书的束是纠缠。共现说的是「这些性质总是一起出现」，是一个统计性的并列；纠缠说的是互塑、互锁、层级与时间稳定性（第六章那四项动力结构）。共现可以是偶然的、可穷举的；纠缠不是。这一条差别在读数上直接可测：共现不预言承重通道，纠缠预言（E2）。

其二，他的束不带手续，本书的束有三指标。那一路给出的是一种怀疑论的分析：找不到实体，所以只剩束。本书给出的是一套达标手续：整体性、稳定性、独立性同时成立才成束，且三者可分别测。因此本书可以说「这一束还没成」，而共现说不能-----它只能说「这些性质碰巧没一起出现」。

其三，他没有号位，因此无法分开「束」与「束被看成一个东西」。本书把 bundle（存在侧）与成位（意识侧，1 号位）分开（第二十章）。这一分开使本书能处理影子、镜像、火焰这些边缘案例；共现说处理不了——在它

那里，影子同样是一束共现的性质。

四 本书多出来的可测项。

承重通道（E2）、三指标的联合形态（E4）、伪物四判据（E8）。三条中任何一条若判负，本书在这一笔上相对束说的增量就要打折。

五 一条自我限制。

本书不主张自己解决了那一路提出的怀疑论问题——关于因果、关于归纳、关于自我的那几道题，本书只在第十二章「因果的第三条路」一节处理了其中一道，且只处理到对象论所需的深度。附录 G 中「已点名、未结算」的其余条目仍然欠着。

六 一条致敬，也是一条纪律。

本书选用「束体」这个词，是有意的：它承认自己站在那一路之后。但按第八编编序第一条纪律，本书不把他改写成先行者——他命名了「没有承载者」这一段真实发生，锁死在「只有共现」这一维上；本书多出来的，是让那一束能够成、能够散、能够被判错的那套手续。

七、预测加工：方向相反的邻居

它主张什么。知觉是自上而下的预测与自下而上的误差之间的往返；对象是被推断出来的原因。

同向处。预测在知觉中是常态——这一点本书完全同意，第九章的互锁正是它的发生学来源。

禁止直连处。方向相反：预测加工从预测出发解释稳定；本书从稳定出发解释预测。本书主张预测是深盆地的副产物，不是原初机制。

这个分歧可测：若预测是原初机制，则预测能力应先于盆地深度出现；若预测是副产物，则盆地深度应先行。E7 正是为此设计——互锁强度与预测性能应正相关，且时间上互锁先行。若观察到预测能力在盆地尚浅时已充分，本书这一处退让。

本书多出来的手续：三指标与承重通道；预测加工框架里没有对应的量，它的核心量是预测误差与精度加权。

八、本章自判

在科学论这一域，本书多出来的可测项是什么？

答：伪物四判据（E8）、客观性的正面读数（E14）、预测与互锁的先后关系（E7）。

若这三条全部判负，本书在本域内相对于操作主义与建构经验论无实质增量，应在再版中明示。

九、本章四块

显影了什么结构。本章显影了五家科学论对手的同向处与禁止直连处，特别是与操作主义的三条分界，以及「纠缠」一词重名的公开标注。

适用域。本章不进入量子诠释论战，不对任何具体诠释作评价。

判错句。若 E7、E8、E14 三条全部判负，则本书在科学论域内无实质增量，须在再版中明示（机制层退让）；若本书任何一处利用「纠缠」一词的重名进行论证，以本节红线为准，删该处。

下一章从哪一维进入。第二十六章从本体论进入：前两章的对手处理的是知觉与科学方法，而与本书表面最像、因而最危险的一排，在物理学本体论内部。

物理学本体论内部的对手

一、为什么这一章必须有

前两章的对手，读者一眼能看出与本书的分工。本章的五家不同：它们说的话与本书表面高度同向，因而是本书不可还原性最可能失守的地方。

它们各自都说过一个版本的「物不是先在的自存者」。若本书的全部承重命题都能被其中任一家在自身语汇内复述且无损，本书就不成立——这是本章的判错句，也是全书最重的一条。

五家：结构实在论、关系量子力学、量子贝叶斯、过程哲学、新机械论。

二、结构实在论：关系先于关系者

它主张什么。科学揭示的是结构；在激进版本里，只有关系，没有关系者——或者说，关系者由关系穷尽。

同向处。本书同样拒绝「先有自存的关系者，再有关系」。第十一章说结构是接口化的纠缠稳定，与它在语气上几乎一致。

禁止直连处有三。

其一，本书不说「物是关系束」。（这条禁令在第二章「禁止改义条款」一节与第十一章「部件划分随操作链而变」一节两次立下，本节兑现理由。）结构实在论的关系是数学结构层面的；本书的纠缠是操作与差值层面的，带方向、带代价、带失败形态。两者若被直连，九宫格的四栏（尤其是失败形态）就无处安放。

其二，本书需要成位手续，它不需要。从「只有结构」到「那儿有一个东西显影」之间，本书有整整四编；结构实在论对这一段不作主张，因为它不处理显影。

其三，判错方式不同。结构实在论的判错主要靠理论间的连续性论证；本书的判错靠六个读数（E1-E14）。这是可测项之争，不是立场之争。

本书多出来的手续：三指标、承重通道、伪物四判据。

三、关系量子力学：性质相对于相互作用

它主张什么。系统的性质不是绝对的，而是相对于另一个系统在相互作用中确定的。

同向处极强。「性质是纠缠差值」与「性质相对于相互作用」在字面上几乎可以互换。这是本章最危险的一家。

禁止直连处有二。

其一，尺度与层次不同。关系量子力学处理的是物理系统之间的相对性；本书处理的是经验层的成位。把两者直连，等于用微观物理为宏观知觉背书——这正是总序第二条红线禁止的事。

其二，本书的相对性是可操作的相对性。本书说硬度只在比较中显影，指的是可施加、可重复、可报告的操作；这与量子力学意义上的相对性不是同一种相对性。

本书愿意承认的：若有一天两者被证明有系统对应，那将是对本书有利的消息；但在本书内不得预支这份可能性。本书留给下一本的任务，正是这一处。

四、量子贝叶斯：结果相对于主体

它主张什么。量子态是主体的信念状态，测量结果是主体经验的更新。

同向处。都反对「读取真值」，都把主体—操作放进本体论的画面里。

禁止直连处有二。

其一，本书的客观性不靠主体间一致，而靠盆地形状加往返。若只有主体间一致，本书无法把跨主体共振（第十章结构三，以太那一类）排除出去——这一点本书在第十五章「同一样本，两台仪器」一节专门加了补充条款。

其二，本书不把对象化约为经验更新。成位是有手续的：三指标、承重通道、边界恢复。这些都不是信念度。

本书多出来的手续：E8 与 E14——两条都是用来分开「大家都这么看」与「确实有那束纠缠」的。

五、过程哲学：实际存在物即过程

它主张什么。世界的基本单位是事件或过程，持存的物是事件的序列与社会。

同向处。本书同意物不是静态实体，而是维持中的成就（第二十章末）。

禁止直连处有二。

其一，本书不以形而上学范畴体系立论。过程哲学给出的是一套范畴；本书给出的是一台可失败的机器与六个读数。这一分别决定了两者的判错方式完全不同。

其二，本书保留粒子态的独立地位。在本书里，粒子态是三种稳住方式之一（第十四章），不是对过程的次级抽象。若把一切化为过程，第十四章的三态分类就失去内容，E9 与九宫格也将失去落点。

本书多出来的手续：三态的可分辨失败形态（第十四章判错句）。

六、新机械论：机制解释

它主张什么。科学解释是给出机制：组成部分、活动、组织方式，如何产生待解释现象。

同向处最实在。本书第七章那条纪律——「凡被称为机制的东西，必须能写出它被打断时的可观察后果」——几乎是新机械论的标准要求。

禁止直连处有一，但很硬。新机械论解释的是现象为何发生，不解释现象为何显影为一个对象。它默认对象已经在那里，然后去找产生它的机制。本书要解释的正是对象本身的成位。

本书多出来的手续：成位读数（E4、E13）。

七、总判：本书在这一排里多出来的到底是什么

五家结算完毕，本章须给出一句总判，且必须可测。

本书多出来的，是成位手续与它的读数。五家中没有任何一家提供一组用来判定「那儿是不是有一个东西、它有多牢、它的承重通道在哪一路」的量。

判错的形式也必须写出：若五家中任一家能在其自身语汇内，复述本书的十四条预言并保持全部阈值与退让层级不变，则本书的不可还原性不成立，本书应自降为该家的一个发生学注解，并在再版中明示。

这是全书最重的一条判错句，本书自愿把它写在这里。

八、不可还原性的自查表

第七节给出了判错形式，但「能否在自身语汇内复述」这一判定太粗，容易各说各话。本节给出可操作的自查表，供本书与对手共同使用。

自查步骤：取 E1-E14 中的任一条，按下表五问逐条核对。

问	内容	判定
一	该家能否表述这条预言的假设？	不能 → 本书在此条上不可还原
二	能否给出同一个可观察量？	不能 → 同上
三	能否给出同一个判负阈值？	不能 → 同上
四	能否给出对应的退让层级？	不能 → 同上
五	复述后是否仍需引入本书的成位手续（三指标、号位、盆地）？	需要 → 本书在此条上不可还原

总判规则：若十四条中有十条以上在该家语汇内可被完整复述（五问全部通过且第五问答「不需要」），则本书在该家面前不可还原性不成立。

本书的自我预估（写下来以便日后核对）：对结构实在论与过程哲学，本书预计在 E4、E8、E13 三条上不可还原；对关系量子力学与量子贝叶斯，预计在 E2、E10、E12 三条上不可还原；对新机械论，预计仅在 E13 一条上不可还原——新机械论是五家中与本书最难分开的一家，因为它同样要求机制、同样要求可打断的后果。

这份预估本身是可判错的：若实际核对的结果与预估系统性不符，说明本书对自身位置的判断有误，须在再版中修正本节。

九、五家的引证格式与禁止直连清单

第二十六章逐家写了同向处与禁止直连处。本节把它做成一页清单，便于引用时逐条对照——凡引用而未附「禁止直连处」的，按第八编编序第二条纪律，属收编，删。

对手	引证落点	同向处（一句）	禁止直连处（一句）	本书多出来的可测项
结构实在论	关于科学理论变迁中结构保留的论证	拒绝「先有自存的关系者」	其关系是数学结构层面的；本书的纠缠带方向、代价与失败形态	九宫格四栏； ρ 的承重通道
关系量子力学	关于性质相对于相互作用的表述	拒绝绝对性质	尺度与层次不同；不得以微观相对性为宏观成位背书	三指标；成位读数
量子贝叶斯	关于测量结果相对于主体的表述	拒绝「读取真值」	本书的客观性不靠主体间一致，须加往返（判据一）	E8、E14

对手	引证落点	同向处（一句）	禁止直连处（一句）	本书多出来的可测项
过程哲学	关于实际存在物即过程的范畴表述	物是维持中的成就	本书不以范畴体系立论，且保留粒子态的独立地位	三态的可分辨失败形态
新机械论	关于机制解释（部件、活动、组织）的要求	机制须能写出被打断时的后果	它解释现象为何发生，不解释现象为何显影为一个对象	成位读数（E4、E13）

三条使用纪律。

其一，引证只到「著作名＋章节」这一层，不编页码（导读「体例九条」第八条）。

其二，每一家的判断句都必须能在本表里找到对应行；找不到的，删（第二十四章末那条自查的推广）。

其三，本表每增一家，须同时写出该家能否复述 E1--E14（第七节的判错形式）。不写自查结果的新增对手，不入正文。

一条自我提醒：五家之外还有第三栏——附录 G 中「已点名、未结算」的那一批，尤其是休谟的束说。在那一笔结清之前，本章的清单不算完整，本书在此处公开标注这一欠账。

十、三条共同的诱惑

五家各不相同，但把本书拖向它们的力量只有三种。本节写清这三条诱惑，因为它们比任何一家的具体主张都更危险——它们不要求本书同意什么，只要求本书省掉一步。

诱惑一 省掉成位手续。

形态：既然关系（或过程、或结构）已经足够解释世界，何必再要三指标？为什么危险：省掉之后，本书的一切都能被翻译成对方的语言，不可还

原性当场失守。挡它的一句：关系解释不了「这一束何时成、何时散」——而这正是 ρ 、 τ 、 β 要测的东西。

诱惑二 用同向换地位。

形态：既然前沿理论也这么说，本书就更可信了。为什么危险：第二十六章第八节的红线七。同向不是证据；押在同向上，对方一变本书就跟着塌。

挡它的一句：本书的成败只由 E1-E14 决定。

诱惑三 借术语的势。

形态：本书用了「纠缠」「场」「粒子」，这些词在物理学里有确定含义，顺手一借，论证看上去就厚了。为什么危险：第二十五章「测量问题」一节已公开标注重名。借势的代价是：一旦被追问，本书将无法说明自己在哪一层说话。挡它的一句：术语重名不得用作论证（红线六）。

三条诱惑的共同点：它们都发生在本书最顺的时候——论证正流畅、读者正点头、对手正同向。这与第十章的误锁定同形：盆地越深，越需要外部判据。

十一、一条禁止的做法

最后立一条禁令，防止本章被误用。

不得以「本书与前沿物理学同向」为本书增信。同向不是证据。若哪一天关系量子力学被放弃，本书不受影响；若它被广泛接受，本书也不因此更对。本书的成败只由 E1-E14 决定。

十二、本章四块

显影了什么结构。本章显影了五家对手与本书的同向处、禁止直连处、本书多出来的手续，并给出了不可还原性的判错形式。

适用域。本章不裁决量子诠释之争，不对任何物理学理论的经验成功作评价；它只处理对象论层面的分界。

判错句。若五家中任一家能在自身语汇内复述本书十四条预言而保持阈值与退让层级不变，则本书不可还原性不成立，应自降为该家的发生学注解（定义层退让）。

下一章从哪一维进入。第二十七章从红线进入：三路对手结算完毕，剩下的是把本书自己不做的事写死，防止它在被接受之后被过度使用。

红线：本书不是什么

一、为什么红线要单独成章

一本书被拒绝时损失有限，被过度接受时损失更大。

本章处理的是后一种风险：当有人接受了本书的基本判断之后，最可能把它用到哪些它管不了的地方去。红线不是谦虚，是止损。

总序第三节已列四条不做的事，本章把它们写成可执行的形式，并补三条新的。正文任何一处若越过红线，以本章为准，删该处。

二、红线一：不是对方程的替代

禁止的用法：以本书的对象论去质疑、修正或替代任何具体的动力学方程；以「物是纠缠聚合体」推出任何物理量之间的关系。

理由：本书改的是对象，不是动力学。本书给出的六个读数全部落在成位与物性的经验层，没有一个能推出运动方程。

可执行的判定：凡本书中出现「因此（某方程）应当……」的句式，一律违规。

三、红线二：不是反实在论的虚无版

禁止的用法：由「物是发生出来的」推出「所以没有客观真假」「所以一切说法平等」。

理由：本书的客观性比读取图像更硬，不更软——它可查（照协议重做）、可失败（复现不出）、且有第十章判据一（不可控侧的抵抗）作补充条款。

可执行的判定：凡引用本书支持「怎么说都行」的，均属误用；本书的十四条预言全部可判负，这一点本身就是反例。

四、红线三：不是给一切旧文贴金的工具

禁止的用法：把任何古代文本、任何传统学说改写成「其实已经说了SDE」。

理由：第八编编序第一条纪律。把古人改写成先行者，既不尊重他们，也让本书失去可检验性——一个能解释一切前人的框架，等于没有对手。

可执行的判定：凡出现「他其实早已看到发生」的句式，改写为「他命名了哪一段真实发生，又在哪一维锁死」；改不出后半句的，删。

五、红线四：不宣布已完成 SDE 生理学

禁止的用法：以本书为据，主张已改写感觉生理学、神经科学或医学的任何结论。

理由：本书大量使用三通道的经验材料，但一律作同构接口处理；凡涉及生理机制处均标注「尚缺实验」。

可执行的判定：凡出现具体的生理机制主张而无文献与实验支撑的，删。

六、红线五（新增）：发现学惯性是机制问题，不是人的问题

禁止的用法：把本书对客体本体假设的批评，转成对个人、群体、文明或学派的归因——「某某人思维落后」「某某传统没有发生学」。

理由：发现学惯性在本书里有明确的机制解释：1 号位默认显影（第五章）+ 深盆地的吸收能力（第十章）。它是每个人都在其中的机制，不是某些人的缺陷。

可执行的判定：凡出现群体归因的段落，一律改写为机制描述；改不出的，删。附录 E 是这条红线的展开。

七、红线六（新增）：术语重名不得用作论证

禁止的用法：利用「纠缠」一词与量子力学术语的重名，暗示本书与量子理论的关联；或利用「场」「粒子」「波」与物理学名词的重名做任何推论。

理由：第二十五章「测量问题」一节与第十四章「先立红线，再谈三态」一节已两次标注。重名是本书的一处真实风险，公开标注是唯一诚实的处理。

可执行的判定：凡本书中出现「正如量子力学中的纠缠……」这一类句式且承担论证功能的，删。

八、红线七（新增）：不得以同向为增信

禁止的用法：以「本书与某某前沿理论同向」作为本书更可信的理由。

理由：第二十六章「不可还原性的自查表」一节。同向不是证据；本书的成败只由 E1-E14 决定。

可执行的判定：凡以同向作为论据而非作为分界说明的，删。

九、七条红线的误用实例

红线若只写禁令，容易被读成客套。本节各给一个可辨认的误用实例——凡在正文或引用中出现类似句式者，按红线处置。

红线一（不是对方程的替代）。误用实例：「既然物性是差值，那么力的方程应当改写为差值方程。」处置：删。本书的读数全部在经验层，推不出任何方程。

红线二（不是反实在论）。误用实例：「按这本书，客观性只是共识，所以各说各话都成立。」处置：指出第十五章「同一样本，两台仪器」一节的补充条款——客观性须加往返；并指出本书的十四条预言全部可判负。

红线三（不贴金）。误用实例：「某古代典籍其实早已提出特征纠缠。」处置：改写为「他命名了哪一段真实发生，又在哪一维锁死」；改不出后半句的，删。

红线四（不宣布生理学）。误用实例：「三大感觉对应三条神经通路，因此本书已被神经科学证实。」处置：删；凡涉及生理机制而无实验支撑者，一律标注「尚缺实验」。

红线五（发现学惯性是机制问题）。误用实例：「某某传统缺乏发生学思维。」处置：改写为机制描述（1 号位默认显影+深盆地吸收），不作群体归因。

红线六（术语重名不得用作论证）。误用实例：「正如量子纠缠所示，特征之间也是纠缠的。」处置：删；第二十五章「测量问题」一节已公开标注这是重名。

红线七（不得以同向为增信）。误用实例：「关系量子力学也这么说，可见本书成立。」处置：改写为分界说明；同向只能用来划界，不能用来增信。

一条自查：再版前须逐章搜索上述七类句式；发现一处即按本章第九节的自查条款，公开列出违规处。

十、七条红线的共同结构

回头看，七条红线有同一个形状：它们都在限制本书的适用域，而不是限制对本书的批评。

这是本书对「一个理论如何不腐坏」的具体回答：腐坏通常不是从被驳倒开始的，是从被滥用开始的。一套说法一旦可以解释一切、支持一切、贴金一切，它就不再有内容——那时它还没有被证伪，但它已经死了（第十章的空指针，第二十三章的名是指针）。

十一、本章四块

显影了什么结构。本章显影了七条红线及其可执行判定，并指出它们的共同结构：限制适用域而非限制批评。

适用域。本章对全书有效，并优先于任何其他章节；正文与红线冲突处，以红线为准。

判错句。本章不设独立判错句——红线不是经验命题。但立一条自查条款：若再版时发现正文有任一处越过红线而未被删除，则本书的自我纪律失效，须公开列出违规处。

下一章从哪一维进入。第九编从外推进入：红线立完，才可以有限度地打开几扇门——信息、生命，以及世界模型。

第九编

有限度的展开

编 序

本编两章，只开门，不盖房。

写作次序上有一条纪律，本书在提纲阶段就立下：不要先写本编。理由是：展开章最好写、最吸引人、也最容易把一本对象论写成另一本未完成的总论。现在本编放在全书末尾，前面二十七章已经把手续、读数、协议与红线都立好，展开才不至于漂走。

第二十八章给信息与生命各一节定义接口，点到为止。第二十九章给世界模型与指挥权，并交出一条可比测试的工程判据——这是本书对 AI 唯一的合法出口。

本编两章的字数合计只有全书的百分之四。这个比例本身就是本编的主张。

信息与生命（接口章）

一、信息：可复制的差异稳定化最小公共结构

定义：信息是差异稳定化之后，可被复制、可被传递、且在复制中保持同一性的那一最小公共结构。

三个限定词各有所指：可复制——它必须能脱离原始载体；最小——它是保持同一性所需的最少结构，不是全部内容；公共——它的同一性由协议维持，与第五编的公共实体同源。

与本书主干的接口：信息是物质解码的极限情形。第十八章说质地的跨主体可复现来自盆地形状的共享；当共享的只剩形状、而载体完全可换时，剩下的那一层就是信息。信息不是另一种东西，是质地脱离载体之后的剩余。

本章不做事：不给出信息的度量理论，不主张与信息论的任何具体量有对应关系。这条留给专册。

二、生命：能保三指标并升级盆地的多层自组织

定义：生命是多层 SIO 纠缠的持续自组织，其特征能维持自身的三指标，并能升级自身的盆地。

拆开说：维持三指标——整全率、稳定性、边界恢复率不是被外部维持的，而是由系统自身的活动维持的；升级盆地——它不仅回稳，还能在遭遇新扰动后把容差做宽。

与本书主干的接口：第六章说实体有生命周期（生成、稳固、危机、瓦解），而一般的实体在周期中是被动的。生命的分别在于：它自己是那个维持者。

一条可检验的方向：若某系统能维持三指标却不能升级盆地，它是稳态系统而非生命；若两者兼具，则本书愿意把它算作生命的发生学形式——包括人工系统。这一条不作为主张提出，只作为定义的后果写明。

三、两条禁令与一条可查推论

接口章最容易越界。本节先立两条禁令，再给一条可查的推论，使这一章仍然只是接口，而不偷偷变成主张。

禁令一 不得用本章定义推出任何生物学结论。「能维持三指标并升级盆地」是一个发生学定义，不是生物学判据；它不裁决病毒、不裁决人工系统、不裁决任何具体的边界争论。凡以本章为据断言某物是否为生命者，属越界，删。

禁令二 不得用本章定义反向修改前文。若某处结论必须依赖第二十八章才能成立，说明本章已产生实质推论，本章须移出正文（本章判错句）。

一条可查的推论（允许保留的唯一一条）。

若「维持三指标」与「升级盆地」是两件可分离的事，则应当能观察到只具其一的系统：

只维持不升级：恒温器、稳压电源、机械平衡装置——它们能回稳，但遭遇新型扰动时容差不变。只升级不维持：不存在稳定例——这一条是本书愿意押的注：升级盆地必须以能维持为前提。

判负条件：若能给出一个稳定的「只升级不维持」的系统，则本章定义的两项条件并非层级关系，而是并列关系，第二节须重写。

这条推论的价值：它让一章只有两千字的接口章也带上了一个可输的点——而这正是本书对每一章的最低要求。

四、为什么点到为止

两节各不足一千五百字，这是刻意的。

理由一：本书是对象论宪章，不是系统论专著。展开这两个题目各需一本书。**理由二：**本编的定义若产生实质推论，说明越界（编序纪律）。凡本书后文引用本章推出新结论的，属违规。**理由三：**留白本身是一种诚实——写清「这里只有接口」，比写满一章看似完整的推演更可靠。

五、本章四块

显影了什么结构。本章显影了信息与生命两个定义接口，及其与物质解码、实体生命周期的连接方式。

适用域。本章只作定义接口，不对信息论与生物学的任何具体理论作主张。

判错句。若本章的两个定义在本书内已经产生实质推论（即某一结论必须依赖本章才能成立），说明越界，本章须移出正文（自查条款）。

下一章从哪一维进入。第二十九章从指挥权进入：信息与生命只开了门；而世界模型是本书唯一必须给出工程判据的出口。

世界模型与指挥权

一、只做了 1 号位的模型

当前最强的一类模型学的是画面：从海量图像与视频中学到的是画面之间的统计关系。

用本书的语言说：它们做的是 1 号位的工作，而且做得非常好。边界、部件、关系、可操作面的视觉形态，它们都能拟合。

它们缺的是另外两样：

缺 2 号位的后果之线。它们没有推不动的经验，没有摔、没有卡住、没有绕行。第二十一章说深度由行动的后果结构认领——一个从未承担过后果的系统，它的「深度」只是画面里的统计量。

缺 3 号位的门控零点。认领是带代价的判定。没有承担端，就没有代价，因而也没有真正的门控——它只有加权，没有押注。

二、危险出在突变通道

由此得到本书对这类系统的风险判断，且是具体的：危险不在识别，在突变通道。

识别是它们的强项：常态场景、充足光照、典型视角，它们比人更稳。

突变通道是这几类：遮挡与再现（对象消失又出现）、边缘穿越（可通行与不可通行的分界）、代价不对称的场合（错一次的后果远大于对一次的收益）、以及罕见但后果严重的组合。

这几类的共同点，正是它们缺的那两样：后果之线与门控。自动驾驶的事故报告里反复出现的，多是这几类场合——本书不把这当成巧合，而当成 E12 在工程侧的另一种显现。

三、一条可比测试的工程判据

按修订版的要求，本章必须交出一条可被推翻的工程判据，否则本章只是评论。

判据：在同等画面质量与同等参数规模下，具备后果通道的系统，应在突变通道任务上优于纯画面系统，而在常态识别任务上不必优于后者。

最小测试设置：其一，两组系统——A 组只用画面数据训练；B 组在同等画面数据之外，加入带后果反馈的交互数据（碰撞、卡住、绕行、代价信号）。其二，两类任务——常态识别集；突变通道集（遮挡再现、边缘穿越、代价不对称）。其三，判负阈值——若 B 组在突变通道集上相对 A 组无显著优势，本判据判负。其四，防混淆——须控制数据总量与参数规模；若 B 组的优势可由数据量差异解释，结果作废。

退让层级：工程层。若判负，本书撤回对 AI 的全部推论，对象论主体不受影响——这一点在导论第五节就已写明。

四、突变通道测试集的最小构造

第三节给了判据与最小设置，但没有给测试集。没有测试集，判据无法被第三方执行。本节给出最小构造——四类任务，每类至少两个变体，且全部可由公开可得的材料搭建。

第一类 遮挡再现。对象从视野中被完全遮挡若干秒后再出现，位置或姿态发生变化。考的是：束体在缺输入期间是否被维持（第九章互补与互锁）。变体：遮挡时长梯度；再现位置偏移梯度。

第二类 边缘穿越。画面连续而后果不连续的场合：台阶边缘、水面与地面的交界、玻璃门、镂空栏杆。考的是：线是否被认领（第二十一章）。变体：把边与线人为分离（把一条视觉边画在平地上；把一处真实落差做得视觉上不显）。

第三类 代价不对称。两侧在画面上相近，但一侧错判的后果远大于另一侧（可通行与不可通行、可承重与不可承重）。考的是：门控是否存在——纯统计系统在两侧相近时应表现为对称的犹豫，而带承担的系统应表现为不对称的保守。

第四类 罕见组合。训练分布中稀有但物理上合规的组合（透明物体前的遮挡、镜面反射中的通路、雨雾中的边缘）。考的是：深盆地是否以「自信的错误」形式补全（第十章误锁定）。

评分要求（三条）。① 报告的不是平均正确率，而是错误的分布形态：是均匀分布，还是集中在某一类？② 报告错误时的置信度：自信的错误与犹豫的错误必须分开计。③ 报告常态集成绩，以证明差异不是由总体能力差异造成。

判负条件（承第三节）：控制数据量与参数规模后，具备后果通道的系统在四类任务上相对纯画面系统无显著优势 → 本章判据判负，本书撤回对 AI 的推论（工程层退让）。

最后一条纪律：本测试集不针对任何具体产品或架构；它只测「有没有后果通道」这一件事。凡把它用作产品评测的，属越界使用。

五、训练原则：要补的不是更多画面

由判据推出一条可执行的训练原则，这是本章对工程侧唯一的建议：

要补的不是更多画面，是会摔、会卡住、会绕行的世界。

补的方式不止一种：真实机器人的交互、带物理后果的仿真、以及把代价信号真正写进目标函数（而不是只作为辅助损失）。关键不在哪一种手段，而在后果是否真的落到系统身上。

一句提醒，也是对第十章的回收：只学画面的系统最擅长的恰恰是深盆地-----它能把新证据吸收为解释。因此它的错误不会以显眼的方式出现，而会以「一直没出事」的方式积累，直到突变通道到来。这与第十七章那条建议同源：优先检查最久没出过问题的那一环。

六、指挥权：这一章的题眼

最后回到章题里的那个词。

指挥权的问题不是「谁下命令」，而是「谁承担代价」。

一个系统若从不承担后果，它的输出无论多准确，都不构成判断，只构成建议。判断与建议的分界，在 3 号位有没有在场。

因此本书对「人机协作中谁指挥」这一问题的回答是发生学的，而不是伦理学的：承担端在哪儿，指挥权就在哪儿。若代价全部落在人身上，指挥权就不能整体交出去——这不是出于对机器的不信任，而是出于门控的结构。

这一节写到此为止。再往下就是另一本书的题目，本章按编序纪律停住。

七、本章四块

显影了什么结构。本章显影了纯画面系统缺的两样（后果之线、门控零点）、危险集中于突变通道的判断、一条可比测试的工程判据与最小设置，以及指挥权的发生学定位。

适用域。本章只处理对象论与世界模型的接口；不对具体模型架构、训练方法或产品作评价。

判错句。若在控制数据量与参数规模的条件下，具备后果通道的系统在突变通道任务上相对纯画面系统无显著优势，则本章判据判负，本书撤回对 AI 的推论（工程层退让）。

下一章从哪一维进入。终章不再新增内容：它只把全书压成五句，全部从附录 F 的 P 表摘出。

第十编

与三门通道物理学的对话

编 序

本编三章，和三门成熟学科正面说话：视觉物理学（光学、辐射度量学与色度学）、听觉物理学（声学和心理声学）、触觉物理学（接触力学、摩擦学、表面计量与热接触）。

为什么是这三门，而不是别的。因为本书第一定义说成位由视、听、触三大感觉承担（第八章），而这三条通道各自都有一门已经高度工程化的学问。若本书的读数在这三门面前接不上，它就是空的；若它接得太顺，它多半只是换了套词。这一编要做的，就是把「接得上」与「接得太顺」分开。

三章的写法一致，各写六节。

一、这门学问在做什么——按本书的语言复述一遍它的工序，不评价。
二、同向处——它在哪些地方已经在做本书主张的事，而且比本书做得细。
三、禁止直连处——本书的哪些说法不能与它的哪些量对接，以及为什么。
四、本书从它这里拿什么——可直接借用的量纲与可调参数，用来把本书的读数落地。
五、本书能给它什么——成位手续、九宫格定位与判错条款，也就是本书多出来的那一点。
六、本书在这一门面前会输在哪——判错句，写死。

三条编内纪律。

其一，本书不改写这三门中的任何一个量。凡出现「因此某某系数应当重新定义」的句式，一律违规（红线一）。

其二，不得把三门物理学的成熟当作本书的信用。接得上不等于本书更对（红线七：不得以同向为增信）。

其三，术语重名一律标注。本编会大量遇到「场」「波」「阻抗」「对比」这些两边都用的词，凡承担论证功能处必须标注它在哪一层使用（红线

六)。

一句本编的总立场：这三门学问处理的是刺激侧——光、声、力在到达之前与到达之时的结构；本书处理的是判定侧——这些结构如何被稳定化、纠缠、成位。两侧不是同一层，也不是上下层，而是同一场发生的两端。本编要证明的，是这两端可以接起来，而接口正是九宫格。

与视觉物理学的对话

一、这门学问在做什么

用本书的语言复述一遍，不加评价。

它处理的第一件事是辐射的结构。一束光离开光源、遇到表面、被反射与散射、进入接收器，这一整条链的每一段都被量化：辐射能量的空间分布、方向分布、光谱分布。

第二件事是表面对光的改写。同一束光落在不同表面上，反射出去的方向分布完全不同。这被写成一个依赖入射方向与出射方向的函数（工程上称双向反射分布函数），要点在于：它是一个函数，不是一个数。

第三件事是成像与分辨。一个点经过任何真实的光学系统之后都不再是点；系统对不同空间频率的对比传递能力被写成一条曲线（调制传递函数）。要点在于：对比在这里是可测量的物理量，并且随空间频率变化。

第四件事是色的量化。颜色不被定义为波长，而被定义为在一组标准匹配条件下，一束光与一组基准光的匹配关系。由此产生一个在本书看来极重要的现象：同色异谱——两束光谱分布完全不同的光，可以在标准观察条件下被判为同一颜色。

第五件事是深度线索的几何。双眼间距带来的位置差、运动带来的位置差、遮挡次序、纹理密度梯度——这些都被写成可计算的几何关系。

二、同向处（四条）

同向一 性质是函数，不是数。表面对光的行为是一条随方向变化的分布，而不是一个「颜色值」或「反射率值」。这与本书第二章的性质改写字面同向：性质是对后续互动的推动与约束——而「后续互动」在这里就是「光从哪个方向来、往哪个方向去」。

同向二 对比是可测量，而且有阈。光学把对比写成量，并给出系统能传递的极限；心理物理侧给出人在不同空间频率上的对比阈。这与本书第一章「对比是显影的第一步」同向，且比本书细得多——本书在这里没有资格讲新东西，只能借。

同向三 颜色不在物里。同色异谱是本书在整个自然科学中能找到的、最干净地支持「性质不是物携带的行李」的现成事实。两束不同的光在标准条件下被判为同一色——这句话在客体假设下极难安放，在本书里是常态：颜色是光---表面---判定者三方关系在一组协议下的稳定读数。

同向四 观察条件被写进协议。色度工作离不开标准照明体、标准观察者、标准几何条件。这正是第十六章「单位是共同纠缠协议」的现成形态——颜色的公共化，靠的是一整套写死的条件。

三、禁止直连处（四条）

禁止一 光学的「对比」不是本书的「对比」。光学的对比是刺激侧的量（亮度差与均值之比一类），本书第一章说的对比是判定侧的显影机制（把束体从背景中拉出）。两者可以相关，但不可互相代入：刺激对比高而成位失败的情形随处可见（伪装即是）。凡在本书中用光学对比值直接论证成位者，违规。

禁止二 几何深度不是深度成位。视差与运动视差给出可计算的距离；本书说深度是边被行动之线认领（第二十一章）。一张照片可以带有完整的几何线索而不带任何后果结构。因此本书不得用几何线索的存在来证明深度成位，反之亦然。

禁止三 「光场」不得借势。这个词在光学里有确定含义（辐射在空间与方向上的分布）；本书第十四章的「场态」说的是同一性由约束承担。两者重名，不得互推（红线六）。

禁止四 标准观察者不是主体。色度学里的标准观察者是一组匹配函数的平均，是协议的一部分；本书的 3 号位是承担端。把两者等同，会让本书的号位说变成一句关于平均值的话。

四、本书从这门学问拿什么

拿一 δ_c 的现成量纲。对比阈、色差阈、视差阈都是成熟的「崩溃临界值」测法。本书的扰动容差在视觉链上，完全可以借用它们的量纲与施测惯例，不必另造。

拿二 可调参数的清单。照明谱、几何角度、背景亮度、观察距离、适应状态——这份清单本书直接抄进附录 C 的施测规范：凡在视觉链上报告 $\rho/\tau/\beta$ 而不报告这五项者，读数无效。

拿三 九宫格「局部 $\times$ 分布」一格的成熟读法。表面微结构与散射统计正是这一格的工程版（第十八章质料三来源之一），本书据此把该格的可观察量写实：不是「看起来的质感」，而是散射分布的统计特征。

拿四 一条关于失败形态的提醒。光学早就知道：把系统做得更亮不一定看得更清，关键在对比传递。本书由此确认第十九章那条读法——加厚十九的失败一（划不出）不是靠加强观看解决的，要换操作链。

五、本书能给这门学问什么

给一 同色异谱的本体论位置。在客体假设下，它是一个需要被解释掉的麻烦（「人眼的局限」）；在本书里，它是正面的证据：颜色本来就是三方关系的读数，因此不同光谱给出同一读数并不奇怪，奇怪的反而是我们预期它们必须不同。

给二 「标定条件」为何是本体条款而非技术细节。第十六章：单位是共同纠缠协议；第十九章：条件承载三判据。色度体系正是条件承载的一个完美样本——它的可重建性、可损毁性、可校验性三条全部成立，因此它比任何一件实物色卡都稳。

给三 成位手续与一条可测预测。本书主张：视觉链上的成位有承重通道，且它会在遮挡与光照变动下暴露（ ρ 的陡降点）。这给视觉工程一条现成的检查：一个识别系统对哪一类视觉特征的替换最敏感，就是它的承重通道；承重通道过窄，正是伪装与对抗样本能生效的结构原因。

给四 一条术语纪律。建议在跨学科写作中，把刺激侧的对比写作「对比度」，把判定侧的显影写作「区分」，以免两层混用。这条建议本书自己先守。

六、本书在这一门面前会输在哪

判错句一。若颜色判定可以由刺激侧的量（光谱、几何、照明）在个体内完全预测，不需要引入该个体的稳定化历史与适应状态，则本书关于「颜色是三方关系读数」的说法在该域内多余，第三节同向三须撤回。

判错句二。若在完全排除行动与后果结构的条件下（纯被动观看、无法移动、无任何操作反馈），深度成位的稳定性与主动条件下无系统差异，则 E12 判负，本章禁止二连同第二十一章一并重写（机制层退让）。

判错句三。若视觉链上的 ρ 不存在陡降点（即替换任何一类视觉特征导致的同一性判定下降幅度相同），则 E2 在视觉链上判负，第五节的承重通道说法在本域内撤回。

七、本章四块

显影了什么结构。本章显影了刺激侧与判定侧的分界线、四条同向与四条禁止直连、本书可借的四样与可给的四样。

适用域。本章只处理视觉链上的对象论接口；不对任何光学理论、色度体系或成像系统作评价，也不提出任何参数建议。

判错句。见第六节三条；其中判错句二属机制层，另两条属本域内的局部退让。

下一章从哪一维进入。第三十一章从时序进入：视觉给「那儿」，而事件性与材料内部结构要由声学来说。

与听觉物理学的对话

一、这门学问在做什么

第一件事是振动与传播。声源振动，介质传递，接收端响应。这条链上的量是压力、速度、频率、相位，以及介质与结构的声阻抗——注意这个词，它与本书的「阻抗」用法必须分开（见第三节）。

第二件事是结构的模态。任何有形状的物体都有它自己的一组固有频率与振型；敲一下，被激发的是这一组模态的某个组合，衰减快慢由阻尼决定。这就是「敲一敲就知道是什么」的物理侧。

第三件事是房间与场。同一个声源在不同空间里听起来不同：反射、混响、驻波。房间不是背景，它参与了声音的形状。

第四件事是心理声学。响度不是声压的简单函数；掩蔽现象显示，一个声音可以使另一个声音在判定上「不存在」；频率分辨与时间分辨之间有权衡；音色被写成频谱包络与时间包络的联合结构。

第五件事是方位。两耳之间的时间差与强度差、头与耳廓造成的谱线改变，共同给出方位判断。要点：方位由差值给出。

二、同向处（四条）

同向一 物性在这里天然的是差值。方位由两耳差值给出，响度判断依赖对比与背景，音色是包络差。第十三章那句「物性是纠缠差值」，在听觉链上几乎不需要辩护——这门学问从头到尾都在算差。

同向二 掩蔽是「入阈」的现成证据。一个客观存在的声压，因为另一个声音的存在而不进入判定。这正是第四章第二条件（差异变化率进入稳定阈域）的直接显影：差异存在不等于同一性发生。

同向三 材料的内部结构透过声音显影。空腔、裂纹、密度、弹性都改变模态与阻尼，因此敲击能分辨视觉分辨不了的东西。这支持第十八章的三来源之一，也支持第十八章那条「敲击是裁决通道」的说法。

同向四 房间参与构成。混响不是噪声，是空间的读数。这与第十一章「结构是接口化的纠缠稳定」同向：所谓「这个房间的声音」，正是一组可复现的约束。

三、禁止直连处（四条）

禁止一 声阻抗不是本书的触觉阻抗。前者是介质与结构对声波的特性阻抗，后者是第十八章里手指按压时的形变—回弹读数。两者同名不同层，本书凡使用「阻抗」处，必须标明是声学的还是触觉的（红线六）。

禁止二 「波态」不得由声学背书。第十四章的波态说的是同一性由节律承担，它是经验层的稳住方式，不是声波。凡以「声音本来就是波」来证明本书三态者，违规。

禁止三 方位不是边界。方位是方向读数，边界是可控/不可控的划定。这一条与第八章判嗅觉为辅模态时用的是同一条判据——给方向不等于给边界。听觉之所以仍是成位通道，靠的是它与视觉、触觉的互证能力，而不是它单独能划界。

禁止四 混响不等于场态。混响是可测的物理过程，场态是同一性由约束承担的一种稳住方式。两者可以在同一件事上同时成立，但不可互相定义。

四、本书从这门学问拿什么

拿一 九宫格两格的成熟读法。「时序 × 对比」用响应包络（起振陡度、衰减时长），「时序 × 分布」用模态频率与振型。本书据此把这两格从形容词写成量。

拿二 跨激励不变量的现成判据。第十三章那一格的失败形态是「分布完全随激励而变」。声学早已给出对治：固有频率是跨激励的不变量，而响应幅度不是。本书直接采用这条分界。

拿三 掩蔽范式作为阈域实验的模板。测「差异何时不入阈」这件事，心理声学有一整套成熟做法。本书的 t_r 、 δ_c 、 c 在听觉链上可借用它的施测惯例，包括必须报告的背景条件。

拿四 一条方法学纪律。心理声学历来要求报告呈现条件（声级、频带、掩蔽体、耳机或自由场）。本书把它抄进附录 C：听觉链上的读数若不报告这四项，无效。

五、本书能给这门学问什么

给一 「敲击为什么是裁决者」的发生学理由。第十八章已写：三路读数不一致时，敲击常常裁决。本书给出的理由是结构性的——视觉给的是表面的散射统计，触觉给的是接触处的局部反应，而敲击听到的是整体的模态，即整个束体的结构响应。在三路里，只有它直接读整体。

给二 音色的成位位置。音色在工程上常被当成「难以量化的主观量」；在本书里它有明确位置：它是时序两格的联合读数，且它的同一性由节律承担（波态）。因此「同一乐器不同音高仍是同一音色」这一现象，属于跨激励不变量问题，而不是主观性问题。

给三 一条关于量词的提醒。第十四章说过：给非粒子态的东西找不到合适量词处，往往是理论出岔子的地方。「一个声音」这种说法就是粒子语法的越界使用——而声学自己的语言（声源、事件、场）其实早已避开了它。

给四 一条可测预测。若音色判定的承重通道是模态结构，则系统性地改变阻尼（不改变频率）应当显著改变音色判定，而改变幅度（不改变频谱与包络形状）不应当。这条可在质料台上直接测，且它是第十八章三来源说的一次分离检验。

六、本书在这一门面前会输在哪

判错句一。若材质判定可以由声学参数（模态频率、阻尼、频谱包络）完全预测，不需要引入判定者的历史与跨模态担保，则第十八章「质料感是三路合成」在听觉链上退让为单路决定（机制层退让）。

判错句二。若在完全排除视觉与触觉的条件下，纯听觉即可建立稳定的对象成位（ ρ 、 τ 、 β 的联合形态成立），则第八章关于成位需跨模态担保的说法在本域内不成立，E6 与第九章互证阶段须重审。

判错句三。若掩蔽条件下仍能形成稳定的同一性判定（即被掩蔽的成分照样参与成位），则第四章第二条件（入阈）在听觉链上判负。

七、本章四块

显影了什么结构。本章显影了听觉链上的四条同向、四条禁止直连，特别是「阻抗」一词的两层用法分界，以及敲击作为整体结构读数的发生学理由。

适用域。本章只处理听觉链上的对象论接口；不对声学理论、心理声学模型或任何测量标准作评价。

判错句。见第六节三条，均为机制层或本域内退让。

下一章从哪一维进入。第三十二章从接触进入：视觉给「那儿」、听觉给「正在」，而「我碰到」这一路，以及本书全部判据里最硬的那一条（不可控侧的抵抗），要到触觉物理学里去对账。

与触觉物理学的对话

一、这门学问在做什么

触觉这一路没有一门统一命名的学科，而是由几门工程学科合起来承担。用本书的语言复述如下。

第一件事是接触本身。两个曲面压在一起，接触区的大小与压力分布随载荷变化——接触面不是固定的几何分区，而是随载荷生成的。这一点在本书里分量极重（见第二节）。

第二件事是摩擦与滑移。静止时的阻力与滑动时的阻力不同；许多材料在缓慢推动时出现「粘—滑」交替。要点：阻力不是一个常数，而是一个随历史、速度与接触状态变化的过程量。

第三件事是表面计量。粗糙度被写成一族参数，而每一个参数都必须附带取样长度与滤波条件——离开取样长度的粗糙度值不可比，这是这门学问的常识。

第四件事是热接触。两个温度相同、材质不同的物体摸上去冷暖不同，原因是接触处的热流速率不同；工程上用一个综合了导热、密度、比热的量（热渗透性质）来刻画它。这就是「金属比木头凉」的物理侧。

第五件事是振动与滑触。手指划过表面时产生的微振动，携带纹理信息；工程触觉显示技术正是据此工作的。

第六件事是硬度体系。硬度不是一个自然给定的量，而是一族由压头、载荷、保压时间与读法共同定义的体系，且不同体系之间只能有条件换算。最早

的一种至今仍是序数标度。

二、同向处（五条，本编最多的一门）

同向一 接触面是生成的，不是几何给定的。载荷一变，真实接触区就变。这与第十一章「可操作面不是表面的几何分区，而是几条读数同时点头的结果」几乎逐字同向——而且这一门给出了可算的形式。

同向二 性质是过程量。摩擦阻力随速度、载荷、历史变化；粘滑本身就是一段过程。第二章「性质是对后续互动的推动与约束」在这一门里是日常事实，不需要辩护。

同向三 读数离不开可调参数。取样长度之于粗糙度、压头与载荷之于硬度、接触时间之于热感——这门学问从来不报告脱离条件的性质值。这正是本书对九宫格立的第二条纪律（可调参数必须与读数一并报告），而这里它已经是行规。

同向四 冷暖读的是流，不是态。热接触的量刻画的是热流速率，而不是温度值。这是第十八章那句「质料感读的是热流速率这一差值，不是温度这一状态量」的现成物理对应，本书在此处不需要新说法。

同向五 硬度是协议在先。从序数标度到各类工程硬度，这门学问的历史本身就是「协议在先、数值在后」的证明（第十三章第五节、第十六章）。若要为本书的这条主张找一件最省力的证物，就是硬度体系。

三、禁止直连处（四条）

禁止一 摩擦系数不是「阻力这一读法」。本书第十三章把差值分成推动面、约束面、代价面三种读法；摩擦系数是约束面上的一个工程量，但本书的约束面还包括不可测成系数的情形（形状互锁、粘着、咬合）。不得以系数代表整个约束面。

禁止二 接触力学的「面」不是可操作面。前者是力学意义上的真实接触区，后者是本书第十一章意义上的接口。一个抓取面可以包含多块不连续的真实接触区；一块真实接触区也可能不构成任何可操作面。

禁止三 热渗透性质不解释质料感的全部。它解释冷暖那一路，不解释纹理与阻抗两路。凡以单一工程量解释整个质料感者，违反第十八章三来源。

禁止四 触觉物理学的「硬」不是日常的「硬」。工程硬度是按协议测出的数；日常的硬是一族相对抵抗序加上形变回弹的复合读数。两者可校准，但不可互相代入（第十八章第四节对照表中「对应强度」一栏正是为此而设）。

四、本书从这门学问拿什么

拿一 判据一的量纲。第十章判据一（不可控侧的抵抗）是本书分开真伪最硬的一条，此前只有定性表述。接触力学与摩擦学给出它的现成量纲：施力—位移曲线、静摩擦与动摩擦的分界、粘滑的出现条件。本书据此把判据一从「它顶不顶回来」写成「施力---响应关系是否随操作条件系统变化」。

拿二 取样长度这一纪律。九宫格「局部 × 分布」一格的失败形态是「离散度纯由采样尺度决定」。表面计量早已把取样长度写进报告要求，本书直接采用。

拿三 质料台的量纲锚。热渗透性质、摩擦系数、粗糙度参数三样，正好对应第十九章质料台三条屏蔽条件所测的三路。这使那份施测样例第一次有了工程量纲，而不只是准确率。

拿四 一条关于「序」的确认。硬度体系提醒本书：许多物性在最初只能给出序，而序是合法的读数。本书由此确认第十三章那条写法——九格中允许出现序数型可观察量，只要它可传递、可复现。

五、本书能给这门学问什么

给一 「为什么触觉是判据一的主场」。在本书里，边界的定义就是可控域与不可控域的划定（第二章）。而触觉是唯一一路，它的闭环两端分别落在 1 号位与 3 号位（第二十章）：推与被顶回来同时发生。因此判据一不是随便挑了触觉，而是只有触觉能直接给出它。

给二 工程触觉显示的一条设计判据。若质料感由三路合成，且三路承重不均（E10），那么只重放振动（纹理一路）而不重放阻抗与热流的触觉显示，其失败应当集中在材质判别上，而非纹理判别上。这是一条可比测试的预测，且只需在现有设备上加条件。

给三 「面」的两层语言。建议在工程写作中把力学接触区与操作意义上的面分开命名——本书在第十一章已给出后者的四步判据（边界、部件、关系、可操作面），可直接作为接口设计的检查表。

给四 把「手感」从主观词里救出来。手感在工程上常被当成不可量化的经验；按本书，它是局部 × 对比、局部 × 变化、分布 × 对比三格的联合读数（第十三章菜刀演练）。它难测，但不主观——难测的原因是可调参数太多，而不是它属于内心。

六、本书在这一门面前会输在哪

判错句一。若材质判别可以由三路工程量（热渗透性质、摩擦与阻抗参数、表面统计）在给定条件下完全预测，不需要引入判定者的历史与跨模态担保，则第十八章的三来源说退让为纯刺激侧决定（机制层退让）。

判错句二。若在纯触觉条件下（排除视觉与听觉）即可建立稳定的对象成位，且 ρ 、 τ 、 β 的联合形态成立，则与第三十一章判错句二同理，第八章关于跨模态担保的说法须重审。

判错句三。若施力—响应关系在真物与伪物（镜像、幻触、遥操作中的虚拟力反馈）之间不可分——即判据一的量纲无法分开两类——则 P7 在触觉链上失守，第十章第五节须重写（这一条是本编唯一一条触及定义层的判错句）。

关于第三条的一个当代变数：遥操作与力反馈设备能够制造出可控的、随操作系统变化的阻力。这意味着判据一在有力反馈的条件下会被人为满足。本书不回避这一点，而是把它写成一条待办：在人工力反馈普及的场合，判据一需要与判据三（协议可复现）、判据四（代价可回收）联用，不能单用。

七、本章四块

显影了什么结构。本章显影了触觉链上的五条同向（最多的一门）、四条禁止直连、判据一的工程量纲，以及「手感难测但不主观」这一判断。

适用域。本章只处理触觉链上的对象论接口；不对接触力学、摩擦学、表面计量或任何测量体系作评价，也不提出参数建议。

判错句。见第六节三条，其中第三条触及定义层，并附带一条关于人工力反馈的待办。

下一章从哪一维进入。收口章（第 33 章）要把三门合起来问一个问题：三条链各自都有成熟的刺激侧物理学，为什么它们合起来仍然不能取代成位手续？

终 章 SDE 物理学对象论总纲

一、五句总纲

本章不新增内容。五句全部从附录 F 的承重命题表摘出，每句后注明出处与它的判错条款。

第一句 物不是先验客体，是三大感觉 SIO 的特征纠缠聚合体。（P1，第一、二章；判错条款 K1，定义层。）

第二句 物质、物体、物理不是三种东西，是同一场发生在三个层级上的解码。（导论三解码总图；物质见第六编，物体见第二、三编，物理见第五编。）

第三句 同一性是稳定化的结果，不是被认出的既成事实；实体由三指标达标而成位。（P2、P3，第四、六章；判错条款 K2、K3。）

第四句 测量不是读取真值，是重写纠缠；客观性是跨主体可复现的盆地形状，加上与不可控侧的往返。（P11、P12，第十五、十六章；判错条款 K11、K12。）

第五句 物的意识是束体在 1 号位的成位，本身无我；深度是边被行动之线认领。（P14，第二十、二十一章；判错条款 K14。）

五句之外不再添加第六句。凡不能摘自 P 表的说法，都不是本书的承重命题。

二、三个解码的完成标志

导论画出的三解码总图，在此处逐行验收。

物质解码完成的标志：能回答「质地为何跨主体可复现」，并给出机制（共享盆地形状而非共享感觉值）、三条来源的承重次序、以及条件承载的三判据。——第十八、十九章，已完成；可判错处为 K13 与 E10。

物体解码完成的标志：能回答「何以有这一个东西」，并给出成位机器的四步、三阶段纠缠、三指标读数与伪物判据。——第二至三编、第六章、第十章，已完成；可判错处为 K3、E2、E4、E8。

物理解码完成的标志：能回答「何以有定律、测量、单位」，并给出测量三步、单位的协议定义、标准化的集体读数与实体之死的代价判据。——第五编，已完成；可判错处为 K11、K12、E14。

三行都被兑现，这本书就算写完了一遍；但写完不等于成立——成立与否，由 E1-E14 决定。

三、本书赌的是什么

一本立了十四条判错条款的书，应当在末尾说清它到底押了什么。

押注一：对象是可测的成就，不是给定的起点。若三指标最终无法与实体感读数建立稳定关系（E4、E13 判负），这一押注输掉，本书的核心机制失效。

押注二：真伪之分在往返，不在共识。若四判据无法在对照集上分开真伪（E8 判负），这一押注输掉，本书应被判为无法分开伪物与真物。

押注三：稳定先于预测。若预测能力在盆地尚浅时已充分（E7 判负），本书与预测加工的方向之争输掉，第九章须重写。

押注四：后果结构不可省。若无行动线索条件下深度成位不受影响（E12 判负），本书对深度与世界模型的两条推论一并撤回。

四个押注各自可输，且输法不同。这正是本书愿意被读作科学文本、而不只是哲学文本的理由。

四、下一步不是更多名词，是仪表与装置

本书末尾不作展望式的结语，只写一句关于后续工作的判断。

对象问题至此不再悬空：它被写成了机器、读数、协议与红线。下一步要做的不是再造几个概念，而是把第二十二章那四台装置真的搭起来。

若四台装置搭起来之后，十四条中有若干条判负，本书应当高兴——那说明它写得足够具体，以至于能被打掉。而一本打不掉的对象论，无论多么自治，都只是又一个响亮的名字（第二十三章：名是指针，不是仓库）。

五、与三门通道物理学对话之后

第十编写完，本书对自己的位置有了一个更具体的说法，写在这里，作为终章的第五句之前的一个补注。

三门通道物理学处理刺激侧，本书处理判定侧。光学能写清一束光到达之前与到达之时的全部结构，声学能写清一次敲击的模态与衰减，接触力学能写清压下去时接触区如何生成——但三者合起来，仍然不回答「那儿是不是有一个东西」。

这不是它们的缺陷，而是它们的题目不同。本书多出来的那一点，正是成位手续：三指标的联合形态、承重通道、伪物四判据。三门物理学给了本书量纲，本书给了它们一套关于「何时算成一个」的判据。

同时，第十编也让本书交出了一处最具体的把柄：在人工力反馈普及的场合，判据一（不可控侧的抵抗）可以被人为满足（第三十二章）。本书没有回避，而是把它写成待办——判据一在该场合须与判据三、判据四联用。

一句压缩：刺激侧告诉我们世界怎样到来，判定侧告诉我们它何时成为「一个」。两侧都写清了，对象问题才算不再悬空。

六、最后一句

物不是世界给我们的第一样东西，物是世界与我们之间反复往返之后，第一样稳住的东西。

参考书目

体例说明。本书对所有外部文献一律转述大意，不逐字照搬有版权译本；出处标到「著作名+章节」这一层，不编页码。本书目按本书实际对话的方向分七类列出，只列本书正文点名或直接倚靠的著作与文献类别；凡在附录 G 中仍标为「未结算」的条目，本书目一并列出并标注，不隐去。

一、感知与空间传统

贝克莱《视觉新论》 | 贝克莱《人类知识原理》 | 梅洛-庞蒂《知觉现象学》（论身体图式与深度诸章） | 吉布森《视知觉生态学进路》 | 诺埃《行动中的知觉》 | 皮亚杰关于客体永久性的发展论著 | 斯佩尔克曼关于核心知识与早期物理期望的研究文献 | 关于莫利纽兹问题与先天盲复明的研究综述

二、科学论与方法学

布里奇曼《现代物理学的逻辑》（操作主义） | 范弗拉森《科学的形象》（建构经验论） | 哈金《表征与干预》（实验实在论） | 波普尔《猜想与反驳》 | 库恩《科学革命的结构》 | 拉卡托斯关于研究纲领的论著 | 关于预注册与可复现性的方法学文献

三、物理学本体论内部的手

沃勒尔与莱迪曼一路关于结构实在论的论著 | 罗韦利关于关系量子力学的论文 | 富克斯一路关于量子贝叶斯的论文 | 怀特海《过程与实在》 | 马霍尔、贝希特尔一路关于新机械论的论著

四、通道物理学（第十编所对话的三门）

视觉一路：关于辐射度量学与光度学的标准教本 | 关于双向反射分布函数与表面散射的文献 | 关于成像系统调制传递函数的教本 | 国际照明委员会（CIE）色度体系的标准文件与其解说 | 关于同色异谱的专门讨论 | 关于双眼视差与运动视差几何的教本

听觉一路：关于结构振动与模态分析的教本 | 关于房间声学 with 混响的教本 | 关于心理声学（响度、掩蔽、音色、双耳线索）的教本 | 关于敲击法无损检测的工程文献

触觉一路：约翰逊《接触力学》 | 关于摩擦学与粘滑现象的教本 | 关于表面计量与粗糙度参数（含取样长度规定）的标准与教本 | 关于热接触与热渗透性质的教本 | 关于硬度体系（序数标度与各类工程硬度）的标准文件 | 关于振动触觉与触觉显示技术的工程文献

五、计量学与标准化

国际计量局关于国际单位制的文件与其修订说明 | 关于测量不确定度表示的指导文件 | 关于量值溯源与实验室比对的文献 | 关于千克由原器改为常数定义的技术报告与评估文件 | 关于米的历次改制的计量史著作

六、附录 G 中仍未结算的条目（本书目一并列出，以示欠账）

休谟《人性论》（第一卷论同一性与束说；本书已在第二十五章结清，列此以便对照） | 马赫《感觉的分析》（优先级第一，未结算） | 卡尔纳普《世界的逻辑构造》（优先级第二，未结算） | 康德《纯粹理性批判》（本书仅在因果一处划界，范畴体系整体未结算） | 皮尔斯关于可错主义的论著（未结算） | 杜威《经验与自然》（未结算） | 关于自创生理理论的论著（未结算） | 关于具身认知一路的论著（未结算） | 关于测量理论的哲学文献（未结算）

七、本书的底本与同系列著作

王德生《何谓物？物质/物体/物理的三解码》增订版（本书底本） | 王德生关于特征律、号位显影与实体发生学的系列论稿 | 德麦国际出版社「SDE 本体论」系列各卷

一条使用提醒：本书目不是研究史清单，而是对话对象清单。凡本书在正文中对某家作出判断的，该家必须出现在本书目中，且必须在第八编或第十编中写出「同向处」与「禁止直连处」；写不出的，按第八编编序第二条纪律，属收编，应删。

附录 A E 维九宫格总表

用法。一页可复印。填表次序固定：先写失败形态，再写可观察量，最后写可调参数；判错句随格附带，不得省略。九格中任一格写不出可观察量，该格作废并须在正文公开标注缺口——不得用形容词填补（K10）。

两条轴。行＝差值类型（局部／时序／分布）；列＝读数问法（对比／变化／分布）。行说差值长在哪里，列说用什么方式读它。

	对比	变化	分布
局部	硬度、锐钝、粗糙 可观察量：相对抵抗序 可调：接触材料、法向力、接触面积 失败：抵抗序不可传递	塑性、疲劳、磨损 可观察量：重复作用下的漂移曲线 可调：循环次数、载荷幅度、间歇 失败：漂移无方向	不均质、纹理、缺陷 可观察量：局部差值的空间离散度 可调：采样间距、探针尺度 失败：离散度纯由尺度决定
时序	音色、响应快慢 可观察量：响应包络差 可调：激励强度与位置、混响 失败：包络差被环境完全解释	老化、固化、疲软 可观察量：包络的系统漂移 可调：时间跨度、温湿、使用强度 失败：漂移不可与环境分离	共振谱、节律带 可观察量：频率/节律分布形态 可调：激励频带、阻尼 失败：分布随激励任意变化

	对比	变化	分布
分布	密度、导热、导电的空间差 可观察量：同类量的分布差 可调：测点布置、边界条件 失败：分布差纯由测点产生	扩散、渗透、传导 可观察量：分布的演化速率 可调：梯度、温度、介质 失败：速率不可复现	多量耦合的空间协变 可观察量：分布量之间的协变结构 可调：参与量、空间尺度 失败：换尺度即消失

三条使用纪律（详见第十三章）：不得跨格搬运；可调参数必须随读数一并报告；填表先写失败形态。

与三指标的接口： ρ 、 τ 、 β 测「这不是一个东西」；九宫格测「这个东西有什么物性」。两者在承重通道处相接—— ρ 的陡降通道应与九宫格中读数最强格所对应的通道一致；不一致则第十三章「力」一节的接口推断须撤回。

附录 B 三指标操作卡

一页可复印。每次施测须同时报告三栏：读数值、操纵条件、判定给出者（被试自判／系统输出／实验者代判——代判一律作废）。

指标	读数	操纵	报告格式	失败形态
整体性 ρ	部件替换后同一性判定的保持率	逐一替换部件或单通道特征	$\rho = 0.xx$ （并标出承重通道，即出现陡降的那一项）	ρ 全程接近 1：替换太轻； ρ 全程接近 0：束体未成
稳定性 τ	扰动后同一性判定回到扰动前水平的时窗	遮挡、光照切换、声源移动、接触点改变	$\tau = xxx\text{ ms}$ （配 δ_c ，以扰动的物理量纲表示）	τ 不随重复下降：系统在做记忆匹配而非稳定化
独立性 β	遮挡与干扰下边界判定被正确恢复的比率	部分遮挡、背景同化、干扰物贴近	$\beta@xx\%$ （须标注遮挡比例）	同一物在不同操作链下 β 曲线无差别：边界定义受质疑

联合形态判据：①同向性——暴露增加时 ρ 升、 τ 降、 β 升；②分离性——三者对不同操纵敏感；③相关性——三者与独立的实体感强度读数呈稳定关系。三条同时成立，才称「达标」。

本卡的诚实声明：截至本书成稿，尚无一组按本卡定义直接施测的数据；现有文献中的近似物（对象恒常性、适应与再认、遮挡补全）只作路线可行性的旁证，不作本书的证据。最小实验设置见第二十二章。

附录 C 可推翻协议（一页纸）

用法：本页可单独复印、单独执行。执行前须预注册；执行后不利结果原样保留。完整说明见第二十二章。

一、六个读数

读数	一句话	报告要求
t_r	扰动后回到原判所需时间	毫秒+扰动类型
δ_c	判定崩溃的扰动临界值	扰动量的物理量纲
c	同条件重复的一致率	0-1+重复次数 ($N \geq 20$)
ρ	替换后同一性保持率	0-1+承重通道（陡降点）
τ	实体层的回稳时窗	毫秒+必须并报 δ_c
β	遮挡下边界恢复率	β @遮挡比例

三条通则：判定由被试或系统给出（实验者代判作废）；读数与可调参数一并报告；单一读数不得单独报告。

二、四台装置

替换台（产出 ρ 与承重通道） | 扰动台（产出 t_r/τ 与 δ_c ） | 遮挡台（产出 β 曲线与拐点） | 质料台（产出三路质料读数的承重次序）。

三、十四条预言与退让层级

编号	一句话	判负阈值（摘要）	退让层级
E1	互证改变地形而非加信息	正确率封顶后 τ 、 δ_c 不再改善即判负	机制层
E2	承重通道是 ρ 的陡降点	各通道替换的 ρ 降幅无差别即判负	机制层
E3	熟悉度压低点火阈值	熟悉与陌生的点火阈值无差别即判负	机制层
E4	三读数各测一事	三者对所有操纵同步变化即判负	机制层
E5	模态内稳定化不预设对象表征	两者不可分离即判负	定义层
E6	前庭/本体感为支撑而非成位	其受限时联合形态系统性不能建立即判负	机制层
E7	互锁与预测正相关且互锁先行	两者无关即判负	机制层
E8	四判据可分开真伪	真物全负或伪物全正即判负	定义层
E9	九格皆可填	作废格超过三格即判负	机制层
E10	质料三路承重不均	三路屏蔽的降幅无差别即判负	机制层
E11	盲法效应随经验增强	高低经验组相等或反向即判负	机制层

编号	一句话	判负阈值（摘要）	退让层级
E12	深度需后果结构	无行动线索条件下 深度成位不受影响 即判负	机制层
E13	成位三状态读数可 分	三状态在读数上不 可分即判负	机制层
E14	标准＝集体版三指 标	三条集体读数与争 议堆积无关联即判 负	机制层

四、四条预注册纪律

先注册后施测 | 不利结果原样保留 | 不得临时改判据 | 退让层级不得事后降级。

附录 D 术语表

按全书首次出现的章序排列。每条给定义、出处、以及最容易犯的误解。

物 | 三大感觉 SIO 的特征纠缠聚合体，在 1 号位成位者。（第 1-2 章）
| 误解：把它读成「意识造出来的东西」——本书取消的是先验客体，不是不可控者。

物质 | 可复现的纠缠质地，由条件承载而非个体承载。（第 18-19 章）
| 误解：读成「最小的砖块」。

物体 | 束体在三指标达标后成位的「这一个」。（第 6 章） | 误解：读成「有边界的空间区域」。

物理 | 对发生的工程化：放大、过滤、固化、符号压缩。（第 5 编） | 误解：读成「关于物的学问」这一同义反复。

特征 | 差异稳定性的意识同一性。（第 4 章） | 误解：读成物的属性。

束体 | 跨模态纠缠收敛而成的一束特征。（第 6、9 章） | 误解：读成特征的集合——集合无手续，束体有。

成位 | 束体在 1 号位显影为「那儿有一个东西」。（第 20 章） | 误解：读成「被注意到」——在而不显仍可达标。

号位 | 同一场运行被点亮的三个侧重位置（1 客体／2 互动／3 主体）。（第 5 章） | 误解：读成三种存在者。

盆地 | 同一性判定的稳定区域，以深浅宽窄描述。（第 4、10 章） | 误解：读成比喻——它有读数（ τ 、 δ_c ）。

稳定阈域 | 差异变化率被驯化到的可复现区间。（第 4 章） | 误解：读成「差异归零」——禁止改义条款一。

回写 | 晚期结果反作用于早期条件。（第 9 章第七节） | 误解：读成反馈——回写改的是阈值与地形，不只是信号。

误锁定 | 互锁机制作用于错误划分的结果。（第 10 章） | 误解：读成注意力错误。

承重通道 | 替换后导致 ρ 陡降的那一路。（第 9、13 章） | 误解：读成最重要的感觉。

认领 | 把画面之边判定为后果之线的那一步，门控在 3 号位。（第 21 章） | 误解：读成推断。

条件承载 | 质地脱离个体实物、由可重建条件承载。（第 19 章） | 误解：读成「更接近自然」。

三层退让 | 定义层／机制层／工程层。（导论第五节） | 误解：事后降级——预注册纪律第四条禁止。

纠缠 | 多路特征在现实动力中互塑、互锁、分层并在时间中持续的关系结构。（第 6、9 章） | 误解：与量子力学的同名术语混用——第二十五章已公开标注这是重名，全书禁止以此作论证。

簇 | 纠缠在局部达到凝聚、但尚未满足三指标的结构片段。（第 6 章） | 误解：把簇当成小一号的束体——簇缺的不是规模，是三指标。

互证 | 一路给出的同一性被另一路担保或否决，从而削浅错误盆地、挖深正确盆地。（第 9 章） | 误解：读成「多方确认、置信度更高」——本书主张它改变地形，且这一主张可与统计版分离（E1）。

互补 | 束体由输入依赖转为结构依赖，缺一路仍可维持。（第 9 章） | 误解：读成「用一路替代另一路」——替代的是通道，不变的是工序。

互锁 | 深盆地的副产物：任一线索点火，整束被召回并带出预期。（第 9 章） | 误解：读成推理或联想——它不需要推理，也因此才会误锁定。

点火阈值 | 候选划分开始浮现所需的差异幅度。（第 9 章、E3） | 误解：与反应时混用——点火在判定之前。

借位成位 | 同一性完全由另一束体承担者（影、镜像、回声）。（第 14 章） | 误解：把它当成第四态——它是横轴（自持/借位），不是新态。

代价面 | 差值在资源与损耗上的读法，与推动面、约束面并列。（第 13 章） | 误解：把「省力」当成「差值小」——那多半是代价面的事。

承担端 | 3 号位；判定要付代价的那一侧。（第 5、21 章） | 误解：等同于「主观」——承担端是可被操纵的变量（第 5 章第三组设计）。

门槛四步 | 可说、可做、可重做、可裁决。（第 15 章） | 误解：把第四步当作行政附属——它决定公共实体能否活过第一次分歧。

条件承载 | 质地或量值由可重建的条件承担，而非由某件实物承担。（第 19 章） | 误解：读成「更接近自然」——它说的是盆地更宽。

借位／自持 | 同一性由谁承担的横轴，与三态（由什么承担）正交。（第 14 章） | 误解：与真伪判据混用——借位者未必是伪物，镜像是借位，水面的倒影也是。

附录 E 发现学惯性（机制版）

本附录的写法受红线五约束：发现学惯性是机制问题，不是人的问题；全篇不作任何群体归因。

一、什么是发现学惯性

定义：把成果当成前提、把生成当成读取的倾向。它不是某些人的缺陷，而是每个人都置身其中的机制。

二、四条机制来源

来源一 1号位的默认显影。（第5章）视觉封装快、名词语法顺、日常操作以对象为落点，三者共同把「那儿有个东西」推成默认，并附赠「它本来就在」这一未经检验的补充判断。

来源二 深盆地的吸收能力。（第10章）稳定化越成功，新证据越容易被吸收为辅助解释。因此惯性在最成熟的领域最强，而不是最薄弱的领域。

来源三 器具的透明化。（第5章第四节、第十五章）熟练使用的工具退出1号位，于是「工具参与了生成」这件事从账面上消失，留下「客观的观察者」与「客观的现象」。

来源四 协议的隐身。（第16章）单位与标准一旦稳定，其协议性就不再被感知，读数看上去像是自然给出的。

三、四种可观察后果

其一，工序不被研究。被算作背景的工序不会有人去研究它的失败模式（第 1 章第三节）。其二，顺利不被怀疑。长期无异常被当成健康，而不是被当成待解释的读数（第 16 章第五节）。其三，分歧靠权威收场。缺少裁决办法的公共对象，在不一致时只能靠权威（第 15 章第五节）。其四，死亡被延迟。辅助条款的堆积使公共实体的死亡推迟到代价超出替代方案之时（第 17 章第三节）。

四、四条对治，全部是工程

对治一 给判断预写判错条款。事前写，事后不得改（第 22 章预注册纪律）。对治二 优先检查最久未被扰动的一环。顺利本身是需要被解释的读数。对治三 把协议重新显影。定期复述「这一读数依赖哪些条件」，使隐身的协议回到 1 号位。对治四 保留不利结果。判负记录不得移入脚注（预注册纪律第二条）。

四条都不依赖个人品质，只依赖制度是否把它们写成必做工序——这正是本附录属于机制版的意思。

五、四条来源的当代形态

来源一（1号位的默认显影）的当代形态：界面与图标。任何一款软件都把功能画成可点的「东西」，于是操作被读成对象的属性。后果：流程的失败模式不被研究，因为流程在界面上不显影。

来源二（深盆地的吸收能力）的当代形态：成熟指标体系。一套用了很多年的指标，会把异常吸收为「特殊情况」并追加说明。判读：追加说明的条数本身是一个读数——它测的是这套指标的盆地有多深。

来源三（器具的透明化）的当代形态：默认参数。所有人都用同一套默认值，于是默认值从账上消失，读数看上去是「客观的」。对治的入口：报告默认参数，与报告读数同等重要（第二十二章通则二）。

来源四（协议的隐身）的当代形态：自动化采集。数据「自己生成」，采集协议被埋进代码，于是数据看上去像自然给出的。判读：凡不能说清采集协议的数据，按本书属于「读数无效」，而不是「数据粗糙」。

六、四条对治的执行细则

对治一（预写判错条款）：写在立项文件的第一页，不写在结项报告里；且须写明「判负后哪一层退让」（导论第五节）。

对治二（优先检查最久未被扰动的一环）：把「上次发现不一致的时间」作为排期变量（第十七章第九节规则一）；在无不一致可记录的情形下，主动制造一次可控扰动。

对治三（把协议重新显影）：每隔固定周期复述一次「这一读数依赖哪些条件」，并请一位不参与该工作的人复述——复述不出，说明协议已经隐身。

对治四（保留不利结果）：不利结果与有利结果放在同一处、同一格式；不得移入附录或脚注（第二十二章预注册纪律第二条）。

一条总纪律：四条对治全部是工程，不依赖个人品质——这正是本附录称为「机制版」的意思，也是红线五要求的写法。

附录 F 承重命题 P1-P14 与判错条款 K1-K14

编号	承重命题	判错条款	退让层级	所在章	对应预言
P1	物是三大感觉 SIO 的特征纠缠聚合体	K1：存在不依赖任何稳定化即被辨识、且强度不随稳定化条件破坏而变的对象	定义层	1-2	E5
P2	特征是差异稳定性的意识同一性	K2：排除稳定化的条件下仍反复生成稳定同一性	定义层	4	E1
P3	实体由三指标达标成位，可写成 $\rho/\tau/\beta$	K3：三读数与实体感强度无稳定关系，或对所有操纵同步变化	机制层	6	E4、E13

编号	承重命题	判错条款	退让层级	所在章	对应预言
P4	感官成位与其参与生成的物不在同一轮次	K4：模态内稳定化必须先有完整对象表征	定义层	3	E5
P5	视听触承担成位，余为辅	K5：前庭/本体感受限时成位系统性失败	机制层	8	E6
P6	同一物由互证、互补、互锁生成	K6：单模态在无跨模态担保下长期维持强实体感	机制层	9	E1、E2、E7
P7	强同一性只证明稳定化成功	K7：四判据不能分开真伪	定义层	1、10	E8
P8	结构是接口化的纠缠稳定	K8：存在与任何操作链、测量链无关却稳定显影且可复现的结构	机制层	11	—
P9	规律是阈域内的可重复收敛	K9：某类规律在完全无差异序列的条件下建立	定义层	12	—

编号	承重命题	判错条款	退让层级	所在章	对应预言
P10	物性是纠缠差值，九宫格为其仪表	K10：九格中任一格写不出可观察量（作废格超三则仪表不成立）	机制层	13	E9
P11	测量是重写纠缠；客观性＝可复现盆地形状＋往返	K11：存在不改变纠缠结构却产出新公共对象的测量	定义层	15	E14
P12	单位是共同纠缠协议；标准化是集体版三指标达标	K12：某次单位改制只能以「更接近真值」为唯一可检验理由	工程层	16	E14
P13	质料感跨主体可复现来自盆地形状的共享	K13：两位受试的质地读数系统性不可通约	机制层	18	E10
P14	物的意识是1号位成位，本身无我；深度是边被线认领	K14：无行动线索条件下深度成位不受影响	机制层	20-21	E12、E13

附加判错条款（第 26 章第七节）：若结构实在论、关系量子力学、量子贝叶斯、过程哲学、新机械论中任一家能在自身语汇内复述 E1-E14 而保持

全部阈值与退让层级不变，则本书不可还原性不成立，应自降为该家的发生学注解。退让层级：定义层。

读法：定义层被判负（K1、K2、K4、K7、K9、K11 及上述附加条款），本书回炉重写，不打补丁；机制层换机制；工程层撤推论。

附录 G 缺席祖宗清单

本清单的用途：列出本书必须点名、却尚未在正文中完成结算的人与文献，防止评审以「未读」判负，也防止本书自己遗忘欠账。清单本身是一份欠条。

一、已结算（正文有专节）

感知与空间一路：贝克莱、莫利纽兹问题与复明研究、皮亚杰、Spelke、吉布森、梅洛-庞蒂、Noë（第 24 章）。科学论一路：操作主义、建构经验论、干预与实验实在论、测量问题、预测加工（第 25 章）。物理本体论一路：结构实在论、关系量子力学、量子贝叶斯、过程哲学、新机械论（第 26 章）。

休谟（束说）：第二十五章「休谟」一节结清——同向两条（拒绝先有承载者；同一性交给维持）、禁止直连三条（共现不是纠缠；束无手续；无号位故不能分开束与成位）、本书多出的可测项三条（E2、E4、E8）。

二、已点名、未结算（欠账，须在再版补）

康德：第 12 章只写了因果一处的分界，未处理范畴体系整体与本书号位说的关系。皮尔斯：可错主义与本书的判错条款高度同向，未结算。马赫与感觉要素：与本书第一定义表面同构，禁止直连的理由尚未写出。卡尔纳普的构造论：从初始经验构造对象，与本书的成位次序需正面比较。杜威的经验自然主义：工具与操作在经验中的地位，与第 11 章可操作面需比较。冯·魏茨泽克与循环因果：自举一章可引其形式，未引。自创生理论（autopoiesis）：第 28 章生命定义与其关系未写。贝叶斯脑之外的具身认知一路：与第 9 章互补阶段的关系未写。计量学的哲学文献：第 16 章目前只用了计量实务，未结算测量理论的哲学讨论。

马赫的感觉要素：与本书第一定义表面同构的程度仅次于休谟，禁止直连的理由尚未写出——下一版优先级第一。

卡尔纳普的构造论：其构造次序与本书的成位次序须正面比较——下一版优先级第二。

三、材料侧的欠账

复明研究：本书只作路线可行性引用，未逐例核对方法与结论。感觉替代研究：同上。橡胶手与身体归属研究：第 1、5、20 章三次使用，未系统结算其争议。对象恒常性与遮挡补全的发育材料：第 24 章只作提及。计量史（原器到常数）：第 16 章只作概述，未核对一手文件。

可被单方面改写的不可控侧：虚拟对象与人工力反馈两处同源（附录 H 第十四节案例三、第三十二章）。当前处置是判据一须与判据三、四联用；这是一条待办，不是一条答案。

四、清单的纪律

其一，本清单随每版更新，只增不隐。其二，凡在正文中对某家作出判断，须先移入第一栏（已结算），否则不得在正文出现判断句。其三，第二栏中标注优先级的欠账，须在下一版按序结清。

其四，第一栏每增一条，第二栏必须同步点出下一笔最紧的欠账；清单不得出现「全部结清」的状态——若某一版真的无欠可写，说明本书已经停止与外部对话。

附录 H 唯物还是唯心？——物的发生学给出答案

本附录的地位：它不新增任何承重命题，也不改动正文任何一条。它只做一件事——把全书已经给出的机制、读数与判据，组织起来回答一个从第一章起就悬着的问题。凡本附录与正文冲突处，以正文为准；凡与第二十七章七条红线冲突处，以红线为准。

一、这个问题为什么必须单独回答

本书从第一章起就在拆一样东西：客体本体假设——世界先有一批自存的对象，它们各自携带属性，认识就是读取。拆到第四节，本书自己已经预料到那个问题会来，并在那里先立了一道防线（第一章「先立防线」一节）。可一道防线不够。

理由有三。

第一，这是读者最可能的误读，而且误读的方向是致命的。本书说「物是发生出来的」，最省力的接管方式就是把它塞进一个现成的格子：要么说它是唯心论的新版本，要么说它是唯物论的补充说明。两种接管都会让本书失去它唯一有价值的部分——那套可被打掉的读数。

第二，这个问题在中文语境里带着额外的重量。「唯物」「唯心」在中文里不只是两种本体论立场，还长期承担着别的功能。本书对这一层不作任何评论（这属于第二十七章红线五：不作群体归因），只处理它作为本体论问题的那一面。

第三，也是最要紧的一条：本书如果回答不了这个问题，它就不配称为对象论。一套关于「物是什么」的学说，若说不清自己与「物质第一性」和「意识第一性」这两条老路的关系，那它就只是在两条路之间含混。

因此本附录要给出的不是一个表态，而是一套可查的分界：本书在哪些点上与唯物论同向、在哪些点上不同向，在哪些点上与唯心论同向、在哪些点上不同向，以及三方各自在什么情况下会输。

二、先把两边拆开

争论若要有结果，先得把两边的主张拆成条目。本节的拆法不追求思想史的完整，只取本书需要对账的部分。

唯物论一路通常主张的四条

物一 物质先于意识存在。世界在任何意识出现之前已经在那里，并将在意识消失之后继续在那里。

物二 物是自存的单位。世界由物构成；物有确定的边界与属性，不依赖被感知。

物三 认识是反映。感觉与理论是对客观实在的反映，越准确越接近它本来的样子。

物四 真理是符合。一个说法为真，当它符合客观实在。

唯心论一路通常主张的四条

心一 存在依赖被感知或被思。离开心灵的「物自身」要么不可知，要么不可谈，要么不存在。

心二 性质在心不在物。颜色、声音、冷暖乃至广延，都是心灵的样式。

心三 世界的秩序由心的结构给出。规律与范畴来自认识者一侧。

心四 真理是融贯或被建构。一个说法为真，当它在观念体系里成立或被共同体承认。

一条必须先说的提醒

本书不认为这八条各自内部都是同一种主张。唯物论里有把物质写成基本粒子的，也有把它写成过程与关系的；唯心论里有主观的，也有先验的。本书对账的不是某一家，而是这八条作为默认前提时的样子——而默认前提正是本书第一章拆的东西（「四个动作，一次完成」一节）。

三、本书不属于两边：四条理由

本书的立场不是折中，也不是超越，而是换了争论的形式。四条理由如下。

理由一 本书争的是可测项，不是立场。

唯物与唯心之争，两边给出的都是关于「什么第一性」的断言，而这个断言本身不带读数：无论世界由物质构成还是由心构成，明天的实验做法都不会有一处不同。本书不一样：它的每一条主张都带读数（ t_r 、 δ_c 、 c 、 ρ 、 τ 、 β ），并各配一条判错条款（附录 F）。因此本书与两边的分歧可以被查，而两边彼此的分歧不能。

理由二 本书取消的是「先验客体」，不是「不可控者」。

这是全书最需要被记住的一句分界（第一章「先立防线」一节、第二章「边界」一节）。本书说物不是先在的自存单位，但同时说：边界正是可控域与不可控域的划定-----要划出这条线，必须有推不动的那一侧。没有不可控者，本书的核心定义无从成立。

理由三 本书的客观性比两边都更硬，因为它可失败。

唯物论的客观性靠「符合客体」保证，而客体不可独立查验；唯心论的客观性靠融贯或共识保证，而共识可以整体地错（以太）。本书的客观性是：跨主体可复现的盆地形状，加上与不可控侧的往返（第十五章「第三个后果」一节、第十章判据一）。这两项都可查，也都可失败。

理由四 本书把「谁第一性」换成了「哪一步在什么条件下发生」。

这不是回避，而是本书全部工作的形式：差异点火、模态内稳定化、跨模态纠缠、三指标达标而成位（第七章）。每一步都可被打断，且打断的后果各不相同（第七章「最小性」一节）。一个能写出「在什么条件下不发生」的说法，比一个断言什么第一性的说法，携带更多信息。

四、与唯物论对账

同向五处（说得干脆）

同向一 承认不依赖意识的那一侧。本书的不可控侧、判据一的抵抗、实体之死（热质与以太如何死）——三处都在说同一件事：有一个不由共识决定的东西在起作用。在这一点上，本书与唯物论站在一边，而且本书比一般的表述更进一步：它把这一侧写成了可测的量（第三十二章：施力—响应关系是否随操作条件系统变化）。

同向二 承认身体与物质条件在推。第二十八章说得明白：睡眠、疼痛、饥饿、材料、器具，都在改变一个人心里长出什么。本书的「土」这一层，从不排除物理与生理条件。

同向三 承认世界先于个体。婴儿进入的是一个已经在运转的世界；差异不是他造的。本书的起点是差异洪流，而洪流不由主体产生（导论第三节）。

同向四 承认科学的成果是真实成果。本书从不主张科学只是社会建构；它主张科学是把成位工序工程化的共同体事业（第十二章三句压缩、第十七章）。

同向五 承认可复现是硬标准。本书全部的客观性都押在可复现上，且要求协议可交给不知情者重做（第十五章门槛四步）。

分歧三处（也说得干脆）

分歧一 「自存的单位」这一步。

唯物论常把「有不依赖意识的东西」与「那东西是一个个自存的物」一并接受。本书只接受前半。不可控侧是有的；但「一个」是成位的结果，不是不可控侧自带的属性（第二十章）。

这条分歧可测：若对象的「一个」不依赖任何稳定化工序即可被辨识，且其强度不随工序被破坏而改变，则本书的第一定义失败（K1）。本书把这条判错写在最前面，正是为了让这处分歧不流于口舌。

分歧二 「认识是反映」这一步。

本书说测量是重写纠缠，不是读取真值（第十五章）。这不是否认测量有效，而是给了它另一套质量指标：同一协议下的离散度与不同协议之间的不一致度——两者都不需要提到真值，而计量实践本来也不用真值（第十五章「误差新定义的三处工程落点」一节）。

分歧三 「真理是符合」这一步。

符合说要求一个不可独立查验的比较项。本书把它换成「接下去长不长得出东西」（第二十一章第三节意义上的尺子，也是 1937 年式的判法）：说完之后有没有新材料、有没有东西在动、有没有一件小事做得不一样。这条标准可以判负，而符合说不能。

一句总判

本书对唯物论的意见不是「物质不存在」，而是：它把成果当成了前提。「一个个自存的物」是一整套成位工序的产物，而唯物论把它写在了第一页。这正是第一章那四个动作的第一个动作。

五、与唯心论对账

同向三处

同向一 承认性质不在物里。颜色、冷暖、硬度，都不是物携带的行李（第二章「性质」一节）。本书在这一点上与唯心论一路走得很近，而且给出了最干净的现成证据——同色异谱（第三十章）。

同向二 承认「一个」是被做出来的。对象的单位性不是世界自带的；1号位的成位是意识侧的事件（第二十章）。

同向三 承认范畴与协议参与构成。单位、标准、判定阈值都不是自然给出的，而是共同体的共同纠缠协议（第十六章）。

分歧四处

分歧一 发生不等于「心造」。

稳定化有条件：差异要存在、变化率要入阈、要有机制性来源（第四章）。三条都不由意愿决定。你不能通过想象把石头想成水，也不能靠约定让海市蜃楼承重（第二章「三种误用」一节）。发生学给出的约束比客体假设更多，不是更少。

分歧二 取消不可控侧，判据一就无处可测。

这是本书与彻底唯心论最硬的一处分别，而且它是可测项之争：本书交出了一个自己可能输掉的量（施力—响应关系随操作条件的系统变化）；一个没有不可控侧的立场，连这个量都没法定义（第十章「本章与唯心论的最后一次划界」一节）。

分歧三 共识不构成客观。

若客观性只是主体间一致，本书就无法把以太排除出去——它当年满足一切共识标准（第十章结构三）。因此本书在客观性定义上加了补充条款：跨主体可复现加与不可控侧的往返（第十五章）。这一加，把本书与一切「真理即共识」的路线分开。

分歧四 成位会失败，而失败不由心决定。

伪物、误锁定、实体之死，三者都是「心想成而世界不从」的记录（第十章、第十七章）。唯心论解释不了燃素与热质为什么会死——若一切由共识

与观念决定，它们不该死。

一句总判

本书对唯心论的意见不是「意识不重要」，而是：它把往返的一端砍掉了。成位确实是意识侧的事件，但成位需要往返，而往返需要一个推不动的那一侧。砍掉它，本书的机器一步也走不了。

六、第三条路：本书的正式表述

对账完毕，本节给出本书自己的答案，三句，且每句都指向可查处。

第一句：存在的判据不是「被感知」，也不是「自存」，而是可被往返改动。

一样东西算不算在，不看它是否被谁看见，也不看它是否独立自存，而看它能不能与操作构成往返：施力有响应，改变条件有系统性的变化，且变化不可由预期完全解释（第十章判据一，量纲见第三十二章）。这一句替代了「第一性」之问。

第二句：对象是成位的结果，成位是有工序的，工序可以失败。

差异点火、模态内稳定化、跨模态纠缠、三指标达标（第七章）。每一步可被打断，打断的后果各不相同。因此「那儿有一个东西」不是世界的原始事实，而是一件正在进行的成就（第二十章「成位会散」一节）。

第三句：客观性是盆地形状加往返，而不是符合，也不是共识。

可复现让它硬过共识，往返让它硬过融贯，而两者都可失败，这让它硬过符合——因为符合说给出的标准不可失败（第十五章、第十六章）。

三句合起来的名字：本书不自称唯物，也不自称唯心，它是发生学的对象论。若一定要用一个短语，可以说它是「往返实在论」——实在的判据在往返，不在自存，也不在被感知。

但本书对这个名字有一条自我限制：名是指针，不是仓库（第二十三章）。这个名字本身不承担任何论证；能承担论证的只有那六个读数与十四条判错条款。

七、五个试金石

一套本体论说法好不好用，看它处理疑难案例时是否需要临时加条款。本节取五个案例，把三方答案并排摆出。

案例表

案例	唯物论一路的答法	唯心论一路的答法	本书的答法	本书据以判定的读数
一块石头	自存实体，属性在它身上	一束观念或感觉的集合	不可控侧持续在；「一个」由三指标达成位；硬冷重是差值读数	$\rho/\tau/\beta$ +九宫格
一道影子	光被遮挡形成的现象，不是实体	与石头无本质差别，都是知觉	视觉链成位、操作链不成位；借位成位——同一性借自遮光物	判据二（跨操作链一致）、 β
以太	曾被误当成实体，后被实验否认	观念体系的一个环节，随体系更替	跨主体共振形成深盆地，而与不可控侧往返极弱；死于辅助条款的代价	判据一、判据四、第十七章代价判据

案例	唯物论一路的 答法	唯心论一路的 答法	本书的答法	本书据以判定的 读数
千克原器	一件实物，单 位的物质载体	一项约定	曾由个体承 载，改制后由 条件承载；改 制的理由是盆 地更宽而非更 接近真值	第十九章三判 据、K12
疼痛	神经过程的主 观伴随	最无可怀疑的 心之内容	落在 3 号位 (承担端)， 不构成 1 号位 成位；它报告 遭遇，不报告 对象	第八章三条承 重判据

三点读法

其一，三方在「石头」上分歧最小，在「影子」「以太」上分歧最大。这不是偶然：分歧总在成位成功而客体不在、或客体在而成位不成的地方暴露。而这正是本书整套读数的用武之地。

其二，本书在五个案例上不需要临时加条款。五处用的都是同一套工具（三指标、四判据、九宫格、号位）。若哪一天需要为某一案例专门增设一条判据，本书应当先怀疑自己。

其三，最能分开三方的是「千克原器」。唯物论要说它是物质载体，唯心论要说它是约定，而计量史给出的实际理由既不是「更接近真值」，也不是「约定变了」，而是可重建、可损毁、可校验三条同时成立（第十九章）。这一例上，本书的答法与实践的自我陈述最接近。

八、十问十答

本节把最常听到的十个质问逐一答完。答法一律短，且每条指向正文。

问一：无人看的时候，月亮还在吗？

在。但要分清在的是什么。不可控侧不依赖任何主体——月亮的束体由物理过程持续维持，这与有没有人看无关。不在的是成位这件事：「那儿有一个东西」是 1 号位的事件，没有承担者就不发生。本书不说月亮消失，本书说：消失的是那句「那儿有一个东西」。（第二十章）

问二：人类出现之前的世界呢？

同上，且更清楚：差异、稳定化、纠缠这些过程不需要人；需要人的只有成位与命名。化石、地层、光谱线都是往返留下的痕迹，它们能被今天的操作链反复改动与检验，因此按第一句判据，它们在。

问三：那你这是不是把「存在」偷换成「可检验」？

不是。可检验说的是我们能否知道；往返说的是它是否与操作构成互动——后者不要求有人真的去做，只要求它在被做时会以不由预期决定的方式响应。这一条对遥远星系同样成立，尽管我们做不到施力。（本附录第十节写明这处限制。）

问四：数学对象呢？

理念界之物，同一套手续、不同材料（第二十三章）。它的 ρ 可测——替换某条辅助假设后，「这还是同一条判据吗」（第二十三章「理念物与自我界之物」一节）。本书不主张数学对象与石头同类，只主张它们的成位手续同形。

问五：幻觉里的东西存在吗？

成位成功，往返不成立。它作为一次成位事件是真的，作为对象是伪物（第十章）。这一分是本书最不肯让步的一处：不承认它，就无法解释为什么幻觉在形式上如此完整。

问六：那集体幻觉呢？大家都看见就是真的吗？

不是。以太就是答案（第十章结构三）。共识可以整体地错，因此客观性必须加往返这一条。

问七：若物是发生的，我为什么不能想变就变？

因为稳定化有三条件，而三条件都不听你的（第四章）。更直接的回答：你推不动的那一侧不由你决定——这句话本身就是本书的边界定义（第二章）。

问八：这不就是康德吗？

不是，分歧在两处。其一，康德的形式是先天固定的，本书的成位是生成的、可失败的、可测的（第十二章「因果的第三条路」一节）。其二，康德把不可知封在物自体里，本书把它换成可测的往返——本书没有不可知的一侧，只有还没测的一侧。

问九：这不就是操作主义吗？

不是，三条分界写在第二十五章：操作主义取消了「同一对象」的问题，没有成位手续，且无法解释伪物。本书多测三样：可校准性、成位手续、往返深度。

问十：若人类灭绝，世界还在吗？

在，且理由同问一与问二。但本书会补一句诚实的话：那时不再有成位，也不再物理学——世界还在，而「物」这一显影不再发生。这句话听上去像唯心，其实相反：它恰恰把「世界在」与「物显影」分开了，而唯物论与唯心论都把这两件事绑在一起。

九、与四条相邻路线的分界（简版）

详细结算在第八编与第十编，本节只给一句话的分界，供本附录自足。

与贝克莱：同向于「性质不在物里」；分手于他把不可控侧交给持续感知者，而本书交给往返本身（第二十四章）。

与马赫的感觉要素：表面同构程度最高，而本书尚未完成结算——附录 G 标为优先级第一。本附录不得越过那笔欠账去宣称分界已定。

与反映论：同向于承认不依赖意识的一侧；分手于「认识是反映」这一步（本附录第四节分歧二）。

与社会建构论：同向于协议与共同体参与构成；分手于客观性的定义——本书要求往返，因此不接受「真理即共识」（本附录第五节分歧三）。

十、本附录的判错条款

按全书纪律，本附录也必须能被打掉。三条，含退让层级。

H1（定义层）：若能给出一个对象，它不依赖任何稳定化工序即被辨识，且其同一性强度不随工序被破坏而改变，则本附录第三节理由二与第六节第二句一并失败，本书回炉（同 K1）。

H2（定义层）：若四条判据无法在真物与伪物的对照集上分开，则本附录第六节第一句的判据失效，本书应被判为无法分开伪物与真物（同 K7、E8）。

H3（机制层）：若本书处理本附录第七节五个案例时，需要为其中任一案例专门增设一条本书原有工具之外的判据，则第七节读法二失败，本附录须重写。

一条自我限制（不是判错条款，是适用域）：本书的往返判据在不可施加操作的对象上只能间接使用（遥远天体、已发生的历史事件）。在那些场合，本书只能使用判据三（协议可复现）与判据四（代价可回收），且必须在正文标注判据受限（第十章适用域）。本书不假装自己在那里也有完整的判据。

十一、这套答案在实践里改变什么

一个本体论答案若不改变任何做法，它就是装饰。本节给四条具体改变，每条一句话加一个动作。

在科研里：不再问「这个现象是真实存在还是观察效应」，改问「它在几条独立操作链上成立、能不能被不知情者按协议重做」。动作：把判据二与判据三写进课题的自查表。

在工程里：不再把容差、校准、可追溯当成质量管理的程序，而当成对象成位的维持条款。动作：按盆地深度排期，优先检查最久未被扰动的一环（第十七章）。

在教育里：不再把「知识是对客观世界的反映」当成默认叙述，而把「一个对象是怎样被工序做出来的」讲清楚。动作：任何一门实验课，先讲这门课用的仪器改变了什么，再讲它测出什么。

在人工系统里：不再以「识别准确率」代表对世界的把握，而看它有没有后果通道。动作：用第二十九章的突变通道测试集，而不是只看常态集。

四条的共同形状：它们都不要求人改变信念，只要求人改变检查表。这正是本附录希望达到的效果——本体论若不落到检查表上，就不必写。

十二、为什么两边都躲不开成位问题

本节做一件事：分别站在两边的立场上往前走几步，看它们会在哪里被迫引入本书所说的成位手续。这不是反驳，是演示两边各自的欠账。

站在唯物论一边往前走

第一步没有问题。世界有不依赖意识的一侧——本书同意。

第二步开始吃紧。要说「世界由物构成」，就得说清一个物到哪里为止。边界从哪来？若说边界是物自带的，那么请回答：同一块岩壁，对攀登者与对地质学家为什么划法不同，而两种划法各自都可复现（第十一章「部件划分随操作链而变」一节）。

第三步更吃紧。要说「物有确定的属性」，就得说清硬度是什么。而硬度体系从序数标度起家，至今仍由压头、载荷、保压时间共同定义（第三十二章）。一个由协议定义的量，怎么会是物自带的行李？

第四步无路可走。要说「认识是反映」，就得说清测量在做什么。而计量实践从不使用真值：它用重复性、再现性、不确定度、溯源链，全部是彼此之间的一致性（第十五章）。

走到这里，唯物论一路要么承认「一个」「属性」「测量」三样都带工序，要么把这三样都写成不必解释的前提。前者就是本书；后者就是第一章那四个动作。

站在唯心论一边往前走

第一步也没有问题。性质不在物里——本书同意，且给了同色异谱作证（第三十章）。

第二步开始吃紧。要说「存在即被感知」，就得解释为什么有些感知成功而对象不在（海市蜃楼），有些对象在而感知失败（伪装）。若两者都只是知觉，它们的差别用什么说？

第三步更吃紧。要说「秩序由心给出」，就得解释燃素与热质为什么会死。若秩序由心给出，一套自洽的心之秩序不该被什么东西推翻——而它们确实被推翻了，且推翻它们的是不可控侧给出的、无法被吸收的反例（第十七章）。

第四步无路可走。要说「真理是共识」，就得把以太算作真。它当年满足一切共识标准。

走到这里，唯心论一路要么引入一个不由心决定的那一侧，要么承认自己无法分开真物与伪物。而一旦引入那一侧，它就需要一个判据去测它——那个判据就是本书的判据一。

一句总结

两边各自往前走四步，都会走到同一处：需要一套说明「一个」如何成、如何散、如何被判错的手续。本书不比两边高明，本书只是把这套手续写出来了，并给它配了读数与判错条款。

十三、往返的四种形态

第六节把存在的判据定在「可被往返改动」。这一句若不拆开，就还是一句口号。本节给它的四种形态，各配可测形式与失败样子。

形态一 施力---响应。

最直接的一种：你推它，它以不由你决定的方式回应。可测形式：施力—位移曲线、静摩擦与动摩擦的分界、粘滑的出现条件（第三十二章）。失败样子：响应完全由内部回路给出（幻触），或响应与操作条件无关。

形态二 改变条件---系统性变化。

不能施力的对象，用条件替代：改变照明、改变温度、改变观测角度、改变时间窗。可测形式：响应是否随条件系统变化，且变化不可由预期完全解释。失败样子：换条件毫无变化（画上的影子），或变化随机不可复现。

形态三 持存---可回访。

你离开再回来，它还在原处，且带着该有的变化（灰尘、温度、磨损）。可测形式：跨时间的复现一致率 c ，以及「离开期间该发生的变化是否发生」。失败样子：回访即散（海市蜃楼），或回访时毫无时间痕迹。

形态四 代价---可回收。

押在它上面的操作，长期看代价能不能回收：造出的器具能用，预测的行为能兑现（第十章判据四）。可测形式：长尺度的成本—收益记录。失败样子：代价持续不回收，而解释条款不断追加（以太）。

四种形态的分工

前两种测「它现在顶不顶得住」，第三种测「它在我不在场时还算不算数」，第四种测「押在它上面值不值」。

四者不是可以随意替换的四选一：对不可施加操作的对象（遥远天体、历史事件），前两种不可用，只能用第三、第四种，且须在正文标注判据受限（本附录第十一节的自我限制）。

一条可判错的推断：若四种形态在一组真物/伪物对照集上给出的排序互不一致（即某物在形态一上高分、在形态三四上归零，而这类分裂普遍出现），则四者测的不是同一件事，本节须拆分为两组判据（机制层退让）。

十四、三个更难的案例

第七节的五个试金石都取自日常。本节取三个更难的，看本书是否需要临时加条款——若需要，按 H3，本附录须重写。

案例一 量子测量语境中的对象

难在哪：在那一套理论里，性质常被说成对相互作用或对主体相对，且测量与被测的关系远比日常复杂。

本书能说的：本书处理的是经验层的成位，不进入任何诠释之争（第二十五章「测量问题：只交接口，不进泥潭」一节、第二十六章）。就对象论而言，实验室里那些对象——探测器、样品、读数记录——全部按本书的常规手续成位，并不因为所研究的体系微观而不同。

本书不能说的：不得把微观相对性当作宏观成位的背书（第二十六章禁止直连二），也不得利用「纠缠」一词的重名（红线六）。

判定：不需要新条款，但需要明确标注适用域。本书在这一案例上的贡献为零，而这正是红线一要求的诚实。

案例二 社会事实：一张钞票

难在哪：它显然不是纯粹的物理对象；把它烧掉不改变货币，把制度废掉却能让它一文不值。

本书的处理：它是理念界之物与自然界之物的叠合（第二十三章）。

纸片这一层按常规成位：有边界、有质地、可被撕毁。币值这一层是理念物：它的 ρ 可测——替换发行者、替换法律条款、替换可接受它的场所，看「这还是同一种钱吗」的判定何时崩溃。它的往返落在形态四（代价可回收）与形态二（改变条件—系统性变化）上：拿它去买东西，会得到不由你决定的回应。

判定：不需要新条款。且本书在这里给出一条可查的推断：制度变更导致的币值崩溃，应当表现为 ρ 的陡降点落在「发行者」与「可接受场所」两条上，而不是落在纸质与印刷工艺上。

案例三 虚拟对象：游戏里的一把剑、一台数字孪生

难在哪：它有边界、有属性、有稳定性，甚至有交易价格；可它的「不可控侧」在哪里？

本书的处理：不可控侧在系统与协议那一侧。你改不动它的属性，除非通过规则允许的操作；你的操作会得到不由你决定的回应（服务器判定）。因此它满足形态一与形态二的变体，也满足形态三（可回访）与形态四（代价可回收）。

但本书要立刻加一条限制：这一类对象的不可控侧是可被设计的。一个掌握规则的人可以改动它——这与自然物的不可控侧有质的差别。因此本书对虚拟对象的判定是：它是成位成功的真对象，但它的往返深度依赖于一套可被单方面改写的协议。

这一条与第三十二章那处把柄同源：人工力反馈可以人为满足判据一。处置也相同：在这类场合，判据一必须与判据三（协议可复现）、判据四（代价可回收）联用，不能单用。

判定：不需要新条款，但暴露出一条全书级的待办——「可被单方面改写的不可控侧」需要单独的处理，本书在此处公开标注这一欠账，列入附录 G 第三栏。

十五、本书对「物质」一词的处置

问题会被追到词上：既然本书说物不是自存单位，那它为什么还保留「物质」这个词，还给它一整编？

答法三条。

其一，本书保留的是词，换掉的是它的所指。在本书里，物质不指「最小的砖块」，指可复现的纠缠质地（第六编）。换所指而保留词，是因为日常与工程中「这是木头的」「这是金属的」这类判断极其可靠——它们指着一件真事，只是那件真事不是砖块。

其二，「质地」与「质料」要分开。质料在传统用法里是构成物的材料；本书的质地是三路读数共享的盆地形状（触觉阻抗、声学响应、视觉微结构）。两者可以在同一件事上同时成立，但解释次序相反：传统说因为是木头所以手感如此，本书说手感的可复现性由形状共享承担，而微观结构是这一形状的成因之一（第十八章末节）。

其三，本书不与还原论争地盘。微观结构的实在性本书不否认；本书只坚持一点：即使有一天微观结构被完全写清，「质地为何跨主体可复现」这一问仍然需要本编这样的解释——因为它问的是显影，不是成分（第十八章）。

一条判错：若质料感的跨主体可复现可以被完全还原为微观参数的一致，且这种还原不需要经过任何共享的读数形状，则第六编的解释多余，本节让步（机制层退让）。

十六、与常识的关系

有一种担心值得正面回答：这本书是不是在说我们日常关于物的说法都是错的？

不是，而且恰恰相反。

第一，日常说法在它的适用域内全部成立。「那儿有个杯子」是对的；它有边界、有重量、明天还在。本书从未主张要改口——本书主张的是：这句话对的话，是一整套工序做成的，而不是世界直接给的。

第二，常识里已经带着本书的全部工序，只是没有名字。你伸手去摸（判据一）、换个角度再看（互证）、隔天回来确认（持存）、别人也看见（跨主体）、买回家用了三年（代价回收）——五件事你每天在做，本书只是给它们取了名字并写成读数。

第三，本书要改的是一件很小、却很关键的事：把「物是先存在的」这一句未经检验的补充判断去掉。去掉它，日常的一切照旧；留着它，那四个动作就会在教材第一页、在标注规范里、在产品规格书上一次次复制（第一章）。

一句压缩：本书不与常识为敌，本书只与常识背后那个多余的形容词为敌——「先存在的」。

十七、十条进阶反驳的再答

第八节答了十个常见问题。本节答十条更硬的。

再答一：你说往返是判据，可往返本身要被谁判定？——由不知情者按协议重做（第十五章门槛第四步）。这不是把判定交给共识，而是交给可复现的程序。

再答二：那程序也是人定的。——是。所以本书不主张程序中立，只主张程序可查（第三章「谁在测：施测者也是物」一节）。

再答三：你怎么保证不可控侧不是另一种幻觉？——不保证。本书保证的是：若它是幻觉，它会在四种往返形态上露馅（本附录第十三节）。一个连幻觉都不会露馅的世界，本书承认自己无话可说。

再答四：你的三指标可能测的是注意力。——这正是 E4 要分的（三者对不同操纵敏感度矩阵）。若不可分，三指标合并为一，本书退让（K3）。

再答五：把本体论问题变成实验问题，是不是回避？——若本书因此丢掉了原问题，就是回避。但本书没有丢：第六节三句仍然是本体论断言，只是每句都带读数。

再答六：你说「不问第一性」，其实已经预设了发生先于存在者。——是，本书承认这是一个预设，并且给了它判错条款：K1、K4。一个带判错条款的预设，与一个不带的断言，不是同一类东西。

再答七：那你与过程哲学有什么不同？——不以范畴体系立论，且保留粒子态的独立地位（第二十六章）。

再答八：你把「物质」的所指换了，这是不是偷换概念？——是换，而且公开换（本附录第十五节），并给了判错。偷换是不说而换。

再答九：如果实验都做不了，这套说法有什么用？——在做实验之前，它已经改变了检查表（本附录第十一节）。但本书不以此为借口：若十四条预言长期无人执行，本书的地位就只是一份纲领（第二十二章判错句）。

再答十：这一切是不是太工程化，失掉了哲学的深度？——本书接受这个批评，并给出它的理由：深度若不落在可被打掉的形式上，与响亮的名字无异（第二十三章「名是指针」一节）。这是本书的选择，也是它可能付出的

代价。

十八、「第一性」这个问法是怎么被问出来的

本书的答法是「不问第一性」。但只说不问，等于回避；本节按发生学的规矩，给这个问法本身做一次诊断——它不是某些人的错误，而是一台机制的产物（附录 E，红线五）。

来源一 1号位的默认显影。

日常经验里，1号位几乎垄断显影：视觉封装快、名词语法顺、操作以对象为落点（第五章）。于是世界看上去就是由一个个「东西」组成的。一旦这幅图成了默认，剩下的唯一问题就变成：这些东西是物质的还是心的。——问法被显影方式决定了。

来源二 语言把承担端藏了起来。

「我看见一个杯子」这句话里，看见是动词，杯子是宾语，而「我」与「看」之间发生了什么，语法不提供位置。于是主客二分被写进了句法，而二分一旦成立，「谁在先」就成了必须回答的问题。

来源三 深盆地的吸收能力。

两千多年里，两边都积累了庞大的辩护资源：任何一个反例，都能被翻译成对方立场里的一个特例（第十章误锁定）。于是这个问题越争越稳固，而不是越争越清楚——这正是深盆地的典型表现。

三条来源合起来的诊断：「唯物还是唯心」不是一道等待答案的题，而是一道由显影方式、句法与盆地共同维持的题。本书能做的不是给它一个更好的答案，而是把维持它的三条机制摆出来，再给出一个带读数的替代问法：在这条操作链上，同一性由什么承担；它与不可控侧之间还有没有往返。

一条自我约束：本节是机制描述，不是对任何立场持有者的评价。凡把本节读成「持某立场者思维落后」的，属红线五的误用，删。

十九、五对必须分开的区分

本附录最容易被误读的地方，都在五对相邻概念上。逐对写清。

区分一 存在／成位。

存在说的是不可控侧是否在、往返是否成立；成位说的是1号位是否点亮「那儿有一个东西」。两者可以分离：月亮在而无人成位（第八节问一），幻觉成位而不可控侧不在（问五）。把两者绑在一起，就会掉进「无人看时月亮消失」这类假问题。

区分二 不可控侧／客体。

不可控侧是本书承认的那一侧：推不动、不由预期决定、会以系统方式回应。客体是一个更强的说法：一个有确定边界与属性的自存单位。本书要前者，不要后者。这一区分是本书与唯物论分歧一的全部内容。

区分三 协议／共识。

协议是可被不知情者执行的操作序列，且它的成败可查（重做得到同一盆地）。共识是很多人同意。以太有共识，没有足够的往返（第十章结构三）。本书的客观性建在协议加往返上，不建在共识上。

区分四 生成／建构。

生成说的是有工序、有条件、可失败；建构在通常用法里带着「由人做成、因而可另行做成」的意味。本书的稳定化不由意愿决定（第四章三条件）。把生成读成建构，正是第二章「三种误用」的第一种。

区分五 相对／随意。

部件划分随操作链而变（第十一章），这是相对；但每一种划法都要可复现、且与不可控侧的抵抗相容，这两条约束使它不随意。相对性有读数（ β 曲线、 ρ 承重通道），随意性没有。

五对的共同用法：读本书时，若某一处觉得「这不就是唯心/相对主义/建构论吗」，请先查它落在这五对的哪一侧。五对分清，绝大部分误读会自行消失。

二十、一场设想的对话

本节用一场三方对话把前面的内容演一遍。三方是：唯物论者（物）、唯心论者（心）、本书作者（书）。对话是设想的，不代表任何具体学派的具体主张。

物：你说物不是自存的单位，那我手里这块石头是什么？

书：是一束纠缠在三指标上达标之后，在你这里成位的结果。它硬、重、冷，这些不是它身上带的行李，是它与你的往返给出的读数。

心：那就是说，它在我们的感知里。

书：不。你推它，它顶回来，而顶回来的方式不由你决定——这一侧我承认，而且我把它写成了判据一。

心：你怎么知道那不是另一层感知？

书：我不知道。但如果它是，它会在四种往返形态上露馅：施力—响应、改变条件、回访持存、代价回收。你可以去测。

物：那你和我的分歧到底在哪？我也承认它顶回来。

书：在你的下一句。你会说「因此它是一个自存的物」，而我只说「因此那一侧在」。「一个」是成位的结果——换一条操作链，划法会变，而两种划法都可复现（攀爬者与地质学家看同一块岩壁）。

物：那颜色呢？颜色总在它身上吧。

书：两束光谱完全不同的光，在标准条件下会被判为同一色（第三十章）。若颜色在它身上，这件事无法解释。

心：你看，这就支持我。

书：只支持你一半。支持你的是「颜色不在物里」；不支持你的是「颜色在心里」——它在三方关系里：光、表面、判定者，加一套协议。去掉协议，你我说的颜色就不可比。

物：那测量总该是读取吧？仪器读出它本来的值。

书：计量体系从不使用真值。它用重复性、再现性、不确定度、溯源链——全是彼此之间的一致性（第十五章）。

心：所以是共识。

书：不是。以太满足共识（第十章）。所以我的客观性是：可复现的盆地形状，加上与不可控侧的往返。共识不够。

物：你这套说法，跟我的差别只是措辞吧？

书：差别在可测项。我多测三样：可校准性、成位手续、往返深度。若这三样在实践中都不产生可观察差别，我认输（第二十五章第六节）。

心：那你跟我的差别？

书：在判据一。你没有那一侧，因此连这个量都定义不了。我交出了一个我可能输掉的量。

物：那你到底是哪一边？

书：哪边都不是，而且我不认为那个问题是一道好题。它由 1 号位的默认显影、句法与深盆地共同维持（第十八节）。我换了问法：在这条操作链上，同一性由什么承担；它与不可控侧之间，还有没有往返。

心：如果你的十四条预言全被推翻呢？

书：那就按附录 F 的退让层级办：定义层被打掉，全书回炉；机制层被打掉，换机制；工程层被打掉，撤推论。这正是我与你们二位最大的分别-----你们的立场很难被打掉，我的可以。

二十一、本附录与全书判错条款的对照

本附录的说法	对应正文条款	退让层级
存在的判据是可被往返改动（第六节第一句）	K7、E8；第十章判据一至四	定义层
对象是成位的结果，成位可失败（第六节第二句）	K1、K3、K4；E4、E13	定义层／机制层
客观性＝盆地形状＋往返（第六节第三句）	K11、K12；E14	定义层／工程层
四种往返形态测同一件事（第十三节）	本附录自设，判错见该节末	机制层

本附录的说法	对应正文条款	退让层级
五个试金石不需新条款 (第七节)	H3	机制层
三个更难案例不需新条款 (第十四节)	H3; 另标欠账一笔	机制层
「物质」所指替换(第十五节)	第六编、K13	机制层

新增欠账一笔（已同步至附录 G 第三栏）：「可被单方面改写的不可控侧」——虚拟对象与人工力反馈两处同源（第十四节案例三、第三十二章）。本书目前的处置是判据一须与判据三、四联用；这是一条待办，不是一条答案。

二十二、两条老路各自最强的一击，与本书的接法

对账若只挑对方的弱处，不算结算。本节各取一边最强的一击，正面接下。

唯物论最强的一击：世界显然先于我们

这一击的力量：地层、光谱、化石、宇宙微波背景——它们记录的过程发生在任何成位者之前。若对象论不能安放这件事，它就没有资格谈物。

本书的接法分三步。

第一步，承认得干脆。本书的起点是差异洪流，而洪流不由主体产生（导论第三节）。过程先于我们，这一条本书从不争。

第二步，分清在的是什么。先于我们的是过程与不可控侧，不是「一个个自存的物」。地层不是先有边界再被我们发现边界——地层的分界在不同操作链下不同（按沉积、按年代、按岩性），而每一种都可复现。这正是第十一章说的：部件划分随操作链而变，且不随意。

第三步，给出可查的差别。若「一个」真的先于操作链，那么任何两条独立操作链给出的划分应当一致。而实践中不一致是常态，且不一致处有规律——集中在遮挡、过渡带与边缘（第一章「四个动作在三个当代场合的显影」一节）。这一分布可统计，是本书与唯物论之间少有的可直接查的差别。

接完之后的位置：本书与唯物论在「先于我们的那一侧」上完全同向；分歧只在它是否自带「一个」。

唯心论最强的一击：你所谓的往返，也只能在经验里被确认

这一击的力量：判据一要测抵抗，而抵抗被测到时已经是一次经验；因此往返似乎也逃不出经验的圈。

本书的接法分三步。

第一步，承认得干脆。是的，本书没有一条读数能在经验之外取得（第三章「谁在测：施测者也是物」一节）。本书不假装自己站在外部观测点。

第二步，指出这一击打不动本书的要害。本书从未主张「我们能跳出经验去核对物自身」——那正是本书拆掉的那条路（第八节问八：本书没有不可知的一侧，只有还没测的一侧）。本书主张的是一件更弱、也更硬的事：在经验之内，可以分出「随我预期而变的」与「不随我预期而变的」。

第三步，给出这一分法的可测形式。同一操作在不同条件下的响应是否系统变化、是否可被不知情者重做、代价是否长期回收——三样都在经验之内，三样都能把幻触与真接触分开（第十三节四形态）。

接完之后的位置：本书承认经验的不可逾越，但不承认由此推出「存在即被感知」。中间那一步-----从「只能在经验中确认」到「只在经验中存在」-----本书判为无效推论。

一句收尾

两边最强的一击，本书都不靠否认来接。一边给的是「过程先于我们」，本书照收，只拆掉附带的「自存的一个」；一边给的是「你逃不出经验」，本书照收，只拆掉附带的「因此不存在别的一侧」。两次拆掉的，都是同一种东西：一个未经检验的附加句。

二十三、一页速查

问题	唯物论	唯心论	本书
什么第一性	物质	意识	不问第一性，问哪一步在什么条件下发生
对象从哪来	自存	心造或被感知	成位：四步工序，三指标达标
性质在哪	在物身上	在心里	是差值：纠缠网络对后续互动的推动与约束
客观性靠什么	符合客体	融贯或共识	可复现的盆地形状 + 与不可控侧的往返
真假怎么分	符合与否	融贯与否	四条判据：抵抗／跨链一致／协议可复现／代价可回收
错误怎么解释	认识不足	观念体系的更替	稳定化成功而往返虚弱：伪物、误锁定、共振
能被打掉吗	难（比较项不可查）	难（可整体自治）	能：K1--K14、E1--E14，见附录 F 与 C

最后一句，也是本附录的全部立场：

问「唯物还是唯心」，等于问一根弦「归根到底是可捏的还是可听的」。本书不回答这个问题，本书改问：在这条操作链上，同一性由什么承担；它与不可控侧之间，还有没有往返。

物不是先验客体 而是三大感觉 SIO 的特征纠缠聚合体

物质、物体、物理不是三种东西，是同一场发生在三个层级上的解码。本书把这句话写成可检验的对象论：六个读数、四台装置、十四条带阈值的预言，以及十四条判错条款。

全书的纪律只有一条——凡写不出判错句的段落，不进入章旨。

十编三十二章·七件附录

与感知传统、科学论、物理学本体论三路对手结算
并与视觉、听觉、触觉三门物理学正面对话

德麦国际出版社 · Demai International Press

德麦国际专著第 ____ 号 | ISBN 待填 | 定价 待填